

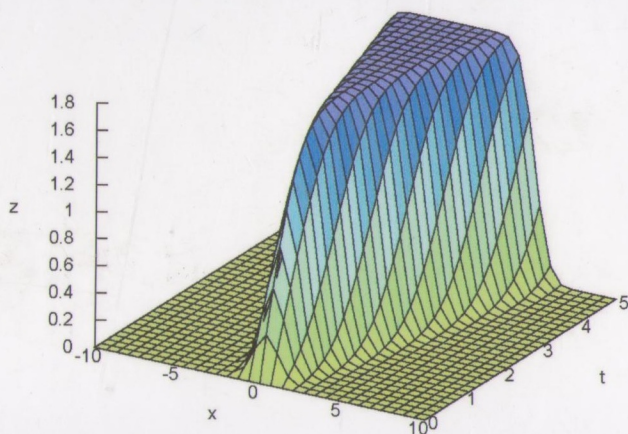
Х. Б. Раҳмонов

МУОДИЛАҲОИ ФИЗИКАИ МАТЕМАТИКӢ

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$



ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ВАЗОРАТИ КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Х.Б.Раҳмонов

МУОДИЛАҲОИ ФИЗИКАИ МАТЕМАТИКӢ

Ҳайати мушовараи Вазорати маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун китоби
дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои
олии касбӣ тавсия намудааст

Душанбе -2015

Х.Б.Раҳмонов. Муодилаҳои физикаи математикӣ, Душанбе, 2015, 196 с.

Китоб назарияи муодилаҳои физикаи математикиро, ки ба барномаҳои таълимии мактабҳои олии техникӣ мувофиқат мекунад, дар бар мегирад. Доир ба ҳар як мавзӯ мисолу масъалаҳои гуногун ҳал карда шудааст. Инчунин дар китоб мисолу масъалаҳои зиёде барои мустақилона ҳал намудан ба донишҷӯён пешниҳод карда шудааст.

Муқарризон:

Гадозода М. декани факултаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии Донишгоҳи техникӣ Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ, номзади илмҳои физика-математика, дотсент.

Солиҳов Д.Қ. декани факултаи физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои физика-математика, дотсент.

Қодиров Б.А. номзади илмҳои физика-математика, дотсенти кафедраи физикаи умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи С. Айни.

Холиқов Ҷ. дотсенти кафедраи математикаи олии Донишгоҳи аграрӣ Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур.

САРСУХАН

Доир ба муодилаҳои физикаи математикӣ бисёр олимони машхур ба монанди Соболев С.Л., Тихонов А.Н., Самарский А.А., Бицадзе А.В., Владимиров В.С., Ладыженская О.А., Михлин С.Г., Годунов С.К. ва дигарон дар солҳои гуногун китобҳои дарсии ҷолиби диққат таълиф намудаанд ва ин китобҳо борҳо аз нашрияҳои марказии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ такроран нашр шудаанд. Пас, табиист, ки саволе ба миён меояд: таълифи чунин китоб доир ба муодилаҳои физикаи математикӣ чӣ зарурате дорад?

Аввал ин ки китобҳои муаллифони номбаршуда ба забони русӣ таълиф шудаанд ва имрӯз Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиклол қадамҳои нахустини худро гузашта истодааст ва ба забони тоҷикӣ китобҳо доир ба муодилаҳои физикаи математикӣ ба монанди китобҳое, ки дар аввал ёдрас кардем, хеле каманд (дар баъзе мактабҳои олии ҷумҳурӣ ҷоп шудаанд ва мутаассифона онҳо дастраси ҷамагон нестанд); дуҷум, азбаски, дар факултаҳои муҳандисии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон доир ба курси муодилаҳои физикаи математикӣ соатҳои кам ҷудо карда шудааст ва таҷрибаи ҷандинсолаи муаллиф нишон медиҳад, ки дар давоми ҷамагӣ якҷанд соат аз китобҳои муаллифони номбаршуда истифода бурдани донишҷӯён вақти зиёдеро талаб мекунад, ки инро шароити пурташвиши имрӯзаи донишҷӯ имкон намедиҳад; сеюм, китобҳои зикршуда бо истифодабарии назарияҳои гуногуни математикӣ навишта шудаанд, бинобар ин, истифодабарии ин китобҳо ба донишҷӯёни як қатор мактабҳои олии Тоҷикистон мушкilotи зиёде меоранд. Чунки баъзе назарияҳое, ки муаллифон барои шарҳи муодилаҳои физикаи математикӣ истифода бурдаанд, дар барномаи таълимии баъзе мактабҳои олии омӯхта намешаванд. Масалан, дар баъзе китобҳо услуби баёни мавзӯҳо классикӣ буда, дар баъзеи дигарашон назарияи функсияҳои умумишуда ва назарияи муодилаҳои интегралӣ истифода

бурда шудаанд, ки ин назарияҳо дар барномаи таълимии факултаҳои муҳандисии донишгоҳи аграрӣ омӯхта наменаванд; чорум, китобҳои мавҷуда ба таври хеле мухтасар, ки аз хонанда доштани фаҳмиши баланд ва дониши чуқури математикиро талаб мекунад, навишта шудаанд.

Бояд қайд кард, ки гуфтаҳои болоӣ танқиди китобҳои аз тарафи арбобони илм навишташуда нест, балки номувофиқии барномаи мо аст, ки ба таври васеъ аз чунин эҷодҳои бузург истифода карда наметавонем.

Бо назардошти гуфтаҳои болоӣ мо таълифи чунин китобро, ки услуби баёни мавзӯҳо дар он классикӣ буда ва мутобиқ ба барномаи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон аст, зарур донистем. Дар ин китоб, ки аз панҷ боб иборат аст, мо танҳо дар бораи муодилаҳои физикаи математикӣ сухан меронем. Масалан, назарияи муодилаҳои интегралӣ, ки асосан ба курси муодилаҳои физикаи математикӣ дохил мешавад, дохил карда нашудааст.

Аввалан, масъалаҳое, ки ба муодилаҳои физикаи математикӣ оварда мешаванд; таснифи муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюм ва ба намуни каноникӣ овардани онҳо муоина шудаанд. Баъдан, баъзе усулҳои ҳал кардани муодилаҳои физикаи математикӣ нишон дода шудаанд. Ҳаминро гуфтанием, ки дар китобҳои мавҷуда бисёр масъалаҳо чи хеле, ки дар боло қайд кардем, хеле мухтасар оварда шудаанд ва мо онҳоро дар ин китоб ба таври содда кушода нишон додем.

Ғайр аз ин, мо аз анъанаи таълифи китоби алоҳида доир ба назария ва маҷмӯи алоҳидаи масъалаҳо даст кашида, баъд аз баёни назария дар охири ҳар як параграф, доир ба татбиқи назария мисолу масъалаҳоро ҳал карда, нишон додем. Инчунин дар охири ҳар як параграф мисолу масъалаҳо барои мустақилона ва дар дарсҳои амалӣ ҳал кардани донишҷӯён, пешниҳод карда шудааст.

Бояд қайд кард, ки мо дар ин китоб бо сабаби калон нашудани ҳаҷми он, фақат муодилаҳои якҷинсaro дида баромадем.

Дар охири китоб рӯйхати адабиётҳои истифодашуда оварда шудаанд, ки мо махсусан аз китобҳои [14] ва [19]

ба таври васеъ истифода бурдем. Ин бесабаб нест, чунки китоби [14] барои мактабҳои олии техники навишта шудааст ва баёни бисёр масъалаҳо дар он хеле хуб аст; китоби [19] бошад, китобест, ки бисёр масъалаҳои мансуби муодилаҳои физикаи математикиро дар бар мегирад.

Қайд карданием, ки китоби мазкур зиёда аз бист сол пеш, бори аввал чоп шуда буд [15] ва бо сабаби қобили қабул набудани сифати чоп, мо лозим донистем, ки бо таҳрири нав онро маротибаи дуюм чоп кунем.

Муаллиф ба тақризнависони китоб, мутахассисони барҷаста ва олимони шинохта Гадозода М., Солиҳов Д.Қ., Қодиров Б.А. ва Холиқов Ч. барои маслиҳатҳои муфидашон, ки сифати китобро беҳтар намудааст, изҳори миннатдорӣ менамояд.

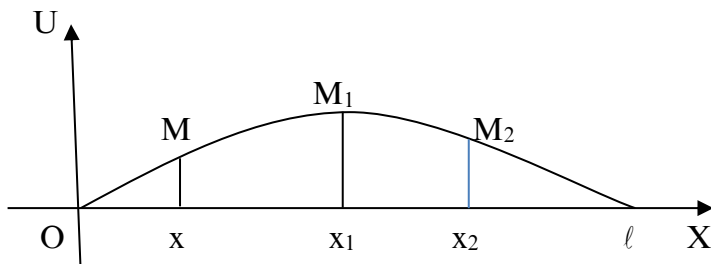
Дар охир, ҳаминро қайд карданием, ки китоби мазкур аз камбудихо холӣ нест. Бо вучуди ин, муаллиф умед дорад, ки ин китоб ба донишҷӯён мададе мерасонад.

БОБИ I. Баъзе масъалаҳое, ки ба муодилаҳои физикаи математикӣ оварда мешаванд

§1. Масъала дар бораи лаппиши тор. Ҳосил кардани муодилаи лаппиши тор

Тор ҳамчун системаи физикавӣ аз ресмони наёзандаи дарозияш ℓ иборат мебошад, ки ҳар як нуқтаи он нисбат ба самти паҳншавии лаппиш кӯчишҳои вертикалӣ (амудӣ) карда метавонад. Фарз мекунем, ки тори дарозияш ℓ дода шудааст. Тор аз рӯи тири ох равона ва дар нуқтаҳои $x=0$, $x=\ell$ маҳкам карда шудааст. Агар торро аз ҳолати аввалааш набароварда ба нуқтаҳои он ягон суръат диҳем, ё аз ҳолати аввалааш барорем ва баъд онро озод гузорем, ё ба ягон тарафе кашида ба нуқтаҳои он суръат диҳем, он гоҳ нуқтаҳои тор ба ҳаракат медароянд. Ба таври дигар гӯем, тор ба лаппиш медарояд. Масъала аз муайян кардани шакли (намуди) тор дар лаҳзаи дилхоҳи вақт ва муайян намудани қонуни ҳаракати ҳар як нуқтаи тор вобаста аз вақт аст.

Тамоили хурди нуқтаҳои торро нисбат ба ҳолати аввалаи он дида мебароем. Фарз мекунем, ки ҳаракати нуқтаҳои тор ба тири ох перпендикуляр ва дар як ҳамворӣ ба амал меояд. Чараёни (протсесс) лаппиши торро ба абсиссаи x дар вақти t функсияи $U(x,t)$ ифода мекунад (расми1).



Расми 1.

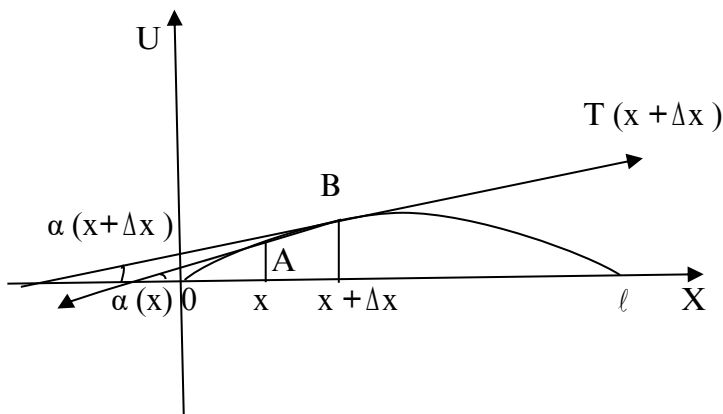
Азбаски тамоили хурди торро дар ҳамвории (x,u) дида мебароем, бинобар ин, фарз мекунем, ки дарозии камони АВ ба проексияи он нисбат ба тири ох баробар аст.

$$S = \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2} dx \cong \Delta x,$$

S – дарозии камони АВ. Ин маънои онро дорад, ки дарозшавии қисмҳои тор дар ҷараёни лапшиш ба амал намеояд. Пас, дар асоси қонуни Гук бузургии тарангшавии $T_0 = |T|$ аз вақт ва аз x вобаста нест.

Мувофиқи принципи Даламбер суммаи проексияҳои ҳамаи қувваҳо баробари нол аст. Дар ин ҷо мо фақат лапшишҳои арзиро (кўндалангро) меомўзем. Барои ҳамин ҳам, қувваҳои берунӣ ва инертсияро аз рӯи тири ОУ равона кардан мумкин аст. Проексияи ҳамаи қуввахоро дар ҳолати вақти t нисбат ба тири ОУ меёбем. Проексияи қувваи тарангшавӣ (расми 2) ба

$$T_0 [\sin \alpha(x + \Delta x) - \sin \alpha(x)] =$$



Расми 2.

$$\begin{aligned}
 &= T_0 \left[\frac{\operatorname{tg} \alpha(x + \Delta x)}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha(x + \Delta x)}} - \frac{\operatorname{tg} \alpha(x)}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha(x)}} \right] = \\
 &= T_0 \left[\frac{\frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x}}{\sqrt{1 + \left[\frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} \right]^2}} - \frac{\frac{\partial u(x, t)}{\partial x}}{\sqrt{1 + \left[\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right]^2}} \right] \cong \\
 &= T_0 \left[\frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right] \cong \\
 &\cong T_0 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \Delta x
 \end{aligned}$$

баробар аст.

(Барои ифодаи даруни қавси квадратии охирин теоремаи Лагранж истифода бурда шудааст). Дар қисми АВ аз рӯи тири U қувваи $\rho(x, t) \Delta x$ таъсир мекунад, ки дар ин ҷо $\rho(x, t)$ – зичии хаттии қувваи берунӣ аст.

Барои ёфтани қувваи инертсияи қисми АВ ифодаи $m \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ - ро истифода мебарем, ки дар ин ҷо m – массаи қисми дода шуда аст. Агар $\rho(x)$ – зичии хатии тор бошад, пас $m = \rho \Delta x$. Ҳамин тавр, проексияи қувваи инертсия нисбат ба тири U чунин аст:

$$\rho \frac{\partial^2 t}{\partial t^2} \Delta x.$$

Проексияи ҳамаи қувваҳо нисбат ба тири U намудаш

$$\left[T_0 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + p(x, t) - \rho(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right] \Delta x = 0$$

аст. Бинобар ин,

$$T_0 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \rho(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + p(x, t) = 0.$$

Муодилаи (2) – ро муодилаи лаппиши тор меноманд, ё муодилаи мавҷӣ мегӯянд. Агар $\rho = \text{const}$ бошад, пас

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + g(x, t).$$

Дар ин ҷо $a^2 = \frac{T_0}{\rho}$, $g(x, t) = \frac{p(x, t)}{\rho}$.

Агар $g(x, t) = 0$ бошад, пас

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad (3)$$

Дар ҳамворӣ муодилаи (3) намуди зеринро дорад:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

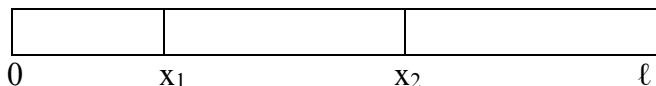
Дар фазо бошад, чунин намудро дорад:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right).$$

Ба тадқиқи муодилаи мавҷӣ, инчунин масъалаҳои лаппиши қаддӣ мила (стержен), лаппиши барқӣ дар ноқил, лаппиши газҳо ва ғайраҳо оварда мешаванд.

§ 2. Масъала дар бораи гармигузаронии мила (стержен)

Милаи якҷинсаи дарозиаш ℓ – ро дида мебароем. Фарз мекунем, ки дар ҳамаи нуқтаҳои буриши арзии мила ҳарорат якхела аст ва дар байни сатҳи паҳлӯии милаю муҳити атроф мубодилаи гармӣ мавҷуд нест. Ҷараёни паҳншавии гармиро дар мила меомӯзем. Тири ОХ – ро чунон равона мекунем, ки як тарафи мила бо нуқтаи $x=0$ ва тарафи дигараш ба нуқтаи $x=\ell$ мувофиқат кунад (расми 3).



Расми 3.

Бигузор $u(x,t)$ – ҳарорат дар буриши мила бо абсиссаи x дар ҳолати вақти t бошад. Ба таври таҷрибавӣ муайян карда шудааст, ки суръати паҳншавии гармӣ, яъне миқдори гармие, ки дар воҳиди вақт аз буриши абсиссааш x мегузарад аз рӯи формулаи

$$q = -k \frac{\partial u}{\partial x} S, \quad (1)$$

ки дар ин ҷо S – буриши арзии мила, k – коэффитсенти гармигузаронӣ мебошад, муайян карда мешавад.

Қисми миларо, ки бо буришҳои абсиссаашон мувофиқан x_1 ва x_2 ($\Delta x = x_2 - x_1$) маҳдуд аст, дида мебароем. Микдори гармие, ки аз буриши абсиссааш x_1 дар муддати Δt мегузарад, ба

$$\Delta Q_1 = -k \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_1} \cdot S \Delta t \quad (2)$$

баробар аст; барои буриши абсиссааш x_2 :

$$\Delta Q_2 = -k \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_2} \cdot S \Delta t. \quad (3)$$

Афзоиши гармӣ дар вақти Δt :

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 - \Delta Q_2 &= \left[-\kappa \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_1} \cdot S \Delta t \right] - \left[-\kappa \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_2} \cdot S \Delta t \right] \approx \\ &\approx \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x S \Delta t. \end{aligned} \quad (4)$$

(Дар ин ҷо барои фарқи $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_2} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_1}$ теоре-

маи Лагранж истифода бурда шудааст). Ин афзоиши гармӣ дар муддати Δt , ба баландшавии ҳарорати элементи мила ба бузургии Δu сарф шуд

$$\Delta Q_1 - \Delta Q_2 = c \rho \Delta x S \Delta u,$$

ё

$$\Delta Q_1 - \Delta Q_2 \approx c \rho \Delta x S \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t, \quad (5)$$

дар ин ҷо c – гармиғунҷоиши мила, ρ – зичии мила, $\rho \Delta x S$ – массаи элементи мила аст.

Тарафҳои рости баробариҳои (4) ва (5) – ро бо ҳам баробар карда, ҳосил мекунем:

$$k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x S \Delta t = c \rho \Delta x S \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t,$$

ё

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{k}{c \rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial t} &= a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \end{aligned} \quad (6)$$

дар ин ҷо $a^2 = \frac{k}{c \rho}$.

Муодилаи (6)–ро муодилаи гармигузаронӣ (муодилаи паҳншавии гармӣ) дар милаи якҷинса меноманд.

Дар ҳамворӣ муодилаи (6) намуди зеринро мегирад:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right). \quad (7)$$

§3. Масъалаи паҳншавии гармӣ дар фазо

Паҳншавии гармиро дар фазои сеченака дида мebarоём. Фарз мекунем $U(x,y,z,t)$ – ҳарорат дар нуқтае, ки координатаҳояш (x,y,z) дар вақти t аст. Мувофиқи қонуни Фуре миқдори гармие, ки дар муддати вақти Δt аз масоҳати Δs мегузарад, аз рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$\Delta Q = -k(x,u) \frac{\partial u(x,t)}{\partial n} \Delta S \Delta t, \quad (1)$$

дар ин ҷо $\vec{n}$ - вектори воҳидӣ аз рӯи нормали ба масоҳати Δs гузаронидашуда, ки ба самти гузаронида-ни гармӣ равона аст, k – коэффитсиенти гаримигуза-ронии дохили ҷисм, ки мо онро якҷинса ва изотропӣ ҳисоб мекунем. Чи хеле, ки маълум аст

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma,$$

дар ин ҷо $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ – косинусҳои раванкунандаи (равишди {андаи) вектори $\vec{n}$, $\frac{\partial u}{\partial n}$ - ҳосила аз рӯи

самт аст, ё $\frac{\partial u}{\partial n} = \vec{n} \operatorname{grad} u$ мебошад.

(Хотиррасон мекунем, ки

$$\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k} \text{ аст}).$$

Қимати $\frac{\partial u}{\partial n}$ - ро дар формулаи (1) гузошта, ҳосил

мекунем:

$$\Delta Q = -k \vec{n} \operatorname{grad} u \cdot \Delta S.$$

Миқдори гармие, ки дар вақти Δt аз масоҳати Δs мегузарад, ба

$$\Delta Q \Delta t = -k \vec{n} \operatorname{grad} u \Delta x \Delta S$$

баробар аст.

Дар муҳите, ки дида баромад истодаем, ҳаҷми хурди V – ро, ки бо сатҳи S маҳдуд аст, ҷудо мекунем. Миқдори гармие, ки аз сатҳи S мегузарад ба

$$Q = -\Delta t \iint_S k \vec{n} \operatorname{grad} u \, ds \quad (2)$$

баробар аст, ки дар ин ҷо $\vec{n}$ - вектори воҳидӣ буда, аз рӯи нормали берунии ба сатҳи S равонкардашуда равон аст.

Ҳаҷми хурди Δv – ро дида мебароем. Бигузор дар муддати вақти Δt ҳарорати он ба Δu зиёд шавад. Чуноне ки маълум аст, миқдори гармие, ки барои афзудани ҳарорати ҳаҷми Δv сарф шудааст, ба

$$c \Delta \vartheta \rho \Delta u \approx c \Delta \vartheta \rho \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t,$$

баробар аст. Дар ин ҷо c – гармигунҷоиши модда, ρ – зичӣ аст. Миқдори умумии гармие, ки барои афзудани ҳарорат дар ҳаҷми V дар вақти Δt сарф шудааст

$$\Delta t \iiint_V c \rho \frac{\partial u}{\partial t} d \vartheta$$

мебошад.

Аз тарафи дигар, ин гармиест, ки ба ҳаҷми V дар вақти Δt дохил шудааст ва бо формулаи (2) ифода ёфтааст. Аз ин ҷо

$$- \Delta t \iint_S k \vec{n} \cdot \vec{g} \, r \, a \, du \, ds = \Delta t \iiint_V c \rho \frac{\partial u}{\partial t} d \vartheta.$$

Ба Δt ихтисор намуда, ҳосил мекунем:

$$- \iint_S k \vec{n} \cdot \vec{g} \, r \, a \, du \, ds = \iiint_V c \rho \frac{\partial u}{\partial t} d \vartheta. \quad (3)$$

Формулаи Остроградский

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{F} \, d \vartheta = \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds \quad (4)$$

- ро истифода бурда, интегралҳои тарафи чапи (3) – ро табдил медиҳем:

$$\iint_S (k g r a d u) \vec{n} ds = \iiint_V \operatorname{div}(k g r a d u) d\vartheta \quad (5)$$

дар ин ҷо $\vec{F} = k g r a d u$ аст.

(Хотиррасон мекунем, ки агар $\vec{F} = X \vec{i} + Y \vec{j} + Z \vec{k}$ бошад, пас $\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} + \frac{\partial Z}{\partial z}$ аст).

Ифодаи (5) – ро дар баробарии (3) гузошта, ҳосил мекунем:

$$-\iiint_V \operatorname{div} (k g r a d u) d\vartheta = \iiint_V c \rho \frac{\partial u}{\partial t} d\vartheta,$$

ё

$$\iiint_V \left[\operatorname{div} (k g r a d u) + c \rho \frac{\partial u}{\partial t} \right] d\vartheta = 0. \quad (6)$$

Теорема дар бораи қимати миёна оид ба интегралӣ сечандаро истифода бурда, ҳосил мекунем:

$$\left[\operatorname{div} (k g r a d u) + c \rho \frac{\partial u}{\partial t} \right]_{\substack{x=x_1 \\ y=y_1 \\ z=z_1}} = 0 \quad (7)$$

дар ин ҷо $\rho(x_1, y_1, z_1)$ – нуқта дар V аст.

Азбаски ифодаи зеринтегралӣ (6) бефосила аст, пас ифодаи (7) барои нуқтаҳои дилхоҳи ҳаҷми V иҷрошаванда мебошад:

$$\operatorname{div} (k g r a d u) + c \rho \frac{\partial u}{\partial t} = 0,$$

$$c \rho \frac{\partial u}{\partial t} = - \operatorname{div} (k g r a d u). \quad (8)$$

Аз тарафи дигар,

$$k \operatorname{grad} u = k \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + k \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + k \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k},$$

$$\operatorname{div}(k \operatorname{grad} u) = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial u}{\partial z} \right).$$

Ифодаи охирино дар баробарии (8) гузошта, ҳосил мекунем:

$$-c \rho \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial u}{\partial z} \right). \quad (9)$$

Агар $k = \text{const}$ бошад, пас

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(k \operatorname{grad} u) &= k \operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \\ &= k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

ва муодилаи (8) намуди зеринро мегирад:

$$-c \rho \frac{\partial u}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right).$$

Ҳарду тарафи баробарии охирино ба $-c \rho$ тақсим карда, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = - \frac{k}{c \rho} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right).$$

Ишораи $-\frac{k}{c \rho} = a^2$ - ро дохил намуда, ҳосил меку-

нем:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right). \quad (10)$$

Агар ба воситаи оператори Лаплас

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

муодилаи (10) – ро ифода кунем, пас $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u$

мешавад.

Муодилаи (10) муодилаи гармигузаронӣ дар фазо аст.

§ 4. Муодилаи Лаплас

I. Тақсимои статсионарии (доимии) ҳарорат дар ҷисми якҷинса.

Дар параграфи гузашта нишон дода шуд, ки ҳарорат дар нуқтаҳои гуногуни ҷисми якҷинсаи Ω , ки бо сатҳи σ маҳдуд аст, муодилаи зеринро қаноат мекунад:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right). \quad (1)$$

Агар ҳарорат аз вақт новобаста бошад ва фақат аз координатаҳои нуқтаҳои ҷисм вобаста бошад, пас $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ аст ва муодилаи (1) намуди зеринро мегирад:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (2)$$

Муодилаи (2) – ро муодилаи Лаплас меноманд.

II. Ҷараёни потенсиалии моеъ ё газ.

Бигузур дар ҳаҷми Ω , ки бо сатҳи σ маҳдуд аст, моеъ ҷорӣ бошад. Суръати моеъро бо

$$\vec{g} = g_x \vec{i} + g_y \vec{j} + g_z \vec{k} \quad (3)$$

ишора мекунем. Дар ин ҷо v_x, v_y, v_z - проексияи вектори v ба тирҳои координат мебошад. Дар ҳисоби Ω ҳаҷми хурди ω – ро, ки бо сатҳи S маҳдуд аст, ҷудо мекунем. Аз масоҳати ΔS – и сатҳи S дар муддати вақти Δt миқдори моеъ ΔQ ҷорӣ мешавад:

$$\Delta Q = \rho \int_S \vec{n} \cdot \vec{g} \Delta S \Delta t,$$

дар ин ҷо ρ – зичии моеъ, $\vec{n}$ - вектори воҳидиест, ки аз рӯи нормали берунӣ ба сатҳи S равона аст. Миқдори умумии Q , ки ба ҳаҷми ω дохил (ё аз он берун) шудааст ба

$$Q = \Delta t \int_S \rho \vec{g} \cdot \vec{n} dS \quad (4)$$

баробар аст. Миқдори моеъ дар ҳаҷми ω дар муддати вақти t ба $\iiint_{\omega} \rho d\omega$ баробар аст.

Дар муддати вақти Δt миқдори моеъ дар натиҷаи тағйирёбии зичӣ ба бузургии

$$Q = \iiint_S \Delta \rho d\omega \approx \Delta t \iiint_{\omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\omega \quad (5)$$

тағйир меёбад.

Тарафҳои рости муодилаҳои (4) ва (5) – ро баробар карда, ҳосил мекунем:

$$\int_S \rho \vec{g} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\omega. \quad (6)$$

Формулаи Остроградскийро (§3 формулаи (4)) истифода бурда, интегралҳои сатҳии тарафи чапи (6) – ро табдил дода, ҳосил мекунем:

$$\iiint_{\omega} \operatorname{div} (\rho \vec{g}) d\omega = \iiint_{\omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\omega,$$

ё

$$\iiint_{\omega} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} - \operatorname{div} (\rho \vec{g}) \right) d\omega = 0.$$

Азбаски ҳаҷми ω дилхоҳ ва функсияи зеринтегралӣ бефосила аст, пас

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} - \operatorname{div} (\rho \vec{g}) = 0, \quad (7)$$

ё

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} (\rho g_x) - \frac{\partial}{\partial y} (\rho g_y) - \frac{\partial}{\partial z} (\rho g_z) = 0. \quad (8)$$

Агар $\rho = \text{const}$ бошад, пас $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ ва муодилаи (7)

намуди зеринро мегирад:

$$\operatorname{div} \vec{g} = 0. \quad (9)$$

Агар ҳаракат потенциалӣ бошад, яъне вектори $\vec{g}$ градиенти ягон функсияи φ бошад:

$$\vec{g} = \operatorname{grad} \varphi,$$

пас муодилаи (9) намуди зеринро мегирад:

$$\operatorname{div} (\operatorname{grad} \varphi) = 0,$$

ё

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0, \quad (10)$$

яъне функсияи потенциалӣ φ бояд муодилаи Лапласро қаноат кунад. Дар бисёр масъалаҳо, масалан

дар масъалаи филтратсия (полоиш) $v=k_1 \text{ grad} p$, ки дар ин ҷо p – фишор, $k_1 = \text{const}$ гирифташ мумкин аст. Муодилаи Лапласро барои муайян кардани фишор ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} = 0. \quad (11)$$

III. Потенсиали ҷараёни барқии статсионарӣ (доимӣ).

Фарз мекунем, ки дар муҳити якҷинса ҳаҷми V дода шудааст ва аз он ҷараёни барқии зичиаш бо вектори

$$I(x, y, z) = I_x \vec{i} + I_y \vec{j} + I_z \vec{k}$$

ифодашаванда, мегузарад. Боз фарз мекунем, ки зичии ҷараён аз вақт вобаста нест ва дар ҳаҷми додашудаи V манбаи ҷараён мавҷуд нест. Бинобар ин, сели вектори I , ки аз сатҳи дилхоҳи сарбастаи S -и дар ҳаҷми V буда, мегузарад, ба нол баробар аст:

$$\iint_S \vec{I} \cdot \vec{n} \, dS = 0,$$

дар ин ҷо $\vec{n}$ - вектори воҳидиест, ки аз r -и нормали берунӣ ба сатҳи S равона аст. Формулаи Остроградскийро (§ 3 формулаи (4)) истифода бурда, навишта метавонем:

$$\text{div } \vec{I} = 0 \quad (12)$$

Дар асоси қонуни Ом қувваи ҷараён:

$$\vec{E} = \frac{\vec{I}}{\lambda}, \quad (13)$$

ё $\vec{I} = \lambda \vec{E}$, λ – гузаронандагии муҳит ва онро мо доимӣ меҳисобем.

Аз муодилаҳои умумии майдони электромагнитӣ мебарояд, ки агар протсесс (раванд) статсионарӣ (доимӣ) бошад, пас $\text{rot } \vec{E} = 0$ аст. Ба монанди масъалаи суръати моеъ майдони векторӣ ҳам, потенциалӣ аст. Пас чунон функсияи φ мавҷуд аст, ки

$$\vec{E} = g \, r \, a \, d \, \varphi \quad (14)$$

мебошад.

Дар асоси баробарии (13):

$$\vec{I} = \lambda \, g \, r \, a \, d \, \varphi \quad (15)$$

аст.

Аз баробариҳои (9) ва (12) мебарояд, ки

$$\lambda \, \text{div}(g \, r \, a \, d \, \varphi) = 0,$$

ё

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0 \quad (16)$$

аст.

Баробарии (16) муодилаи Лаплас ном дорад.

Ҳамин тавр, ба тадқиқи муодилаи Лаплас боз масъалаҳои майдонҳои барқӣ ва магнитӣ, масъалаҳои гидродинамика, диффузия ва ғайраҳо оварда мешаванд.

§ 5. Шартҳои канорӣ ва ибтидоӣ. Масъалаҳои канорӣ

Ҳангоми ба воситаи аппарати математикӣ ифода намудани масъалаҳои физикӣ чунон бояд рафтор кард, ки гузориши масъала аниқ ва пурра бошад.

Чунки ҳалли муайян доштани масъалаҳои физикӣ аз гузориши дақиқи масъала вобастагии калон дорад.

Чи хеле, ки аз курси муодилаҳои дифференсиалии оддӣ ба мо маълум аст, муодилаҳои дифференсиалӣ ҳалҳои беохир доранд. Ҳангоми ба муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ гузаштан масъала мушкилтар мешавад. Дар ин ҷо мафҳуми «ҳалли умумӣ» муайянии худро гум мекунад. «Ҳалли умумӣ»-и муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусиро ба таври мутлақ навиштан имконнопазир аст. Барои ҳамин, дар муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ масъалаи навиштани маҷмӯи ҳамаи ҳалҳои онҳо гузошта намешавад ва фақат ҳалҳои муайян ёфта мешаванд. Маълум аст, ки барои ҷудо кардани ҳалҳои ҷудогонаи муодилаҳои дифференсиалии оддӣ шартҳои ибтидоӣ лозиманд. Барои ҳал кардани муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ бошад, ғайр аз шартҳои ибтидоӣ боз шартҳои дигари иловагӣ, ки шартҳои канорӣ ном доранд, заруранд. Масъалаи ёфтани функсияе, ки муодилаи дифференсиалӣ ва шартҳои канорию ибтидоиро қаноат мекунад, масъалаи канорӣ номида мешавад. Одатан масъалаҳои канорӣ чунин гузошта мешаванд: соҳае дода мешавад, ки дар он функсия муодиларо қаноат мекунад ва шартҳои канорӣ дар канорҳои (сарҳадҳои) соҳа гузошта мешаванд. Агар яке аз тағйирёбандаҳои новобаста роли вақтро бозад, он гоҳ шартҳои канорӣ дар бисёр ҳолатҳо дар қимати доимии ин тағйирёбанда дода мешаванд.

Акнун баъзе шартҳои канорӣ ва ибтидоиро барои масъалаҳое, ки дар параграфҳои гузашта зикрашон кардем, дида мебароем.

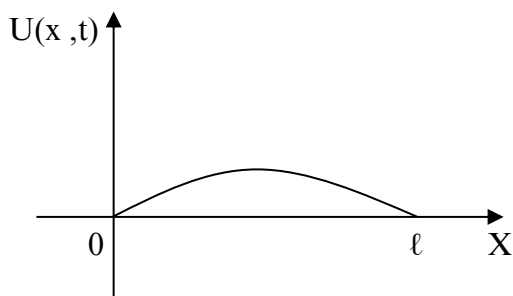
Фарз мекунем, ки муодилаи лаппиши тор

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1)$$

дода шудааст. Барои пурра муайян кардани ҳаракати тор фақат дода шудани муодилаи (1) кам аст. Функцияи $u(x,t)$, ки муодилаи (1)-ро қаноат мекунад, бояд шартҳои канориро инчунин, қаноат кунад, яъне шартҳое, ки охириҳои тор ($x=0$, $x=\ell$) дар ҳама ҳолат буданро нишон медиҳанд. Ғайр аз ин, функцияи $u(x,t)$ шартҳои ибтидоӣ, ки ҳолати торро дар лаҳзаи ибтидоӣ ($t=0$) нишон медиҳад, бояд қаноат кунад.

Вобаста аз гузориш ва характери масъала шартҳои канорӣ гуногун мешаванд. Баъзеи онҳоро дар поён дида мебароем.

1) Фарз мекунем, ки тори дарозиаш ℓ дода шудааст ва аз ду тараф (аввалу охираш) маҳкам карда шудааст (расми 4).



Расми 4.

Агар охириҳои тор саҳт маҳкам карда шуда бошад, он гоҳ бояд шартҳои канорӣ зерин қаноат карда шаванд:

$$\left. \begin{aligned} u(0, t) &= 0 \\ u(l, t) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Дар вақти $t=0$ будан, тор намуди (шакли) муайянро дорад ва бигузур ин намуди (шакли) торро функсияи $f(x)$ ифода кунад, он гоҳ бояд

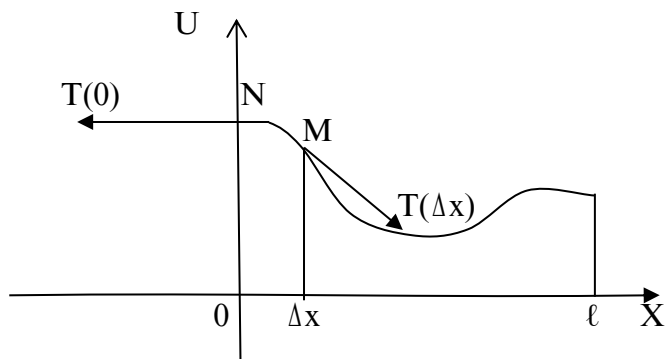
$$u(x, 0) = u|_{t=0} = f(x). \quad (3)$$

Инчунин, ҳангоми $t=0$ будан, бояд суръат дар ҳар як нуқтаи тор дода шавад ва фарз мекунем, ки онро функсияи $\varphi(x)$ ифода мекунад. Ҳамин тавр,

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \varphi(x). \quad (4)$$

Шартҳои (3) ва (4) – ро шартҳои ибтидоӣ меноманд. Агар $f(x)=0$ ва $\varphi(x)=0$ бошанд, пас тор дар ҳолати оромӣ аст ва аз ин ҷо $u(x, t)=0$ аст.

2) Аввалу охири тор озод аст, яъне онҳо метавонанд аз рӯи хатҳои рости ба самти тамоили u параллел буда, ҳаракат кунанд. Дарозии тор ℓ аст (расми 5).



Расми 5.

Барои ёфтани шarti канорӣ ҳангоми $x=0$ будан, қувваҳоро, ки ба қисми NM таъсир мерасонанд ба тири u проексия мекунем. Азбаски тарангшавӣ дар нуқтаи $x=0$ фақат ба тири x параллел таъсир мекунад (ба амал меояд), пас проексияи қувваи тарангшавӣ

дар қисми NM ба $T_0 \frac{\partial u}{\partial x}(\Delta x, t)$ баробар аст.

Суммаи ин қувваҳоро баробари нол карда, ҳосил мекунем:

$$T_0 \frac{\partial u}{\partial x}(\Delta x, t) + p(0, t) \Delta x - \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(0, t) \Delta x = 0 \quad (5)$$

Азбаски функцияҳое, ки дар ин баробарӣ мавҷуданд, бефосила ва маҳдуданд, пас ҳангоми Δx ба нол майл кардан

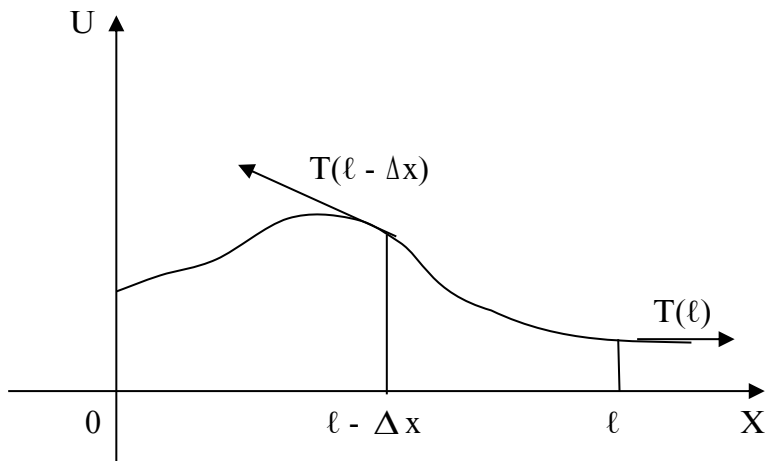
$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0 \quad (6)$$

мешавад.

Айнан, ба монанди ҳамин шarti канорӣ барои тарафи рост ёфта мешавад

$$\frac{\partial u}{\partial x}(\ell, t) = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\ell} = 0. \quad (7)$$

3) Охирҳои тор ба таври ҷандирӣ маҳкам карда шудааст, яъне ба аввалу охири тор аз тарафи нуқтаҳое, ки ба онҳо ду тарафи тор баста шудаанд, муқовимати ба тамоил мутаносиб ва ба муқобили онҳо равона шуда таъсир мерасонад (расми 6).



Расми 6.

Таъсири қувваи чандирии нуқтае, ки дар он тарафи чапи тор баста шудааст, ба $\kappa U(0, t)$ баробар аст. Проексияи ҳамаи қувваҳоеро, ки ба қисми NM таъсир мерасонанд нисбат ба тири U баробари нол мекунем. Ба тарафи чапи муодилаи (5) боз як аъзои $\kappa U(0, t)$ қамъ мешавад. Ҳамин тавр,

$$T_0 \frac{\partial u}{\partial x}(\Delta x, t) - \kappa u(0, t) + p(0, t) \Delta x - \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(0, t) \Delta x = 0.$$

Ҳангоми Δx ба нол майл кардан,

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} - h u \right) \Big|_{x=0} = 0, \quad h = \frac{\kappa}{T_0}.$$

Дар тарафи рост (расми 6) проексияи ҳамаи қувваҳо намуди зеринро дорад:

$$T_0 \frac{\partial u}{\partial x}(\ell - \Delta x, t) - \kappa u(\ell, t) + p(\ell, t) \Delta x - \\ - \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(\ell, t) \Delta x = 0,$$

чунки $\sin \alpha(\alpha - \Delta x) \cong \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\ell-\Delta x}$ аст.

Ҳангоми Δx ба нол майл кардан ($\Delta x \rightarrow 0$),

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + h u \right) \Big|_{x=\ell} = 0.$$

4) Охирҳои тор ба самти буриши арзӣ аз рӯи қонунҳои додашуда ҳаракат мекунад:

$$\left. \begin{aligned} u(0, t) &= \mu_1(t) \\ u(\ell, t) &= \mu_2(t) \end{aligned} \right\}.$$

Бояд қайд кард, ки агар мо лаппиши торро дар муддати вақти хурд дида бароем, он гоҳ таъсири қанорҳои тор ба он хеле назарнорас аст. Пас, торро беохир ҳисобидан мумкин аст, яъне:

5) ҳалли муодилаи лаппиши торро, ки шартҳои зеринро қаноат мекунад, ёфта мешавад:

$$\left. \begin{aligned} u(x, 0) &= \varphi(x) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) &= \psi(x) \end{aligned} \right\}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0.$$

Ин масъаларо дар бисёр ҳолатҳо масъалаи Кошӣ меноманд.

б) Агар мо масъаларо дар наздикии яке аз тарафҳо омӯзем ва таъсири тарафи дигарӣ назаррас набошад, пас

$$\left. \begin{aligned} u(0,t) &= \mu(t), & t \geq 0, \\ u(x,0) &= \varphi(x) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) &= \psi(x) \end{aligned} \right\}, \quad 0 \leq x < \infty.$$

7) Агар баъд аз ҳолати $t=0$ вақт хеле гузарад ва шартҳои ибтидоӣ ба ҷараёни (протсессии) баамалоянда таъсири назаррасе нарасонад, пас шартҳои канорӣ намуди зеринро мегирад:

$$\left. \begin{aligned} u(0,t) &= \mu_1(t) \\ u(\ell,t) &= \mu_2(t) \end{aligned} \right\}, \quad \text{ҳангоми } t > -\infty.$$

Чунин масъалаҳоро масъалаҳои «бе шартҳои ибтидоӣ» меноманд.

Шартҳои канорӣ намуди пунктҳои 1) ва 4) доштаро шартҳои канорӣ ҷинси I-ум меноманд.

Шарти намуди пункти 2) ва намуди

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) &= \nu_1(t) \\ \frac{\partial u}{\partial x}(\ell,t) &= \nu_2(t) \end{aligned} \right\}$$

(ба охири тор қувваҳо бо зичии $\nu_1(t)$ ва $\nu_2(t)$ таъсир мекунанд) доштаро шартҳои канорӣ ҷинси II меноманд.

Шарти намуди пункти 3) ва намудҳои

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= h [u(0, t) - \theta(t)] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(\ell, t) &= -h [u(\ell, t) - \theta(t)] \end{aligned} \right\}$$

(агар пружина ҳам, аз рӯи қонуни $x=\theta(t)$ дар навбати худ ҳаракат кунад):

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= h [u(0, t - \theta(t))] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(\ell, t) &= -h [u(\ell, t) - \theta(t)] \end{aligned} \right\}$$

(агар коэффитсиенти h дар охирҳои тор гуногун бошад) доштаро шартҳои канорӣ чинси III-ум меноманд.

Шартҳои канорӣ ва ибтидоиро доир ба масъалаи гармигузаронии мила (§2) дида мебароем.

Шартҳои канорӣ барои масъалаи гармигузаронии мила ба монанди масъалаи лаппиши тор гуногун шуда метавонанд.

Масалан:

1) дар охирҳои мила ($x=0$, $x=\ell$) ҳароратҳое нигоҳ дошта мешаванд, ки мувофиқан бо функсияҳои $\psi_1(t)$ ва $\psi_2(t)$ ифода меёбанд, яъне

$$\left. \begin{aligned} u(0, t) &= \psi_1(t) \\ u(\ell, t) &= \psi_2(t) \end{aligned} \right\}.$$

Шарти ибтидоӣ, яъне ҳангоми $t=0$ будан, дар нуқтаҳои гуногуни буриши мила ҳарорат дода мешавад ва

$$u(x, 0) = \varphi(x);$$

2) дар тарафи чапи мила ($x=0$) ҳарорат дода шудааст

$$u(0, t) = \mu(t), \quad t_0 \leq t \leq T$$

T – интервали вақтест, ки дар он протсес ба амал меояд;

3) дар охири мила ($x=l$) қимати ҳосила дода шудааст

$$\frac{\partial u}{\partial x}(l, t) = \nu(t);$$

4) дар охири мила ($x=l$) муносибати ҳаттии ҳосила ва функсия дода мешавад

$$\frac{\partial u}{\partial x}(l, t) = -\lambda [u(l, t) - \theta(t)].$$

Ин шартӣ канорӣ ба мубодилаи гармӣ аз рӯи қонуни Нютон дар сатҳи қисм бо муҳити атроф, ки ҳарорати муайяни θ дорад, мувофиқат мекунад;

5) агар гармигузарониро дар милаи бениҳоят дароз дида бароем, он гоҳ дар муддати муайяни хурди вақт таъсири ҳарорати дар охири мила буда, дар нуқтаҳои қисми маркази мила хеле кам аст. Дар ин ҳолат, ба назаргирии дақиқи дарозии мила аз байн меравад, чунки тағйирёбии дарозии мила ба ҳарорати қисме, ки мо омӯختанием, таъсири назаррасе намерасонад. Дар чунин масъалаҳо, асосан, дарозии миларо беохир меҳисобанд. Ҳамин тавр, масъалаи паҳншавии ҳарорат дар хати беохир бо шартӣ ибтидоӣ гузошта мешавад; ҳалли муодилаи гармигузаронӣ дар соҳаи $-\infty < x < \infty$ ва $t \geq t_0$, ки шартӣ $U(x, t_0) = \varphi(x)$ -ро ($\varphi(x)$ -функсияи додашуда) қаноат мекунад, ёфта мешавад;

б) агар ҳароратро ба қисми яке аз охирҳои мила наздикбуда ва аз қисми дигарӣ дурбуда омӯзем, он гоҳ дар ин ҳолат миларо аз як тараф маҳдуд ва аз тарафи дигар беохир меҳисобанд, яъне $0 < x < \infty$.

Ҳамин тавр, ҳалли муодилаи гармигузаронӣ дар соҳаи $0 < x < \infty$ ва $t \geq t_0$, ки шартҳои зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад

$$\begin{aligned} u(x, t_0) &= \varphi(x) & (0 < x < \infty), \\ u(0, t) &= \mu(t) & (t \geq t_0), \end{aligned}$$

дар ин ҷо $\varphi(x)$ ва $\mu(t)$ функсияҳои додашуда мебошанд;

7) масъалаҳои дигаре мавҷуданд, ки дар онҳо таъсири шартҳои ибтидоӣ бо мурури вақт ҳангоми пахншавии ҳарорат кам мешавад. Агар вақти ба мо лозимӣ аз шартҳои ибтидоӣ хеле калон бошад, он гоҳ ҳарорати миларо танҳо шартҳои канорӣ муайян мекунад. Чунки таъсири шартҳои ибтидоӣ ҳарорати миларо ба таври назаррас тағйир намедихад. Дар ин ҳолат, қабул кардан мумкин аст, ки таҷриба хеле дуру дароз давом ёфт ва шартҳои ибтидоӣ аз байн рафтанд: ҳамин тавр, мо ба масъалаи канорӣ бе шартҳои ибтидоӣ меоем, яъне ҳалли муодилаи гармигузаронӣ дар $0 \leq x \leq \ell$ ҳангоми $t > -\infty$ будан, ки шартҳои зеринро қаноат мекунад, ёфта мешавад

$$\left. \begin{aligned} u(0, t) &= \mu_1(t) \\ u(\ell, t) &= \mu_2(t) \end{aligned} \right\}.$$

Дар охир қайд мекунем, ки вобаста аз характери масъалаҳо шартҳои канорӣ ва ибтидоӣ барои муодилаи гармигузаронӣ гуногун мешаванд.

Шартҳои канорӣ ва ибтидоӣ доир ба масъалаҳое, ки дар § 4 оварда шудаанд (баъзе масъалаҳое, ки ба муодилаи Лаплас оварда шуданд).

I) Масъалаи тақсимои статсионарии (доимии) ҳарорат дар ҷисми якҷинса.

Аз нуқтаи назари физика бармеояд, ки барои ифода кардани ҳаҷми (протсессии) паҳншавии ҳарорат дар ҷисми Ω , ки бо сатҳи σ маҳдуд аст, ғайр аз муодилаи (2) (§4) боз ҳарорати авваларо (ибтидоиро) до-нистан лозим аст, яъне

$$u(x, 0) = u|_{t=0} = \varphi(x).$$

Инчунин, реҳаи ҳароратиро дар сарҳади (сатҳи) ҷисм доништан зарур аст. Дар ҳолате, ки дар сатҳи σ –и ҷисми Ω ҳарорати муайян дода мешавад, шартҳои канорӣ чунин мешавад

$$u|_{\sigma} = \psi(M), \quad (8)$$

M – нуқтаи дилхоҳ дар сатҳи ҷисм аст. Масъалаи он ки ҳалли муодилаи (2) – муодилаи Лаплас бо шартҳои (3) ёфта шавад, масъалаи Дирихле ё масъалаи канорӣ яқум номида мешавад.

Агар дар сатҳи ҷисм ҳарорат номуайян, вале сели гармӣ дар ҳар як нуқтаи сатҳ муайян бошад, пас дар сатҳи S ба ҷои шартҳои (8) шартҳои канорӣ зерин мешавад

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{\sigma} = \psi^*(M). \quad (9)$$

Дар ин ҷо n – нормали берунӣ аст. Дар ҳолати хусусӣ, агар дар байни ҷисм ва муҳити атроф мубодилаи гармӣ ба амал наояд, пас

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\sigma} = 0.$$

Масъалаи ёфтани ҳалли муодилаи (1) – муодилаи Лаплас, ки шартҳои канонии (9) – ро қаноат мекунад, масъалаи Нейман ё масъалаи канонии дуюм номида мешавад.

Агар дар муҳити атрофи ҷисми Ω ҳарорати u_1 – ро дошта бошад, он гоҳ фарз мекунем, ки мубодилаи гармӣ аз рӯи қонуни Нютон ба амал меояд, яъне

$$q \big|_{\sigma} = \alpha (u_1 - u) \sigma,$$

дар ин ҷо q – сели гармӣ: α – коэффитсиенти мубодилаи гармии беруний аст. Аз тарафи дигар, дар воҳиди вақт аз воҳиди масоҳати σ ба дохили ҷисми Ω мувофиқи қонуни Фуре сели гармӣ– q_1 чорӣ мешавад, яъне

$$q_1 = \kappa \frac{\partial u}{\partial n},$$

дар ин ҷо κ – коэффитсиенти гармигузаронии дохилӣ аст. Ин сели гармӣ бояд шартҳои зеринро қаноат кунад

$$\kappa \frac{\partial u}{\partial n} \big|_{\sigma} = \alpha (u_1 - u) \sigma,$$

ё

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \psi * (M) u \right) \big|_{\sigma} = \varphi_1(S).$$

II. Ҷараёни потенсиалии моеъ ё газ

Дар ин ҷо:

1) дар сатҳи σ қимати функцияи ёфташавандаи p – фишор (шарти (8)) дода мешавад. Ин масъалаи Дирихле аст;

2) дар сатҳи σ қимати ҳосила аз r -и нормал $\frac{\partial p}{\partial n}$ -

сели гармӣ ба воситаи сатҳ (шарти(9)) дода мешавад. Ин масъалаи Нейман аст;

3) дар қисми сатҳи σ қимати функсияи ёфташавандаи p – фишор ва дар қисми дигари сатҳи σ қимати ҳосила аз r -и нормал $\frac{\partial p}{\partial n}$ - сели гармӣ ба

воситаи сатҳ дода мешавад. Ин масъалаи Дирихле – Нейман ном дорад.

Ҳамин тавр, қайд мекунем, ки вобаста аз характери масъалаҳо гузориши масъалаҳои канорӣ гуногун мешаванд.

Дар охир, баъзе масъалаҳои канории классикии физикаи математикиро номбар мекунем.

Маҷмӯи ададҳои ҳақиқиро бо R ва зарби n – каратаи декартиро бо R^n , соҳаро бо Ω , сарҳади (канори) соҳаро бо $\partial\Omega$ ишора мекунем ва фарз мекунем, ки функсияҳои f , u_0 , u_1 , φ дода шудаанд: масъалаи Кошӣ барои муодилаи мавҷӣ

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f \quad (x \in R^n, t > 0),$$

$$u = u_0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = u_1 \quad (t=0);$$

масъалаи Кошӣ барои муодилаи гармигузаронӣ

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f \quad (x \in R^n, t > 0),$$

$$u = u_0 \quad (t=0);$$

масъалаи канории якум барои муодилаи мавҷӣ

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f \quad (x \in \Omega, t > 0),$$

$$u = u_0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = u_1 \quad (x \in \Omega, t = 0),$$

$$u = \varphi \quad (x \in \partial\Omega, t > 0);$$

масъалаи канории дуюм барои муодилаи мавҷӣ

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = f \quad (x \in \Omega, t > 0),$$

$$u = u_0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = u_1 \quad (x \in \Omega, t > 0),$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \varphi \quad (x \in \partial\Omega, t > 0);$$

масъалаи канории якум барои муодилаи гармигузаронӣ

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f \quad (x \in \Omega, t > 0),$$

$$u = u_0 \quad (x \in \Omega, t = 0),$$

$$u = \varphi \quad (x \in \partial\Omega, t > 0);$$

масъалаи канории дуюм барои муодилаи гармигузаронӣ

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f \quad (x \in \Omega, t > 0),$$

$$u = u_0 \quad (x \in \Omega, t = 0),$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \varphi \quad (x \in \partial\Omega, t > 0);$$

масъалаи Дирихле барои муодилаи Лаплас

$$\Delta u = f \quad (x \in \Omega),$$

$$u = \varphi \quad (x \in \partial\Omega);$$

масъалаи Нейман барои муодилаи Лаплас

$$\Delta u = f \quad (x \in \Omega),$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \varphi \quad (x \in \partial\Omega).$$

Дар масъалаҳои канории номбаршуда, ҳангоми $t=0$ будан, шартҳои характери ибтидоӣ ва ҳангоми $x \in \partial\Omega$ характери канориро (сарҳадиро) доранд.

Акнун масъалаҳои зеринро дида мебароем.

Масъалаи 1. Милаи росткунҷаи чандири дарозиаши ℓ аз ҳолати оромӣ бароварда шудааст, ки ба буришҳои арзии он дар ибтидо лаппиши қадии хурд ва суръате дода шудааст. Ғайр аз ин, ба мила қувваи берунаи қадӣ, ки зичиаш $f(x,t)$ аст, таъсир мекунад.

Ҳолатҳои зеринро дида бароед: а) охириҳои мила саҳт маҳкам карда шудаанд; б) охириҳои мила аз рӯи қонунҳои додашуда ба самти қади мила ҳаракат мекунад; в) як тарафи мила саҳт маҳкам карда шудааст ва ба тарафи дигараш қувваи кашидашавандаи $F(t)$, $t > 0$ таъсир мекунад; г) охириҳои мила ба таври чандири маҳкам карда шудааст. Гузориши масъаларо тартиб диҳед. Ба таври дигар, масъалаи канориро тартиб диҳед.

Ҳал. Миларо бо қади тири охири мегузоредем ва аввали он бо нуқтаи $x=0$ мувофиқат мекунад. Он ғоҳ $0 < x < \ell$. Зичиро бо ρ , модули Юнгро бо E ишора мекунем.

Ба сифати функцияе, ки лаппиши қадии миларо ифода мекунад $u(x,t)$ – ҷойивазкунии (тамоил аз ҳолати оромӣ) буриши мила бо абсиссаи x дар муддати вақти t – ро, қабул мекунем. Як қисми хурди (элементи) мила $[x, x+\Delta x]$ – ро дида мебароем. Массайи онро дар нуқтаи x ба $m=\rho\sigma\Delta x$ баробар меҳисобем. Инчунин қонуни ҳаракати онро (қонуни дуҷуми Нютон)

менависем: $F=ma$. Қувваи F иборат аз қувваи қадие, ки зичиаш $f(x,t)$ аст ва қувваи чандирие, ки аз рӯи қонуни Гук: $F=E\sigma$ тағйир меёбад, иборат аст. Дар ин ҷо σ – дарозшавии нисбӣ аст. σ – ро муайян мекунем. Милае, ки дарозиааш дар ибтидо $\ell_0=\Delta x$ аст, баъди саршавии лаппиш дар ҳолати $t>0$ дарозиааш ба $\ell_1=u(x+\Delta x,t)-u(x,t)+\Delta x$ баробар мешавад. Бинобар ин,

$$\varepsilon = \frac{\ell_1 - \ell_0}{\ell_0} = \frac{u(x + \Delta x, t) - u(x, t)}{\Delta x} = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x + \theta \Delta x}.$$

Ҳангоми Δx ба нол майл кардан, $\varepsilon(x) = \frac{\partial u}{\partial x}$ мешавад. Барои ҳамин, дар асоси қонуни Гук

$$F = -E\sigma \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_x + E\sigma \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x+\Delta x} = E\sigma \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{x + \theta \Delta x} \cdot \Delta x,$$

$0 < \theta < 1$.

Акнун, қонуни ҳаракати милаи Δx – ро бо назардошти он ки $a = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ аст, менависем:

$$f(x, t) \sigma \rho \Delta x + E\sigma \left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{x + \theta \Delta x} \cdot \Delta x = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \rho \sigma \Delta x.$$

Ба $\sigma \Delta x$ ихтисор намуда, ҳангоми Δx ба нол майл кардан, муодиларо дар нуқтаи (x, t) ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad a^2 = \frac{E}{\rho} > 0.$$

Дар ҳолати вақти аввала (ибтидоӣ) ($t=0$) маълум аст, ки

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad 0 < x < \ell$$

$$\text{ва суръати ибтидоӣ } \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \varphi_1(x), \quad 0 < x < \ell \text{ аст.}$$

Акнун шартҳои канориро дида мебароем:

$$\text{а) } u(0, t) = 0, \quad u(\ell, t) = 0, \quad t > 0;$$

$$\text{б) } u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(\ell, t) = \mu_2(t), \quad t > 0;$$

$\mu_1(t)$ ва $\mu_2(t)$ – функсияҳои додашуда;

в) $u(0, t) = 0$ барои тарафи чап аст, ҳангоми $t > 0$ будан. Ба тарафи рост қувваи кашидашавандаи $F(t)$, яъне барои қисми $[\ell - \Delta x, \ell]$, таъсир мерасонад, ки мувофиқи қонуни дуюми Нютон:

$$\rho \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta x = F(t) - E \sigma \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{\ell - \Delta x}$$

аст.

Ҳангоми Δx ба нол майл кардан, ҳосил мекунем:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=\ell} = \frac{1}{E \sigma} F(t), \quad t > 0;$$

г) дар охири мила $x=0$ қувваи қадии $-kU(0, t)$ ва аз тарафи рост ба қисми (элементи) $[0, \Delta x]$ қувваи чандирии $E \sigma \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{\Delta x}$ таъсир мекунад, яъне мувофиқи қонуни дуюми Нютон:

$$\rho \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta x = E \sigma \frac{\partial u(\Delta x, t)}{\partial x} - \kappa u(0, t).$$

Ҳангоми Δx ба нол майл кардан, шарти канори ро барои $x=0$ ҳосил мекунем:

$$0 = \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} - \alpha u(0, t), \quad t > 0, \quad \alpha = \frac{\kappa}{E \sigma}.$$

Барои тарафи $x=\ell$ ҳам:

$$\sigma \rho \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -E \sigma \frac{\partial u(\ell - \Delta x, t)}{\partial x} - \kappa u(x, t) \Big|_{x=\ell}$$

яъне ҳангоми $\Delta x \rightarrow 0$:

$$0 = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\ell} + \alpha u(\ell, t), \quad t > 0, \quad \alpha = \frac{\kappa}{E \sigma}.$$

Масъалаи 2. Масъалаи канори ро барои муайян кардани ҳарорати милаи дарозии ℓ дошта, тартиб диҳед, агар байни сатҳи паҳлӯии мила ва муҳити атроф мубодилаи гармӣ ба амал наояд ва ҳарорати ибтидоӣ (аввала) ба таври дилхоҳ дода шуда бошад. Дар мила аз манбаъҳои гармидиҳии бефосила гармӣ чудо мешавад. Ҳолатҳои зеринро дида бароед:

а) охирҳои мила бо ҳароратҳои додашуда нигоҳ дошта мешавад; б) ба охирҳои мила аз берун сели гармӣ дода мешавад (сели гармии додашуда); в) дар охирҳои мила мубодилаи гармии конъективӣ аз рӯи қонуни Нютон бо муҳити атроф, ки ҳарораташ дода шудааст, ба амал меояд.

Ҳал. Фарз мекунем, ки мила буриши арзии (кендалангии) доимӣ ($\sigma = \text{const}$) дорад. Миларо аз рӯи тири ох равон мекунем ва тири миларо бо тири ох

ҳамчоя меҳисобем ва фарз мекунем, ки ҳарорати мила аз координатаи x ва вақти t вобаста аст.

Ғайр аз ин, $0 < x < \ell$, $t > 0$ аст. Ба сифати функцияе, ки ҷараёни (протсессии) додашударо ифода мекунад, ҳарорати мила дар нуқтаи додашуда $u(x, t)$ – ро қабул мекунем. Муодилаи дифференсиалиро барои он тартиб медиҳем. Аз қонуни нигоҳдории гармӣ истифода бурда барои элементи мила $(x, x + \Delta x)$ муодиларо менависем. Бигзор κ – коэффитсиенти гармигузаронии дохилии мила бошад. Мувофиқи қонуни Фуре

$$q = -\kappa \sigma \frac{\partial u}{\partial n} \quad \text{барои сели гармии } q \text{ аз масоҳати } \sigma, \text{ ки}$$

ба самти нормал ба он, мегузарад, чунин менависем. Миқдори гармие, ки дар воҳиди вақт аз буришҳои x ва $x + \Delta x$ – и элементи ҷудокардашудаи мила мегузарад:

$$q_1 = \kappa \sigma \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x+\Delta x} - \kappa \sigma \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_x = \kappa \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x+\theta \Delta x} \cdot \Delta x,$$

$$0 < \theta < 1.$$

Дар ин ҷо теоремаи Лагранж истифода бурда шудааст. Ғайр аз ин, дар мила аз манбаъҳои гармидиҳии бефосила гармӣ ҷудо мешавад, ки зичии онро бо $f(x, t)$ ишора мекунем. Дар воҳиди вақт дар элементи ҷудокардашудаи мила аз манбаи гармӣ миқдори гармии $q_2 = f(x, t)\sigma\Delta x$ дохил мешавад. Гармии дохилшуда ба тағйирёбии ҳарорати мила меоварад. Дар муддати вақти Δt ҳарорати нуқтаи x ба бузургии $\Delta_t u = u(x, t + \Delta t) - u(x, t)$ ва дар воҳиди вақт ба бузургии

$$\frac{\Delta_t u}{\Delta t} = \frac{\partial u}{\partial t} + 0(\Delta t)$$

тағйир меёбад. Барои ин тағйирёбӣ миқдори гармии

$$q_3 = c \rho \sigma \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial t} + 0(\Delta t) \right)$$

лозим аст. Дари ин ҷо ρ – зичии мила аст. $q_1 + q_2$ – ро ба q_3 баробар карда ($q_1 + q_2 = q_3$), ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} \kappa \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x+\theta \Delta x} \cdot \Delta x + f(x, t) \Delta x \sigma = \\ = c \rho \sigma \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial t} + 0(\Delta t) \right). \end{aligned}$$

Ба $\sigma \Delta x$ тақсим намуда, баъд ҳангоми $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta t \rightarrow 0$ кардан, ба ҳудуд гузашта муодилаи дифференсиалиро барои функсияи u дар нуктаи (x, t) ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c \rho} f(x, t), \quad a = \sqrt{\frac{\kappa}{c \rho}}.$$

Муодилаи ҳосилшуда муодилаи гармигузаронӣ барои мила аст.

Шартҳои канориро дида мебароем:

а) $u(0, t) = \mu_1(t)$, $u(\ell, t) = \mu_2(t)$, $t > 0$.

Функсияҳои $\mu_1(t)$ ва $\mu_2(t)$, маълуманд;

б) қонуни Фуреро истифода бурда, сели гармиро, ки ба воситаи буришҳои $x=0$ ва $x=\ell$ мегузарад, навиштан мумкин аст:

$$q_1 = -\kappa \sigma \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0},$$

$$q_2 = \kappa \sigma \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\ell} \quad t > 0.$$

Аз ин ҷо

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = -\frac{q_1(t)}{\kappa \sigma},$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\ell} = -\frac{q_2(t)}{\kappa \sigma}, \quad t > 0.$$

$q_1(t)$, $q_2(t)$ – функцияҳои маълуманд;

в) қонуни Нютонро истифода мебарем $q = -\sigma h (u - u_0)$.

Дар ин ҷо q – микдори гармие, ки дар воҳиди вақт аз масоҳати σ -и сатҳи ҷисм ба муҳити атроф мегузарад, u – ҳарорати сатҳи ҷисм, U_0 - ҳарорати муҳити атроф, h – коэффитсиенти мубодилаи гармӣ. Дар тарафи чапи мила

$$\kappa \sigma \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = h \sigma (u - u_0) \Big|_{x=0},$$

дар тарафи рост

$$-\kappa \sigma \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\ell} = h \sigma (u - u_0) \Big|_{x=\ell}.$$

Аз ин баробариҳо шартҳои канорӣ ҳосил мешавад

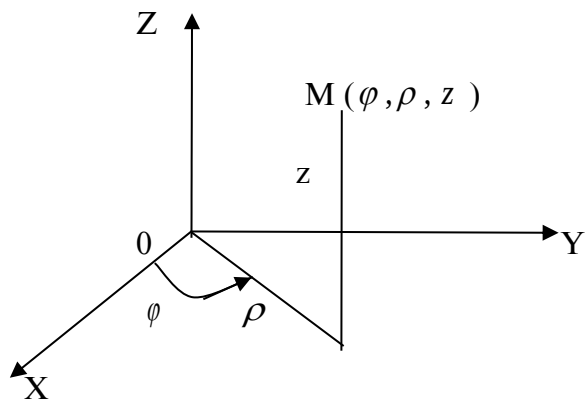
$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{h}{\kappa} u \right) \Big|_{x=0} = \frac{h}{\kappa} v_1(t),$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h}{\kappa} u \right) \Big|_{x=\ell} = \frac{h}{\kappa} v_2(t).$$

Дар ин ҷо $v_1(t)$ ва $v_2(t)$ - қимати ҳарорати муҳити атроф дар атрофи охириҳои мила мебошад ва онҳо маълуманд.

Масъалаи 3. Масъалаи канори ро доир ба муайян намудани тақсимои статсионари харорати ҷисми сахт, ки шакли силиндри маҳдудро дорад, тартиб диҳед. Ба асоси поёнии силиндр сели гармии доимӣ q дода мешавад, дар байни сатҳи паҳлӯии силиндр ва муҳити атроф мубодилаи гармӣ ба амал намеояд ва дар асоси болоии силиндр харорати муайян дода шудааст.

Ҳал. Дар аввал системаи координати силиндриро хотиррасон мекунем. Дар ин системаи координатӣ вазъияти нуқтаро дар фазо се адад муайян мекунанд: ρ, φ, z , ки дар ин ҷо ρ ва φ – координатаҳои кутбии нуқтаи M (проексияи нуқтаи M дар оху) ва t аплика-таи нуқтаи M аст, яъне масофаи байни нуқтаи M ва ҳамвории оху, ки мусбат гирифта мешавад, агар нуқтаи M аз ҳамвории оху боло ва манфӣ гирифта мешавад, агар дар поёни ҳамворӣ хобад (расми 7).



Расми 7.

Акнун ба ҳалли масъалаи гузошта шуда мегузарем. Азбаски ҷисми додашуда шакли силиндрро дорад, бинобар ин системаи координати силиндриро исти-

фода мебарем. Пас, ҷисми додашуда Ω дар системаи номбаршуда бо ҷунин соҳа мувофиқат мекунад:

$$0 \leq \rho < a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < z < h.$$

Дар ин ҷо h – баландӣ, a – радиуси асоси цилиндр. Ҳарорати статсионарии нуктаи ҷисми Ω – ро функсияи $u=u(\rho, \varphi, z)$ ифода мекунад. Ин функсия дар соҳаи Ω муодилаи Лаплас $\Delta u=0$ – ро қаноат мекунад. Оператори Лаплас дар системаи координати цилиндрии намуди зеринро дорад (инро дар мавзӯҳои оянда нишон медиҳем):

$$\Delta = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Шартҳои канорӣ ҷунин мешаванд: дар асоси поёнӣ

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{z=0} = q = \text{const}, \quad 0 \leq \rho < a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi;$$

барои сатҳи паҳлӯӣ

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \rho} \right|_{\rho=a} = 0, \quad 0 < z < h, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi;$$

дар асоси болоӣ

$$u(\rho, \varphi, h) = f(\rho, \varphi), \quad 0 \leq \rho < a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

ки дар ин ҷо $f(\rho, \varphi)$ – функсияи маълум аст. Ғайр аз ин, координатаи φ бисёрқимата аст, бинобар ин, барои функсияи u шартҳои иловагии даврӣ будан аз рӯи тағйирёбандаи φ гузошта мешавад, яъне

$$u(\rho, \varphi, z) = u(\rho, \varphi + 2\pi, z).$$

Ҳангоми $\rho=0$ будан, муодилаи Лаплас ҳалли номаҳдуд дорад. Чунки нуктаҳое, ки дар онҳо $\rho=0$ аст, ба соҳаи додашуда тааллуқ доранд ва дар онҳо ҳалли номаҳдуд доштани муодила имконпазир аст (аз нуктаи назари гузориши физикии масъала ғайриимкон аст), пас ба ҳалли ёфтани бояд шартҳои

махдудиятро ҳангоми $\rho=0$ будан, гузорем, яъне $|U|_{\rho=0} < M < \infty$.

Масъалаҳои канориҳо барои масъалаҳои зерин тартиб диҳед.

Масъалаи 1. Яке аз тарафҳои милаи якҷинсаи чандири ростхатта аз вақти $t=0$ сар карда аз r -и қонуни додашуда лаппиши қаддӣ мекунад ва ба тарафи дигараш қувваи $\Phi(t)$ аз r -и тири мила ба он таъсир мекунад. Дар вақти $t=0$ буришҳои арзии мила дар ҳолати оромӣ мебошанд. Масъалаи канориҳо барои муайян кардани тамоилҳои хурди қаддии нуқтаҳои мила барои вақти $t>0$ тартиб диҳед.

Масъалаи 2. Ҳарорати ибтидоии пластинаи беохори ғафсиаш $2h$ буда, ба нол баробар аст. Масъалаи канорӣ оиди масъалаи паҳншавии ҳарорат барои вақти $t>0$ аз r -и ғафсии пластина тартиб дода шавад, агар:

а) пластина аз ҳарду тараф бо сели гармии якхелаи доимӣ q гарм карда мешавад;

б) ба пластина аз вақти $t=0$ сар карда манбаи гармии зичии Q дошта, таъсир мекунад ва асоси он дар ҳарорати баробари нол нигоҳ дошта мешавад.

Масъалаи 3. Муодилаи диффузияи таҷзияшавии (пароканиши) газро тартиб диҳед (миқдори молекулаҳои таҷзияшаванда дар воҳиди вақт дар нуқтаи додашуда ба коэффитсиенти таносубии α мутаносиб аст).

БОБИ II. Таснифи муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби дуҷум

§6. Муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби якум

Ҳангоми соддакунӣ ва ҳал намудани муодилаҳои физикаи математикӣ ба мо лозим мешавад, ки муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби якро ҳал кунем. Бинобар ин, доир ба ҳалли муодилаҳои номбаршуда баъзе қонуну қоидаҳоро хотиррасон мекунем.

Муодилаи ҳаттии дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби якум гуфта, муодилаи намуди зерин доштаро меноманд

$$a_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_1} + a_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_2} + a_3(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_3} + \dots + a_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0, \quad (1)$$

ки дар ин ҷо $a_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – функсияи додашуда дар ягон соҳаи $D \in \mathbb{R}^n$ ва $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – функсияи ёфташаванда аст. Агар муодилаи (1) – ро мухтасар нависем, пас

$$\sum_{i=1}^n (x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0. \quad (2)$$

Системаи муодилаҳои оддии дифференсиалии

$$\frac{\partial x}{\partial t} = a, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \quad (3)$$

барои муодилаи (1) системаи муодилаҳои характери-
стикӣ номида мешавад.

Системаи (3) – ро ба намуди дигар ҳам, навиштан
мумкин аст

$$\frac{d x_1}{a_1} = \frac{d x_2}{a_2} = \dots = \frac{d x_n}{a_n} = d t . \quad (4)$$

Агар муодилаи (1) дорои тарафи рост бошад, пас
муодилаи (1) – ро ғайриякҷинса меноманд

$$a_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_1} + a_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_2} + \dots + \\ + a_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_n} = b(x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (5)$$

Хангоми $b(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ будан, муодилаи додашуда
якҷинса номида мешавад.

Бигузор $x_1 = x_1(t)$, $x_2 = x_2(t)$, ..., $x_n = x_n(t)$ ҳалли систе-
маи муодилаҳои (4) бошад, он гоҳ интегралҳои умумии
муодилаи дифференсиалии (1) намуди зеринро дорад
 $\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = C$.

Азбаски хонандагон бори аввал бо чунин намуди
муодилаҳо, яъне бо муодилаҳои тартиби якуми диф-
ференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ вомехӯранд, бино-
бар ин, дар поён якчанд мисолҳоро бо ҳалашон
меорем.

Муодилаи зеринро ҳал кунед:

$$1. \frac{\partial u}{\partial x} = 2$$

Ҳал. Аз ҳарду тарафи муодилаи додашуда интеграл
гирифта ҳосил мекунем:

$$u = 2x + \varphi(y),$$

ки дар ин ҷо $\varphi(y)$ – функсияи дилхоҳ аст.

Ин ҳалли умумии муодилаи додашуда аст.

$$2. \quad x_1 \frac{\partial \omega}{\partial x_1} - 2x_2 \frac{\partial \omega}{\partial x_2} - x_3 \frac{\partial \omega}{\partial x_3} = 0$$

Ҳал. Системаи муодилаҳои характерицикиро тартиб медиҳем:

$$\frac{\partial x_1}{x_1} = \frac{\partial x}{-2x_2} = \frac{\partial x_3}{-x_3}.$$

Системаи охирино интегронида, ҳосил мекунем:

$$x_1^2 \cdot x_2 = C_1; \quad x_1 \cdot x_3 = C_2.$$

Пас, функсияи $F(x_1^2 \cdot x_2, x_1 \cdot x_3) = C$ ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

$$3. \quad y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

Ҳал. Системаи муодилаҳои характерицикиро тартиб медиҳем:

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x}, \quad -xdx = ydy.$$

Аз ин ҷо интеграл гирифта, ҳосил мекунем: $x^2 + y^2 = C$.

$$4. \quad \text{Нишон диҳед, ки функсияи } u(x, y, z) = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{z^2}$$

ҳангоми $x > 0, y > 0, z > 0$ будан, ҳалли муодилаи зерин мешавад.

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

Ҳал. Ҳосилаҳои хусусии функсияи $u(x, y, z)$ – ро меёбем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{2x^2}{y^3} + \frac{2y}{z^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{2y^2}{z^3}.$$

Баробариҳои охириро дар муодилаи додашуда гузошта, ҳосил мекунем:

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2x^2}{y^2} - \frac{2x^2}{y^2} + \frac{2y^2}{z^2} - \frac{2y^2}{z^2} = 0,$$

яъне $u = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{z^2}$ - ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

5. Исроҳот кунед, ки функсияи

$$u = \sqrt{x^2 + y^2} f \left(\arctg \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2 + y^2} \right),$$

ки дар ин ҷо $f \left(\arctg \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2 + y^2} \right)$ - функсияи бефосила ва дорой ҳосила аст, ҳалли муодилаи зерин мебошад.

$$(x + y) \frac{\partial u}{\partial x} - (x - y) \frac{\partial u}{\partial y} = u.$$

Ҳал. Нисбат ба x ва y аз u ҳосила мегирем:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} f \left(\arctg \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2+y^2} \right) + \\ &+ \frac{x-y}{\sqrt{x^2+y^2}} f' \left(\arctg \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2+y^2} \right), \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} f \left(\arctg \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2+y^2} \right) + \\ &+ \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} f' \left(\arctg \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2+y^2} \right).\end{aligned}$$

Баробарии якумро ба $x+y$ ва баробарии дуюмро ба $x-y$ зарб намуда,

$$f \left(\arctg \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2+y^2} \right)$$

-ро ба $\frac{u}{\sqrt{x^2+y^2}}$ иваз намуда, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}(x+y) \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{x u (x+y)}{x^2+y^2} + \\ &+ \frac{x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} f' \left(\arctg \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2+y^2} \right), \\ (x-y) \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{y u (x-y)}{x^2+y^2} + \\ &+ \frac{x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} f' \left(\arctg \frac{y}{x} + \ln \sqrt{x^2+y^2} \right).\end{aligned}$$

Аз баробарии якум аъзо ба аъзо муодилаи дуюмро тарҳ намуда, муодилаи дифференсиалии додашударо ҳосил мекунем, бинобар ин, функсияи u ҳалли он мешавад.

$$6. \frac{1}{\cos} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = u \operatorname{ctg} y$$

Ҳал. Системаи муодилаҳои характериристикиро тартиб медиҳем:

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{du}{u \operatorname{ctg} y},$$

$$\cos x \, dx = dy = \operatorname{tg} y \frac{du}{u},$$

$$\cos x \, dx = dy, \quad dy = \operatorname{tg} y \frac{du}{u}.$$

Баробариҳои охириро интегронида, ҳосил мекунем:

$$y - \sin x = C_1, \quad \frac{u}{\sin y} = C_2.$$

Ҳалли муодиларо ба намуди зерин менависем:

$$\Phi \left(y - \sin x, \frac{u}{\sin y} \right) = 0$$

ё $u = \sin f(y - \sin x)$ ки дар ин ҷо $f(y - \sin x)$ функсияи бефосила буда, дорои ҳосила мебошад.

Муодилаҳои зеринро ҳал кунед:

$$1. \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 5$$

$$2. \frac{\partial u}{\partial y} = 2x + 5$$

$$3. \frac{\partial u}{\partial x} = 3y + 4$$

$$4. \frac{\partial u}{\partial x} = 7$$

$$5. \frac{\partial u}{\partial y} = 8$$

$$6. \frac{\partial u}{\partial x} = 2y - 3$$

$$7. y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$8. x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

$$9. xy \frac{\partial u}{\partial x} - y^2 \frac{\partial u}{\partial y} = x^2$$

$$10. \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u}{y^2}$$

$$11. \frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{\partial u}{\partial y} + x \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

$$12. xu \frac{\partial u}{\partial x} + yu \frac{\partial u}{\partial y} + xy = 0$$

$$13. x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial u}{\partial y} + z^2 \frac{\partial u}{\partial z} = u$$

$$14. x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = u - x^2 - y^2$$

$$15. x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = x - y.$$

§7. Муодилаҳои дифференциалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюм. Ба намуди кано- никӣ овардани муодилаҳои тартиби дуюм

Муодилаи дифференциалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюми тағйирёбандадор гуфта, муодилаеро меноманд, ки дар он муносибати тағйирёбандаҳои новобаста x , y ва функцияи номаълуми $u(x, y)$ бо ҳосилаҳои хусусии бо тартиби дуюмаш дода шуда бошад:

$$F \left(x, y, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0.$$

Муодилаи додашуда нисбат ба ҳосилаҳои тартиби калонаш хаттӣ номида мешавад, агар намуди зеринро дошта бошад

$$\begin{aligned} & a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \\ & + F_1 \left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

дар ин ҷо a , b , c , - функцияҳо аз x ва y мебошанд.

Муодила хаттӣ номида мешавад, агар он ҳам нисбат ба ҳосилаҳои тартиби калонаш $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ ва ҳам нисбат ба худӣ функция

u бо ҳосилаҳои тартиби якумаш $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$ хаттӣ

бошад:

$$\begin{aligned}
 & a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a_1 \frac{\partial u}{\partial x} + \\
 & + b_1 \frac{\partial u}{\partial y} + c_1 u + f = 0,
 \end{aligned} \tag{2}$$

дар ин ҷо $a, b, c, a_1, b_1, c_1, f$ – функсияҳо фақат аз x ва y мебошанд.

Агар коэффитсиентҳои муодилаи (2) аз x ва y вобаста набоянд, пас муодилаи (2) муодилаи хаттӣ бо коэффитсиентҳои доимӣ ном дорад. Муодилаи (2) якҷинса номида мешавад, агар $f(x, y) = 0$ бошад.

Бо ёрии гузориши

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y), \tag{3}$$

ки дар ин ҷо табдилдиҳии баръакс ҷой дорад, мо муодилаи ба муодилаи додашуда эквивалентро ҳосил мекунем. Чунин масъала ба миён меояд: тағйирёбандаҳои ξ ва η – ро чӣ тавр гирифтани лозим, ки муодила намуди соддатарро гирад?

Ба ин савол мо дар ҳамин параграф ҷавоб медиҳем. Муодилаи (1)-ро дида мебароем.

Гузориши (3) – ро истифода бурда, ҳосила мегирем:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x}, \\
 \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y}, \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + \\
 &+ 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 +
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} \\
& \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \\
& + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \\
& + \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y}, \\
& \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \\
& + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2}.
\end{aligned} \tag{4}$$

Қимати ҳосилаҳоро аз баробариҳои охирин ба муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\bar{a} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \bar{b} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \bar{c} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + F = 0, \tag{5}$$

дар ин ҷо

$$\begin{aligned}
\bar{a} &= a \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + 2 b \frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + c \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2, \\
\bar{b} &= a \frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + b \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} \right) + c \frac{\partial \xi}{\partial y} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y}, \\
\bar{c} &= a \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + 2 b \frac{\partial \eta}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + c \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2,
\end{aligned}$$

функсияи F аз ҳосилаҳои тартиби ду вобастагӣ надорад ва намууди онро мо намеорем.

Акнун муодилаи зеринро тартиб медиҳем:

$$a (d y)^2 - 2 b d x d y + c (d x)^2 = 0. \quad (6)$$

Муодилаи (6) – ро муодилаи характеристикӣ барои муодилаи (1), интегралҳои онро барои муодилаи (1) – характеристикаҳо меноманд.

Гузориши $\xi = \varphi(x, y)$ – ро, ки $\varphi(x, y) = \text{const}$ аст, интегралҳои умумии муодилаи (6) мебошад, истифода бурда, коэффитсиенти назди $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}$ - ро ба нол баробар

мекунем. Агар $\psi(x, y) = \text{const}$ интегралҳои умумии аз $\varphi(x, y)$ новобастаи дигарии муодилаи (6) бошад, он гоҳ гузориши $\eta = \psi(x, y)$ – ро истифода бурда, коэффитсиенти назди $\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$ - ро ҳам, баробари нол мекунем.

Муодилаи (6) ба муодилаҳои зерин ҷудо мешавад:

$$\frac{d y}{d x} = \frac{b + \sqrt{b^2 + a c}}{a}, \quad (7)$$

$$\frac{d y}{d x} = \frac{b - \sqrt{b^2 - a c}}{a} \quad (8)$$

Аломати ифодаи зери реша намуди муодилаи зеринро (муодилаи (1) – ро) муайян мекунад:

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + F = 0. \quad (1)$$

Дар нуқтаи M ин муодиларо ба навъи:

гиперболӣ дохил аст мегӯянд, агар $\Delta = b^2 - a c > 0$,
параболӣ дохил аст мегӯянд, агар $\Delta = b^2 - a c = 0$,
эллиптикӣ дохил аст мегӯянд, агар $\Delta = b^2 - a c < 0$

бошад.

Бояд кайд кард, ки дар нуктаҳои гуногуни соҳаи муайянӣ муодила ба навъҳои гуногун тааллуқ доштаниш мумкин аст.

Соҳаи D – ро, ки дар ҳамаи нуктаҳояш муодила ба як навъи муайян тааллуқ дорад, дида мебароем. Аз ҳар як нуктаи соҳаи D ду интеграл – характеристикаҳо мегузарад. Барои муодилаи ба навъи гиперболий тааллуқ дошта, характеристикаҳо ҳақиқӣ ва гуногун, барои навъи параболӣ дошта ҳардуи характеристикаҳо ҳақиқӣ ва ҳамчоя, барои муодилаи ба навъи эллиптикӣ тааллуқ дошта гуногун ва комплексӣ мешаванд.

Ҳолатҳои номбаршударо дар алоҳидагӣ дида мебароем.

1. Барои муодилаи ба навъи гиперболий тааллуқ дошта $\Delta = b^2 - a c > 0$ аст ва тарафҳои рости муодилаҳои (7) ва (8) ҳақиқӣ ва гуногунанд.

Интегралҳои умумии онҳо $\varphi(x,y)=C_1$, $\psi(x,y)=C_2$ ҳамаи характеристикаҳои ҳақиқии онҳоро муайян мекунанд. Гузориши зеринро истифода мебарем:

$$\xi = \varphi(x,y), \eta = \psi(x,y). \quad (9)$$

Аз баробариҳои (9) истифода бурда, ҳосилаҳои

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}, \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \text{ -ро ёфта, баъд аз он дар муо-}$$

$$\text{дилаи (5) гузошта, бо коэффитсиенти назди } \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}$$

тақсим намуда, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \Phi \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right), \quad (10)$$

$$\text{дар ин ҷо } \Phi = -\frac{\bar{F}}{2a} \text{ аст.}$$

Муодилаи (10) – ро муодилаи каноникии (соддатарини) муодилаи навъи гиперболий меноманд. Дар бисёр ҳолатҳо намуди дигари каноникии муодилаи намудаш гиперболиро истифода мебаранд. Гузориши зеринро истифода бурда, онро нишон медиҳем:

$$\xi = \alpha + \beta, \quad \eta = \alpha - \beta.$$

Аз ин ҷо $\alpha = \frac{\xi + \eta}{2}$, $\beta = \frac{\xi - \eta}{2}$ ки дар ин ҷо α ва β тағйирёбандаҳои нав мебошанд. Хамин тавр,

$$\frac{\partial u}{\partial \xi} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial \alpha} + \frac{\partial u}{\partial \beta} \right),$$

$$\frac{\partial u}{\partial \alpha} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial \alpha} - \frac{\partial u}{\partial \beta} \right),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \beta^2} \right).$$

Пас муодилаи (5) намуди зеринро мегирад

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \beta^2} = \Phi_1 \quad (\Phi_1 = 4\Phi).$$

2. Барои муодилаи ба навъи параболӣ тааллуқ дошта $\Delta = b^2 - a c = 0$ ва муодилаҳои (7), (8) ҳамчоя мешаванд. Дар ин ҳолат, муодилаи (6) якто интегралӣ умумӣ дорад: $\varphi(x, y) = \text{const}$. Гузориши $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$ – ро истифода мебарем, ки дар ин ҷо $\eta(x, y)$ – функсияи дилхоҳ буда, аз φ вобастагӣ надорад. Пас аз чунин гузориш

$$\begin{aligned} \bar{a} &= a \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + 2b \frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + c \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 = \\ &= \left(\sqrt{a} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \sqrt{c} \frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2, \end{aligned}$$

чунки $b = \sqrt{a} \cdot \sqrt{c}$ аст. Аз ин ҷо

$$\begin{aligned}\bar{b} &= a \frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + b \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + c \frac{\partial \xi}{\partial y} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \\ &= \left(\sqrt{a} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \sqrt{c} \frac{\partial \xi}{\partial y} \right) \left(\sqrt{a} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \sqrt{c} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) = 0\end{aligned}$$

Бо назардошти баробариҳои охириин ва баъд аз ба коэффитсиенти назди $\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$ тақсим намудани муо-

дилаи (5), ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Phi \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right), \left(\Phi = -\frac{\bar{F}}{c} \right). \quad (12)$$

Муодилаи (12) муодилаи каноникии муодилаи навъи параболӣ мебошад.

3. Барои муодилаи ба навъи эллиптикӣ тааллуқ дошта $\Delta = b^2 - ac < 0$ аст ва тарафҳои чапи муодилаҳои (7) ва (8) комплексӣ мебошанд. Фарз мекунем, ки $\varphi(x, y) = C$, ҳалли муодилаи (7) аст. Пас, $\varphi^*(x, y) = C$, ки дар ин ҷо φ^* - функсияи ба функсияи φ ҳамроҳшуда мебошад, интегралҳои умумии муодилаи (8) мешавад. Бо ёрии гузориши зерин ба тағйирёбандаҳои комплексӣ гузашта, муодилаи ба навъи эллиптикӣ тааллуқ доштара ба намуди содда овардан мумкин аст :

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \varphi^*(x, y).$$

Тағйирёбандаҳои навро дохил мекунем:

$$\alpha = \frac{\varphi + \varphi^*}{2}, \quad \beta = \frac{\varphi - \varphi^*}{2i},$$

$$\xi = \alpha + i\beta, \quad \eta = \alpha - i\beta.$$

Пас, навиштан мумкин аст:

$$\begin{aligned}
& a \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + 2b \frac{\partial \xi}{\partial x} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + c \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 = \\
& = \left(a \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} \right)^2 + 2b \frac{\partial \alpha}{\partial x} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial y} + c \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} \right)^2 \right) - \\
& - \left(a \left(\frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 + 2b \frac{\partial \beta}{\partial x} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial y} + c \left(\frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 \right) + \\
& + 2i \left(a \frac{\partial \alpha}{\partial x} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial x} + b \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial y} + \frac{\partial \alpha}{\partial y} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) + \right. \\
& \left. + c \frac{\partial \alpha}{\partial y} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) = 0,
\end{aligned}$$

яъне $\bar{a} = \bar{c}$ ва $\bar{b} = 0$.

Муодилаи (5) баъди ба коэффитсиенти назди $\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2}$

тақсим намудан, намуди зеринро мегирад:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \beta^2} &= \Phi \left(\alpha, \beta, u, \frac{\partial u}{\partial \alpha}, \frac{\partial u}{\partial \beta} \right), \\
&\left(\Phi = -\frac{\bar{F}}{\bar{c}} \right).
\end{aligned} \tag{13}$$

Муодилаи (13) муодилаи каноникӣ муодилаи навъи эллиптикӣ мебошад.

Ҳамин тавр, муодилаи (1) – ро бори дигар навишта, хулоса мекунем:

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + F = 0. \tag{1}$$

Вобаста аз аломати ифодаи $\Delta = b^2 - ac$ муодилаи (1) намудҳои каноникӣ зеринро дорад:

$\Delta=b^2-ac>0$ (навъи гиперболий)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \Phi \quad \text{ё} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \Phi,$$

$\Delta=b^2-ac=0$ (навъи параболӣ)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \Phi,$$

$\Delta=b^2-ac<0$ (навъи эллиптикӣ)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \Phi.$$

Акнун, навъи муодилаҳои зеринро муайян мекунем.

$$1. \quad 3 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 16 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

Ҳал. $a=3$, $b=-8$, $c=4$.

Акнун Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta=b^2-ac=(-8)^2-3\cdot4=64-12=52>0.$$

Азбаски $\Delta>0$ аст, пас муодилаи додашуда навъи гиперболий аст.

$$2. \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial y} - x^2 y = 0.$$

Ҳал. $a=1$, $b=-1$, $c=1$.

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta=b^2-ac=(-1)^2-1\cdot1=1-1=0.$$

Азбаски $\Delta=0$ аст, пас муодила навъи параболӣ аст.

$$3. \quad 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{\partial u}{\partial x} + x y = 0.$$

Ҳал. $a=2$, $b=2$, $c=5$.

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta=b^2-ac=2^2-2\cdot5=4\cdot10=-6<0.$$

Азбаски $\Delta < 0$ аст, пас муодила навъи эллиптикӣ аст.

$$4. y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

Ҳал. $a = y^2$, $b = 0$, $c = -x^2$.

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0^2 - y^2(-x)^2 = -x^2 y^2 < 0.$$

Азбаски $\Delta > 0$ аст, пас муодила навъи гиперболий аст.

$$5. x^4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2x^2 y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^4 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

Ҳал. $a = x^4$, $b = x^2 y^2$, $c = y^4$.

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (x^2 y^2)^2 - x^4 y^4 = x^4 y^4 - x^4 y^4 = 0.$$

Азбаски $\Delta = 0$ аст, пас муодила навъи параболӣ аст.

$$6. x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} - x y = 0$$

Ҳал. $a = x^2$, $b = 0$, $c = y^2$.

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0^2 - x^2 y^2 = -x^2 y^2 = -(xy)^2 < 0.$$

Азбаски $\Delta < 0$ аст, пас муодила навъи эллиптикӣ аст.

$$7. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - x y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} + x y = 0$$

Ҳал. $a = 1$, $b = 0$, $c = -xy$.

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0^2 - (-xy) \cdot 1 = xy.$$

Дар ин ҷо ҳолатҳои зерин ҷой доранд. Муодила:

1) навъи гиперболий аст, агар: а) $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$ ё б) $\begin{cases} x < 0 \\ y < 0 \end{cases}$;

2) навъи параболӣ аст, агар $x=0$, ё $y=0$;

3) навъи эллиптикӣ аст, агар: а) $\begin{cases} x > 0 \\ y < 0 \end{cases}$ ё б) $\begin{cases} x < 0 \\ y > 0 \end{cases}$.

бошад.

$$8. x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} - x - y = 0$$

Ҳал. $a=x$, $b=0$, $c=y$.

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0^2 - 4xy = -4xy.$$

Муодила: 1) навъи гиперболи аст, агар:

$$а) \begin{cases} x < 0 \\ y > 0 \end{cases} \quad \text{ё} \quad \begin{cases} x > 0 \\ y < 0 \end{cases};$$

2) навъи параболӣ аст, агар: а) $x=0$ ё $y=0$;

3) навъи эллиптикӣ аст, агар: а) $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$ ё $\begin{cases} x < 0 \\ y < 0 \end{cases}$.

Навъи муодилаҳои зеринро муайян кунед:

$$1. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 10 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - x \frac{\partial u}{\partial y} + y \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$2. 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} - 3 \frac{\partial u}{\partial y} + x = 0$$

$$3. 5 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x \frac{\partial u}{\partial x} - x y = 0$$

$$4. x \sin^2 y \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2xy \sin x \sin y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y \sin^2 x \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$5. \frac{1}{x^4} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{1}{y^4} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{y^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$6. x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 20 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{1}{x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$7. y^3 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{x}{y} = 0$$

$$8. x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - y \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$9. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + x + y = 0$$

$$10. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{x}{2} = 0.$$

Муодилаҳои зеринро ба намуди каноникӣ меорем.

$$1. y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Ҳал. Дар аввал навъи муодиларо муайян мекунем:

$$a=y^2, b=0, c=-x^2.$$

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = b^2 - a c = 0^2 - y^2(-x^2) = x^2 y^2 > 0.$$

Азбаски $\Delta = x^2 y^2 > 0$ аст, пас муодила навъи гиперболий аст.

Акнун, муодилаи характериристикиро тартиб медиҳем:

$$y^2(dy)^2 - x^2(dx)^2 = 0,$$

ё

$$(ydy - xdx)(ydy + xdx) = 0.$$

Аз ин ҷо мо дуто муодилаи дифференсиалиро ҳосил мекунем:

$$ydy - xdx = 0, ydy + xdx = 0.$$

Ин муодилаҳоро ҳал карда, меёбем:

$$\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} = C_1 \quad \text{ва} \quad \frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} = C_2.$$

Баробариҳои охиринро ба 2 зарб намуда, ҳосил мекунем:

$$y^2 - x^2 = 2 C_1, \quad y^2 + x^2 = 2 C_2.$$

Ишораҳои $2 C_1 = \bar{C}_1$ ва $2 C_2 = \bar{C}_2$ – ро дохил намуда, ҳосил мекунем:

$$y^2 - x^2 = \bar{C}_1, \quad y^2 + x^2 = \bar{C}_2$$

Баробариҳои охирин характеристикаҳои муодилаи додашуда мебошад.

Тағйирёбандаҳои нави зеринро дохил мекунем:

$$\xi = x^2 + y^2, \quad \eta = y^2 - x^2.$$

Ҳосилаҳои бо тағйирёбандаҳои авваларо бо тағйирёбандаҳои нав ифода мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} 2x - \frac{\partial u}{\partial \eta} 2x = \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2x,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} 2y + \frac{\partial u}{\partial \eta} 2y = \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2y.$$

Ҳосилаҳои тартиби дуюмро меёбем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) 2x \right] = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2x + \\ &\left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial}{\partial x} (2x) = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} - \right. \\ &\left. - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \cdot 2x + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2 = \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot 2x - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 2x - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} 2x + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} 2x \right) 2x + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2 = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} 2x - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} 4x + \right. \\
& \left. + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} 2x \right) \cdot 2x + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2; \\
\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2y \right] = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) 2y + \\
& + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial}{\partial y} (2y) = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \right. \\
& \left. + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \cdot 2y + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2 = \\
& = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} 2y + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} 2y + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} 2y + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} 2y \right) 2y + \\
& + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2 = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} 2y + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} 4y + \right. \\
& \left. + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} 2y \right) \cdot 2y + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2.
\end{aligned}$$

Ҳосилаҳои ёфташудаи тартиби дуру дар муодилаи додашуда, гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}
& y^2 \left[\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} 2x - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} 4x + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} 2x \right) \cdot 2x + \right. \\
& \left. + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2 \right] - x^2 \left[\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot 2y + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 4y + \right. \right. \\
& \left. \left. + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot 2y \right) \cdot 2y + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot 2 \right] = 0.
\end{aligned}$$

Қавсхоро кушода, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} 4x^2 y^2 - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} 8x^2 y^2 + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} 4x^2 y^2 + \frac{\partial u}{\partial \xi} 2y^2 - \\
& - \frac{\partial u}{\partial \eta} 2y^2 - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} 4x^2 y^2 - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 8x^2 y^2 - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} 4x^2 y^2 + \\
& + \frac{\partial u}{\partial \xi} 2x^2 - \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot 2x^2 = 0, \\
& - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial p} \cdot 16x^2 y^2 + \frac{\partial u}{\partial \xi} 2y^2 - \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot 2y^2 - \frac{\partial u}{\partial \xi} 2x^2 - \\
& - \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot 2x^2 = 0, \\
& \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 16x^2 y^2 - \frac{\partial u}{\partial \xi} (y^2 - x^2) \cdot 2 + \frac{\partial u}{\partial \eta} (y^2 + x^2) \cdot 2 = 0, \\
& \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 2(\xi^2 - \eta^2) - \frac{\partial u}{\partial \xi} \eta + \frac{\partial u}{\partial \eta} \xi = 0.
\end{aligned}$$

Баробарии охирино ба 2 ($\xi^2 - \eta^2$) тақсим намуда, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\eta}{2(\xi^2 - \eta^2)} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\xi}{2(\xi^2 - \eta^2)} = 0.$$

Муодилаи охирино муодилаи каноникии муодилаи додашуда мебошад.

$$2 \cdot e^{2x} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 e^{x+y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + e^{2y} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - x u = 0.$$

Ҳал. $a = e^{2x}$, $b = e^{x+y}$, $c = e^{2y}$.

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = b^2 - ac = (e^{x+y})^2 - e^{2x} e^{2y} = e^{2x+2y} - e^{2x+2y} = 0.$$

Азбаски $\Delta=0$ аст, пас навъи муодилаи додашуда параболӣ мебошад.

Муодилаи характериристикиро барои муодилаи додашуда тартиб медиҳем:

$$e^{2x} (dy)^2 - 2e^{x+y} dx dy + e^{2y} (dx)^2 = 0.$$

Муодилаи охиринро ҳал мекунем:

$$(e^x dy)^2 - 2e^x \cdot e^y dx dy + (e^y dx)^2 = 0,$$

$$(e^x dy - e^y dx)^2 = 0,$$

$$e^x dy - e^y dx = 0,$$

$$e^x dy = e^y dx,$$

$$\frac{dy}{e^y} = \frac{dx}{e^x}, \quad e^{-y} dy = e^{-x} dx.$$

Баробарии охиринро интегронида, ҳосил мекунем:

$$-e^{-y} = -e^{-x} - C,$$

$$e^{-y} = e^{-x} + C,$$

$$e^{-y} - e^{-x} = C.$$

Баробарии охирин характериристикаи муодилаи додашуда мебошад.

Акнун, тағйирёбандаҳои зеринро дохил мекунем:

$$\xi = e^{-y} - e^{-x}, \quad \eta = x.$$

Дар ин ҷо η – ро дилхоҳ мегирем.

Ҳосилаҳои хусусӣ бо тағйирёбандаҳои авваларо бо тағйирёбандаҳои нав ифода мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = e^{-x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot 1,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} (-e^{-y}) + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot 0 = \frac{\partial u}{\partial \xi} (-e^{-y}).$$

Акнун, ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюмро меёбем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot e^{-x} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \eta} \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) e^{-x} + \\
&+ \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (e^{-x}) + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \\
&= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot e^{-x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 1 \right) \cdot e^{-x} + \frac{\partial u}{\partial \xi} (-e^{-x}) + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} e^{-x} + \\
&+ \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot 1 = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} e^{-2x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot e^{-x} - \frac{\partial u}{\partial \xi} e^{-x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} e^{-x} + \\
&+ \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} e^{-2x} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} e^{-x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{\partial u}{\partial \xi} e^{-x}, \\
&\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} e^{-x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) e^{-x} + \\
&+ \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} (-e^{-y}) + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 0 \right) e^{-x} + \\
&+ \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot (-e^{-y}) + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot 0 = -\frac{\partial^2 u}{\partial \xi} \cdot e^{-x-y} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} e^{-y}, \\
&\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial u}{\partial \xi} (-e^{-y}) \right] = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \cdot (-e^{-y}) + \\
&+ \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (-e^{-y}) = \left[\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} (-e^{-y}) + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 0 \right] \cdot (-e^{-y}) + \\
&+ \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot e^{-y} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} e^{-2y} + \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot e^{-y}.
\end{aligned}$$

Ҳосилаҳои хусусии ёфташударо дар муодилаи додашуда, гузошта, баъд онро содда мекунем:

$$\begin{aligned}
& e^{2x} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} e^{-2x} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} e^{-x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{\partial u}{\partial \xi} e^{-x} \right] + \\
& + 2 e^{x+y} \left[-\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} e^{-x-y} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot e^{-y} \right] + \\
& + e^{2y} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot e^{-2y} + \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot e^{-y} \right] - x u = 0 . \\
& \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} e^x + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} e^{2x} - \frac{\partial u}{\partial \xi} e^x - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \\
& - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} e^x + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial u}{\partial \xi} e^y - x u = 0, \\
& \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} e^{2x} - \frac{\partial u}{\partial \xi} e^x + \frac{\partial u}{\partial \xi} e^y - x u = 0, \\
& \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} e^{2x} - (e^x - e^y) \frac{\partial u}{\partial \xi} - x u = 0.
\end{aligned}$$

Баробарии охирино ба e^{2x} тақсим намуда, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{e^x - e^y}{e^{2x}} \cdot \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{x}{e^{2x}} u = 0.$$

Дар баробарии охирино коэффитсиенти $\frac{\partial u}{\partial \xi}$ - ро

табдил дода, бо назардошти он ки $\xi = e^{-y} - e^{-x}$ ва $\eta = x$ аст, ҳосил мекунем, яъне

$$\begin{aligned}
\frac{e^x - e^y}{e^{2x}} &= \frac{e^x - e^y}{e^{x+y} \cdot e^{x-y}} = \frac{e^{-y} - e^{-x}}{e^{x-y}} = \frac{e^{-y} - e^{-x}}{1 + e^{x-y} - 1} = \\
&= \frac{e^{-y} - e^{-x}}{1 + (e^{-y} - e^{-y}) e^x} = \frac{\xi}{1 + \xi e^\eta} .
\end{aligned}$$

Аз ин ҷо

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{\xi}{1 + \xi e^\eta} \cdot \frac{\partial u}{\partial \xi} - \eta e^{-2\eta} \cdot u = 0.$$

Баробарии охирин муодилаи каноникии муодилаи додашуда мебошад.

$$3. (1+x^2) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (1+y^2) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} - 2u = 0.$$

Ҳал. $a=1+x^2$, $b=0$, $c=1+y^2$.

Δ – ро ҳисоб мекунем:

$$\Delta = b^2 - ac = 0^2 - (1+x^2)(1+y^2) = -(1+x^2)(1+y^2) < 0.$$

Азбаски $\Delta < 0$ аст, пас муодилаи додашуда навъи эллиптикӣ мебошад.

Акнун, барои муодилаи додашуда муодилаи характеристикиро тартиб медиҳем:

$$(1+x^2)(dy)^2 + (1+y^2)(dx)^2 = 0.$$

Ин муодиларо ҳал мекунем:

$$\left(\sqrt{1+x^2} \, dy \right)^2 + \left(\sqrt{1+y^2} \, dx \right)^2 = 0,$$

$$\left(\sqrt{1+y^2} \, dx \right)^2 = - \left(\sqrt{1+x^2} \, dy \right)^2,$$

$$\sqrt{1+y^2} \, dx = \pm i \sqrt{1+x^2} \, dy,$$

$$\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \pm i \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}}.$$

Аз баробарии охирин интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

$$\ell n \left| x + \sqrt{1+x^2} \right| \pm i \ell n \left| y + \sqrt{1+y^2} \right| = C.$$

Баробариҳои охирин характеристикаҳои муодилаи додашуда мебошад.

Тағйирёбандаҳои нави зеринро дохил мекунем:

$$\xi = \ell n \left| x + \sqrt{1+x^2} \right|, \quad \eta = \ell n \left| y + \sqrt{1+y^2} \right|.$$

Ҳосилаҳои хусусӣ бо тағйирёбандаҳои авваларо бо тағйирёбандаҳои нав ифода мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \left(\frac{x + \sqrt{1+x^2}}{x + \sqrt{1+x^2}} \right)' + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot 0 =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\left(x + \sqrt{1+x^2} \right) \sqrt{1+x^2}} =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot 0 + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \left(\frac{y + \sqrt{1+y^2}}{y + \sqrt{1+y^2}} \right)' =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{1 + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}}{y + \sqrt{1+y^2}} = \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\sqrt{1+y^2} + y}{\left(y + \sqrt{1+y^2} \right) \sqrt{1+y^2}} =$$

$$= \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}.$$

Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуюмро меёбем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right] =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \\
&+ \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \\
&= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 0 \right) \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \\
&+ \frac{\partial u}{\partial \xi} \left(-\frac{(\sqrt{1+x^2})^{-1}}{(1+x^2)} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{1}{1+x^2} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \\
&= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{1}{1+x^2} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{x}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}, \\
\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \right] = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} + \\
&+ \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \right) = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} + \\
&+ \frac{\partial u}{\partial \eta} \left(-\frac{(\sqrt{1+y^2})'}{(1+y^2)^2} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{1}{1+y^2} - \\
&- \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{y}{(1+y^2)\sqrt{1+y^2}}.
\end{aligned}$$

Ҳосилаҳои ёфташударо дар муодилаи додашуда гузошта, баъд содда мекунем:

$$\begin{aligned}
& (1+x^2) \left[\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{1}{1+x^2} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{x}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \right] + \\
& + (1+y^2) \left[\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{1}{1+y^2} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{y}{(1+y^2)\sqrt{1+y^2}} \right] + \\
& + x \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + y \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} - 2u = 0, \\
& \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \\
& + \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} - 2u = 0.
\end{aligned}$$

Аз ин чо

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - 2u = 0.$$

Муодилаи ҳосилшуда муодилаи каноникии муодилаи додашуда мебошад.

$$4. \quad x y \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Ҳал. $a=xy$, $b=0$, $c=1$.

Δ – ро ҳисоб мекунем: $\Delta = b^2 - a c = 0^2 - xy \cdot 1 = -xy$.

Муодила навъи: 1) гиперболиро дорад, агар:

$$a) \begin{cases} x < 0 \\ y > 0 \end{cases} \quad \text{ё} \quad \begin{cases} x > 0 \\ y < 0 \end{cases};$$

2) параболиро дорад, агар: $x=0$, ё $y=0$;

3) эллипсиро дорад, агар: $\begin{cases} x < 0 \\ y < 0 \end{cases}$ ё $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$ бошад.

Акнун муодилаи додашударо ба намуди каноникӣ меорем. Муодилаи характериستيкиро барои муодилаи додашуда, тартиб медиҳем:

$$xy(dy)^2 + (dx)^2 = 0,$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = -\frac{1}{xy}.$$

Бигузор $x < 0$, $y > 0$ (ҳолати (1, а)) бошад, он гоҳ муодилаи характериستيкиро бо назардошти он ки $-x > 0$ аст, чунин навиштан мумкин аст:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{1}{(-x)y},$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{1}{\sqrt{-x} \cdot \sqrt{y}}, \quad \sqrt{y} dy = \pm \frac{dx}{\sqrt{-x}}.$$

Аз баробарии охирин интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

$$\frac{2}{3}\sqrt{y^3} \mp 2\sqrt{-x} = \text{const}.$$

Тағйирёбандаҳои нав дохил мекунем:

$$\xi = \frac{2}{3}\sqrt{y^3} + 2\sqrt{-x}, \quad \eta = \frac{2}{3}\sqrt{y^3} - 2\sqrt{-x}.$$

Ҳосилаҳои хусусиро меёбем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \left(-\frac{1}{\sqrt{-x}}\right) + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{1}{\sqrt{-x}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \sqrt{y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}\right),$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial u}{\partial \xi} \left(-\frac{1}{\sqrt{-x}} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{1}{\sqrt{-x}} \right] = \\
&= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \left(-\frac{1}{\sqrt{-x}} \right) - \\
&- \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{-x}} \right) + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \frac{1}{\sqrt{-x}} + \\
&+ \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{-x}} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \left(-\frac{1}{x} \right) + \\
&+ \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{2}{x} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{(-x)^3}} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right), \\
\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \sqrt{y} + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{\partial}{\partial y} (\sqrt{y}) = \\
&= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \sqrt{y} + \\
&+ \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{1}{2\sqrt{y}} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) y + \\
&+ \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}.
\end{aligned}$$

Ҳосилаҳои ёфташударо дар муодилаи додашуда гузошта, содда мекунем:

$$\begin{aligned}
&x y \left[\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \left(-\frac{1}{x} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{2}{x} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{1}{x} - \right. \\
&\left. - \frac{1}{2\sqrt{(-x)^3}} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \right] + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) y +
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{1}{2\sqrt{y}} = 0, \\
& - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} y + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} 2y - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} y - \frac{x y}{2\sqrt{(-x)^3}} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) + \\
& + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} y + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} y + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} y + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{1}{2\sqrt{y}} = 0, \\
& 4y \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{y}{2\sqrt{-x}} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) + \frac{1}{2\sqrt{y}} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0.
\end{aligned}$$

Ба назардошти он ки

$$\sqrt{-x} = \frac{1}{4}(\xi - \eta), \quad \sqrt{y^3} = \frac{3}{4}(\xi + \eta)$$

аст, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{1}{2(\xi - \eta)} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) + \frac{1}{6(\xi + \eta)} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0.$$

Аз гузориши зерини

$$\xi = \frac{2}{3}\sqrt{y^3}, \quad \eta = 2\sqrt{-x}$$

истифода бурда, намуди дигари каноникии муодилаи додашударо ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} - \frac{1}{3\xi} \cdot \frac{\partial u}{\partial \xi}.$$

Ҳангоми ҳолати (1,б) будан, агар ба назар гирифта шавад, ки $-u > 0$ аст, пас муодила айнан ба монанди ҳолати (1,а) ба намуди каноникӣ оварда мешавад.

Дар ҳолати 2) яъне ҳангоми $x=0$ ё $y=0$ будан, аз муодилаи додашуда муодилаи каноникии он

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{бармеояд.}$$

Дар ҳолати навъи эллиптикӣ будани муодила, яъне ҳолати (3,а) $x < 0$, $y < 0$ муодилаи характерицикиро чунин навиштан мумкин аст:

$$\left(\frac{d y}{d x} \right)^2 = - \frac{1}{(-x)(-y)}.$$

Аз ин чо

$$\frac{d y}{d x} = \pm i \frac{1}{\sqrt{(-x)(-y)}}.$$

Пас, характерицикаи муодилаи додашуда чунин намуд дорад:

$$-\frac{2}{3} \sqrt{(-y)^3} \pm i 2 \sqrt{-x} = \text{const}.$$

Гузориши тағйирёбандаҳои

$$\xi = -\frac{2}{3} \sqrt{(-y)^3}, \quad \eta = 2 \sqrt{-x}$$

муодилаи додашударо ба намуди каноникии зерин меорад:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \frac{1}{\eta} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} + \frac{1}{3\xi} \cdot \frac{\partial u}{\partial \xi} = 0.$$

Дар ҳолати (3,б) : $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$ ҳам, айнан ҳамин тавр

рафтор мекунем.

Муодилаи характерицикиро чунин навиштан мумкин аст:

$$\sqrt{y} d y = \pm i \frac{d x}{\sqrt{x}}.$$

5. Муодилаи зерин, ки муодилаи Трикомӣ ном дорад, ба намуди каноникӣ оварда шавад.

$$y \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Ҳал. Навъи муодилаи Трикомиро муайян мекунем:
 $a=y$, $b=0$, $c=1$.

Δ – ро ҳисоб мекунем: $\Delta=b^2-a \cdot c=0^2-y \cdot 1=-y$.

Муодилаи Трикомӣ ба навъи:

- 1) гиперболӣ тааллуқ дорад, агар $y<0$;
- 2) параболӣ тааллуқ дорад, агар $y=0$;
- 3) эллиптикӣ тааллуқ дорад, агар $y>0$ бошад.

Ҳолатҳои қайдкардашударо дар алоҳидагӣ дида мебароем:

1) ҳангоми $y<0$ будан, муодилаи характериристикиро тартиб медиҳем ва онро ҳал мекунем:

$$\begin{aligned} y (d y)^2 + (d x)^2 &= 0, \\ \left(\frac{d y}{d x} \right)^2 &= -\frac{1}{y}, \\ \frac{d y}{d x} &= \pm \frac{1}{\sqrt{-y}}, \\ \sqrt{-y} \, d y &= \pm d x. \end{aligned}$$

Баробарии охириро интегронида, ҳосил мекунем:

$$\frac{3}{2} x + \sqrt{-y^3} = C_1, \quad \frac{3}{2} x - \sqrt{-y^3} = C_2.$$

Тағйирёбандаҳои зеринро дохил мекунем:

$$\xi = \frac{3}{2} x + \sqrt{-y^3}, \quad \eta = \frac{3}{2} x - \sqrt{-y^3}$$

Акнун, ҳосилаҳои хусусиро меёбем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{3}{2},$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{3}{2} \sqrt{-y} \ , \\
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \right. \\
&\quad \left. + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{3}{2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{3}{2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{3}{2} + \right. \\
&\quad \left. + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{3}{2} \right) = \frac{9}{4} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} - \right. \\
&\quad \left. - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \frac{3}{2} \sqrt{-y} + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{3}{2} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (\sqrt{-y}) = \\
&= \left[\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{-y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \left(-\frac{3}{2} \sqrt{-y} \right) - \right. \\
&\quad \left. - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{-y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{-y} \right] \frac{3}{2} \sqrt{-y} + \\
&\quad + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{-y}} = \\
&= \frac{9}{4} \left(-\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} y + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} y + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} y - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} y \right) + \\
&\quad + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{-y}} = \frac{9}{4} y \left(-\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \\
&\quad + \frac{3}{4} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{1}{\sqrt{-y}} .
\end{aligned}$$

Ҳосилаҳои ёфташударо дар муодилаи додашуда гузошта, баъд онро содда мекунем:

$$\frac{9}{4} y \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \frac{9}{4} y \left(- \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \frac{3}{4} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{1}{\sqrt{-y}} = 0,$$

$$9 y \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{3}{4} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{1}{\sqrt{-y}} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{1}{12 y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \frac{1}{\sqrt{-y}} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{1}{12 (-y) \sqrt{-y}} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{1}{2 \sqrt{-y^3}} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0.$$

Аз баробарии зерин

$$\xi = \frac{3}{2} x + \sqrt{-y^3}, \quad \eta = \frac{3}{2} x - \sqrt{-y^3}$$

$2 \sqrt{-y^3}$ - ро ба воситаи ξ ва η ифода мекунем:

$$\xi - \eta = \frac{3}{2} x + \sqrt{-y^3} - \frac{3}{2} x + \sqrt{-y^3} = 2 \sqrt{-y^3}.$$

Қимати $2 \sqrt{-y^3}$ - ро дар муодилаи охирин гузошта, намуди каноникии муодилаи Трикомиро хангоми $y < 0$ будан, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{1}{6 (\xi - \eta)} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0, \quad \xi > \eta;$$

2) ҳангоми $y=0$ будан, муодилаи Трикомӣ ба навъи параболӣ тааллуқ дошта, намуди каноникиаш аз ҳуди муодила маълум аст:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0;$$

3) ҳангоми $y>0$ будан, муодилаи характериристикиро тартиб медиҳем ва онро ҳал мекунем:

$$\begin{aligned} y (d y)^2 + (d x)^2 &= 0, \\ \left(\frac{d y}{d x} \right)^2 &= -\frac{1}{y}, \\ - \left(\frac{d y}{d x} \right)^2 &= \frac{1}{y}, \\ \pm i \frac{d y}{d x} &= \frac{1}{\sqrt{y}}, \quad \pm i \sqrt{y} d y = d x. \end{aligned}$$

Баробарии охириро интегронида, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} \pm i \frac{2}{3} \sqrt{y^3} &= x + C_1, \\ \pm i \sqrt{y^3} &= \frac{3}{2} x + \frac{3}{2} C_1, \\ \frac{3}{2} x \mp i \sqrt{y^3} &= C, \quad C = \frac{3}{2} C_2. \end{aligned}$$

Тағйирёбандаҳои нави зеринро дохил мекунем:

$$\xi = \frac{3}{2} x, \quad \eta = -\sqrt{y^3}.$$

Акнун ҳосилаҳои хусусиро меёбем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{3}{2}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{y}. \end{aligned}$$

Ҳосилаҳои хусусии тартиби дуру меёбем:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \cdot \frac{3}{2} = \\ &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{3}{2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot 0 \right) \frac{3}{2} = \frac{9}{4} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \cdot \frac{3}{2} \sqrt{y} - \\ &- \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (\sqrt{y}) = \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{y} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{y} - \\ &- \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{9}{4} y \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}}.\end{aligned}$$

Ҳосилаҳои хусусии ёфташударо дар муодилаи Трикомӣ гузошта, баъд онро содда мекунем:

$$\frac{9}{4} y \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{9}{4} y \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} = 0.$$

Баробарии охиринро ба $\frac{9}{4} y$ тақсим мекунем:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - \frac{1}{3y\sqrt{y}} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} &= 0, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \frac{1}{3(-\sqrt{y^3})} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} &= 0.\end{aligned}$$

Аз ин ҷо

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \frac{1}{3\eta} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0, \quad \eta < 0.$$

Баробарии охирин, намуди каноникии муодилаи Трикомӣ ҳангоми $y > 0$ будан аст.

6.

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2a \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} +$$

$$+ b \frac{\partial u}{\partial x} + c \frac{\partial u}{\partial y} + u = 0,$$

дар ин ҷо a, b, c – ададҳои доимӣ мебошанд.

Ҳал. $a=b=c=a$.

Δ – ро ҳисоб мекунем: $\Delta = b^2 - a \cdot c = a^2 - a \cdot a = a^2 - a^2 = 0$.

Навъи муодила параболӣ аст.

Акнун, муодилаи характериристикиро тартиб дода, баъд онро ҳал мекунем:

$$a(dy)^2 - 2a dx dy + a(dx)^2 = 0.$$

Ба a ихтисор намуда, ҳосил мекунем:

$$(dy)^2 - 2 dx dy + (dx)^2 = 0,$$

$$(dy - dx)^2 = 0,$$

$$dy - dx = 0,$$

$$dy = dx.$$

Баробарии охириро интегронида, ҳосил мекунем:

$$y = x + C,$$

$$y - x = C.$$

Баробарии охирин характеристикаи муодилаи додашуда мебошад.

Гузориши зеринро истифода мебарем:

$$\xi = y - x, \eta = x.$$

Ҳосилаҳои хусусиро меёбем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot 0 = \frac{\partial u}{\partial \xi},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} +$$

$$+ \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} +$$

$$+ \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} =$$

$$= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}.$$

Ҳосилаҳои ёфташударо дар муодила гузошта, содда мекунем:

$$a \left[\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right] + 2a \left[\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \right] +$$

$$+ a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b \left(\frac{\partial u}{\partial \eta} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) + c \frac{\partial u}{\partial \xi} + u = 0,$$

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + a \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - 2a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} +$$

$$+ a \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + b \left(\frac{\partial u}{\partial \eta} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) + c \frac{\partial u}{\partial \xi} + u = 0,$$

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + b \left(\frac{\partial u}{\partial \eta} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \right) + c \frac{\partial u}{\partial \xi} + u = 0.$$

Ба a тақсим мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \frac{b}{a} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} + \frac{c-b}{a} \cdot \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{1}{a} u = 0.$$

Муодилаи охирин, муодилаи каноникӣ муодилаи додашуда мебошад.

Муодилаҳои зерин ба намуди каноникӣ оварда шаванд:

$$1. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - x \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

$$2. y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2y \frac{\partial u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

$$3. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - (1+y^2)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 2y(1+y^2) \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

$$4. y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

$$5. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

$$6. x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2x y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 2y \frac{\partial u}{\partial x} + y e^{\frac{y}{x}} = 0.$$

$$7. (1+x^2) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (1+y^2) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

$$8. 4y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - e^{2x} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

$$9. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 3 \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + u = 0.$$

$$10. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

БОБИ III. Ҳал намудани муодилаи лаппиши тор (муодилаи мавҷӣ)

§8. Ҳалли баъзе муодилаҳои соддатарини дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби дуум

Дар аввал якчанд муодилаи дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби дууми соддатаринро ҳал мекунем, чунки дар протсессии (ҷараёни) ҳал намудани муодилаҳои физикаи математикӣ бо чунин муодилаҳо вомехӯрем.

Муодилаҳои зеринро ҳал мекунем:

$$1. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 10x + 1$$

Ҳал. Аз ҳарду тарафи муодилаи додашуда нисбат ба тағйирёбандаи x интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 10 \frac{x^2}{2} + x + \varphi(y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 5x^2 + x + \varphi(y),$$

ки дар ин ҷо $\varphi(y)$ – функсия ихтиёрӣ аст.

Аз ҳарду тарафи баробарии охирин бори дигар нисбат ба тағйирёбандаи x интеграл мегирем:

$$u = \frac{5}{3}x^3 + \frac{x^2}{2} + \varphi(y) \cdot x + \psi(y),$$

дар ин ҷо $\varphi(y)$ ва $\psi(y)$ – функсияҳои ихтиёрӣ мебошанд.

Баробарии охирин ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

$$2. \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 5$$

Ҳал. Аз ҳарду тарафи муодилаи додашуда нисбат ба тағйирёбандаи x интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 5x + \varphi(y),$$

$\varphi(y)$ – функсияи ихтиёрӣ аст.

Аз ҳарду тарафи муодилаи охирин бори дигар нисбат ба тағйирёбандаи y интеграл мегирем:

$$u = 5xy + \int \varphi(y) dy + \psi(x),$$

$$u = 5xy + \varphi_1(y) + \psi(x),$$

ки дар ин ҷо $\psi(x)$ – функсияи ихтиёрӣ буда, $\varphi_1(y) = \int \varphi(y) dy$ аст.

Ҳамин тавр, баробарии охирин ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

$$3. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 9y^2 + 4y + 2x + 3$$

Ҳал. Аз ҳарду тарафи муодилаи додашуда нисбат ба тағйирёбандаи y интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 9 \frac{y^3}{3} + 4 \frac{y^2}{2} + 2xy + 3y + \varphi(x),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 3y^3 + 2y^2 + 2xy + 3y + \varphi(x),$$

ки дар ин ҷо $\varphi(x)$ – функсияи ихтиёрӣ аст.

Бори дигар, аз ҳарду тарафи муодилаи охирин нисбат ба тағйирёбандаи y интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

$$u = \frac{3}{4}y^4 + \frac{2}{3}y^3 + 2x \frac{y^2}{2} + \frac{3}{2}y^2 + \varphi(x)y + \psi(x),$$

$$u = \frac{3}{4}y^4 + \frac{2}{3}y^3 + x y^2 + \frac{3}{2}y^2 + \varphi(x)y + \psi(x),$$

дар ин ҷо $\varphi(x)$ ва $\psi(x)$ – функсияҳои ихтиёрий мебошанд.

Баробарии охирин ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

Муодилаҳои зеринро ҳал кунед:

$$1. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 10xy + 3$$

$$2. \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 5x + 1$$

$$3. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 5y + 3xy + 4$$

$$4. \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 3$$

$$5. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 10y^2 + 5y + 1$$

$$6. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 10x^2 + 3y + 4$$

$$7. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 10y + 2$$

§ 9. Формулаи Даламбер

Масъалаи зеринро ҳал мекунем: функсияи $u(x, t)$ ($-\infty < x < \infty, t \geq 0$), ки муодила ва шартҳои зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad (1)$$

$$\left. \begin{aligned} u(x, 0) &= \varphi(x) \\ \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} &= \psi(x) \end{aligned} \right\}. \quad (2)$$

Ба таври дигар гӯем: ҳалли муодилаи лаппиши тор - (1) ҳангоми беохир будани тор, ки шартҳои ибтидоии (2) – ро қаноат мекунад, ёфта шавад.

Аз қоидаҳои дар § 6 баёншуда истифода бурда, муодилаи (1) – ро ба намуди каноникӣ меорем.

Барои муодилаи (1) муодилаи характериристикиро тартиб медиҳем:

$$(dx)^2 - a^2(dt)^2 = 0.$$

Муодилаи охирин ба ду муодилаи зерин чудо мешавад:

$$dx - a dt = 0, \quad dx + a dt = 0.$$

Муодилаҳои охиринро ҳал намуда, интегралҳои онҳоро меёбем:

$$x - a t = C_1, \quad x + a t = C_2.$$

Тағйирёбандаҳои нави зеринро дохил мекунем:

$$\xi = x + a t, \quad \eta = x - a t.$$

Ҳосилаҳои тартиби дуюмро нисбат ба x ва t меёбем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \\ &+ \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t} = a \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= a \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t} \right) = \\ &= a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) = \\ &= a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right).\end{aligned}$$

Ҳосилаҳои ёфташударо дар муодилаи (1) гузошта, баъд онро содда мекунем:

$$\begin{aligned}&a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) - \\ &- a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) = 0, \\ &- 4 a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0, \\ &\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.\end{aligned}\tag{3}$$

Муодилаи (3) намуди каноникии муодилаи (1) аст.

Муодилаи (3) – ро ҳал намуда, интегралҳои умумии онро меёбем. Барои ин аз ҳарду тарафи муодилаи (3) нисбат ба тағйирёбандаи ξ интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = f(\eta),$$

ки дар ин ҷо $f(\eta)$ – функсияи ихтиёрӣ танҳо нисбат ба тағйирёбандаи η аст. Муодилаи охиринро нисбат

ба тағйирёбандаи η бо назардошти он ки ξ доимӣ аст, интегронида, ҳосил мекунем:

$$u(\xi, \eta) = \int f(\eta) d\eta + f_1(\xi) = f_1(\xi) + f_2(\eta),$$

ки дар ин ҷо f_1 ва f_2 – функцияҳо танҳо аз тағйирёбандаҳои ξ ва η мебошанд.

Қиматҳои ξ ва η – ро дар баробарии (4) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at).$$

Баробарии (5) интегралӣ умумии муодилаи (1) мебошад.

Акнун, фарз мекунем, ки ҳалли муодилаи додашуда мавҷуд аст, он гоҳ он намуди (5) – ро дорад. Функцияҳои f_1 ва f_2 – ро чунон муайян мекунем, ки онҳо шартҳои ибтидоии (2) – ро қаноат мекунад. Бо назардошти шартҳои (2) аз баробариҳои (5) ҳосил мекунем:

$$u(x, 0) = f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x), \quad (6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = a f_1'(x) - a f_2'(x) = \psi(x). \quad (7)$$

Баробарии (7) – ро аз доимии x_0 то x интегронида, ҳосил мекунем:

$$f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha + C, \quad (8)$$

$C = \text{const.}$

Аз муодилаҳои (6) ва (8) функцияҳои $f_1(x)$ ва $f_2(x)$ – ро муайян мекунем:

$$\left. \begin{aligned} f_1(x) &= \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \varphi(\alpha) d\alpha + \frac{C}{2}, \\ f_2(x) &= \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha - \frac{C}{2} \end{aligned} \right\}. \quad (9)$$

Баробариҳои (9) маънои онро надорад, ки функсияҳои $f_1(x)$, $f_2(x)$ яққимата муайян карда шуда бошанд. Барои ёфтани ҳал функсияҳои $f_1(x)$ ва $f_2(x)$ – ро дар алоҳидагӣ ёфтан зарурате надорад, чунки комбинатсияи $f_1(x+at)+f_2(x-at)$ – ро ёфтан лозим аст. Қиматҳои f_1 ва f_2 – ро аз баробариҳои (9) дар баробарии (5) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \\ &+ \frac{1}{2a} \left\{ \int_{x_0}^{x+at} \varphi(\alpha) d\alpha - \int_{x_0}^{x-at} \psi(\alpha) d\alpha \right\}, \\ u(x, t) &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha. \quad (10) \end{aligned}$$

Формулаи (10) формулаи Даламбер ном дорад. Ин формула ҳалли масъалаи гузошта шударо, ки масъалаи Кошӣ барои муодилаи мавҷӣ ном дорад, нишон медиҳад.

Муодилаҳои зеринро ҳал мекунем:

1. Ҳалли муодилаи

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

ёфта шавад, агар

$$u(x, 0) = x^3,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0$$

бошад.

Ҳал. Азбаски $a = 2$ ва $\varphi(x)=0$ аст, пас

$$u(x,t) = \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2}$$

мебошад. Ғайр аз ин, мувофиқи шарти масъала $\varphi(x)=x^3$ аст.

$$\text{Аз ин ҷо } \varphi(x-at) = (x-at)^3 = x^3 - 3ax^2t + 3a^2xt^2 - a^3t^3,$$

$$\varphi(x+at) = (x+at)^3 = x^3 + 3ax^2t + 3a^2xt^2 + a^3t^3.$$

Азбаски дар мисоли мо $a = 2$ аст, пас

$$\varphi(x-2t) = x^3 - 6x^2t + 12xt^2 - 8t^3,$$

$$\varphi(x+2t) = x^3 + 6x^2t + 12xt^2 + 8t^3,$$

$$\varphi(x-at) + \varphi(x+at) = \varphi(x-2t) + \varphi(x+2t) = x^3 - 6x^2t + 12xt^2 - 8t^3 + x^3 + 6x^2t + 12xt^2 + 8t^3 = 2x^3 + 24xt^2 = 2x(x^2 + 12t^2).$$

Ҳамин тавр,

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} = \frac{\varphi(x+2t) + \varphi(x-2t)}{2} = \\ &= \frac{12x(x^2 + 12t^2)}{2} = x(x^2 + 12t^2), \end{aligned}$$

$$u(x,t) = x(x^2 + 12t^2).$$

Баробарии охириин ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

2. Ҳалли муодилаи

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

ёфта шавад, агар $u(x,0)=0$,

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = x^2.$$

Ҳал. Дар мисоли мо $a = \sqrt{2}$, $\varphi(x)=0$, $\varphi(x)=x^2$ аст. Аз ин ҷо

$$\varphi(x - \sqrt{2}t) = \varphi(x + \sqrt{2}t) = 0,$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_{x-\sqrt{2}t}^{x+\sqrt{2}t} z^2 dz = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{z^3}{3} \Big|_{x-\sqrt{2}t}^{x+\sqrt{2}t} = \frac{1}{6\sqrt{2}} \left[(x + \sqrt{2}t)^3 - (x - \sqrt{2}t)^3 \right] = \\ &= \frac{1}{6\sqrt{2}} (x^3 + 3\sqrt{2}x^2t + 6xt^2 + 2\sqrt{2}t^3 - x^3 + 3\sqrt{2}x^2t - \\ &- 6xt^2 + 2\sqrt{2}t^3) = \frac{1}{6\sqrt{2}} (6\sqrt{2}x^2t + 4\sqrt{2}t^3) = \\ &= \frac{1}{6\sqrt{2}} \cdot 6\sqrt{2} \left(x^2 + \frac{2}{3}t^3 \right) = x^2 + \frac{2}{3}t^3, \\ u(x, t) &= x^2 + \frac{3}{2}t^3. \end{aligned}$$

Баробарии охирин ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

3. Намуди торро, ки муодилаи

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

муайян мекунад, дар ҳолати вақти $t = \frac{\pi}{2a}$ ёфта

шавад, агар

$$u(x, 0) = \sin x, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \cos x \quad \text{бошад.}$$

Ҳал. $\varphi(x - at) = \sin(x - at)$,
 $\varphi(x + at) = \sin(x + at)$,
 $\varphi(x) = \cos x$.

$$u(x, t) = \frac{\sin(x + at) + \sin(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \cos z \, dz =$$

$$= \sin x \cdot \cos at + \frac{1}{2a} \sin z \Big|_{x-at}^{x+at} = \sin x \cos at +$$

$$+ \frac{1}{2a} [\sin(x + at) - \sin(x - at)] = \sin x \cos at +$$

$$+ \frac{1}{2a} \cdot 2 \sin at \cos x = \sin x \cos at + \frac{1}{a} \sin at \cos x ,$$

$$u(x, t) = \sin x \cos at + \frac{1}{a} \sin at \cdot \cos x .$$

Мувофиқи шarti масъала, агар $t = \frac{\pi}{2a}$ бошад, пас

$$u = \sin x \cdot \cos \frac{\pi}{2} + \frac{1}{a} \sin \frac{\pi}{2} \cos x = \frac{1}{a} \cos x, \quad u = \frac{1}{a} \cos x.$$

4. Ҳалли муодилаи

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

ёфта шавад, агар

$$u(x, 0) = x^2, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = -x^2$$

Ҳал. Мувофиқи шarti масъала $a = 1$, $\varphi(x) = x^2$,

$\psi(x) = -x^2$ аст. Пас,

$$\varphi(x - at) = \varphi(x - t) = (x - t)^2 = x^2 - 2xt + t^2,$$

$$\varphi(x + at) = \varphi(x + t) = (x + t)^2 = x^2 + 2xt + t^2,$$

$$\begin{aligned}\varphi(x - at) + \varphi(x + at) &= \varphi(x - t) + \varphi(x + t) = \\ &= x^2 - 2xt + t^2 + x^2 + 2xt + t^2 = 2(x^2 + t^2).\end{aligned}$$

Аз формулаи Даламбер истифода бурда, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \frac{2(x^2 + t^2)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} (-z^2) dz = x^2 + t^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{z^3}{3} \Big|_{x-t}^{x+t} = \\ &= x^2 + t^2 - \frac{1}{6} [(x+t)^3 - (x-t)^3] = x^2 + t^2 - \frac{1}{6} (x^3 + 3x^2t + \\ &+ 3xt^2 + t^3 - x^3 + 3x^2t - 3xt^2 + t^3) = x^2 + t^2 - t \left(x^2 + \frac{1}{3}t^3 \right), \\ u(x, t) &= x^2 + t^2 - t \left(x^2 + \frac{1}{3}t^3 \right).\end{aligned}$$

Баробарии охирин ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

5. Ҳалли муодилаи

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \cos x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \sin^2 x \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \sin x \frac{\partial u}{\partial y} = 0,$$

ки шарти зерини Коширо ғаноат мекунад

$$u|_{y=\sin x} = \varphi(x); \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=\sin x} = \psi(x),$$

ёфта шавад.

Ҳал. Намуди муодиларо муайян мекунем:

$$a = 1, \quad b = \cos x, \quad c = -\sin^2 x,$$

$$\Delta = b^2 - ac = (\cos x)^2 - 1 \cdot (-\sin^2 x) = \cos^2 x + \sin^2 x = 1 > 0.$$

Муодила навъи гиперболий мебошад.

Муодилаи характериристикиро тартиб медиҳем:

$$dy^2 - 2\cos x dx dy - \sin^2 x dx^2 = 0.$$

Аз ин ҷо

$$dy^2 - 2\cos x dx dy + \cos^2 x dx^2 - \cos^2 x dx^2 - \sin^2 x dx^2 = 0,$$

$$(dy - \cos x dx)^2 - (\cos^2 x + \sin^2 x) dx^2 = 0,$$

$$(dy - \cos x dx)^2 - dx^2 = 0,$$

$$(dy - \cos x dx - dx)(dy - \cos x dx + dx) = 0,$$

$$dy - \cos x dx - dx = 0, \quad dy - \cos x dx + dx = 0.$$

Ин муодилаҳоро интегронида, меёбем:

$$x + \sin x - y = 0, \quad x - \sin x + y = 0.$$

Тағйирёбандаҳои $\xi = x + \sin x - y$, $\eta = x - \sin x + y$ -ро дохил намуда, баъди табдилдиҳиҳо муодилаи зеринро ҳосил мекунем:

$$4 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Ҳалли умумии ин муодиларо ба намуди

$$u = f_1(\xi) + f_2(\eta)$$

менависем.

Ба тағйирёбандаҳои (x, y) баргашта, ҳалли умумии муодилаи додашударо ҳосил мекунем:

$$u(x, y) = f_1(x + \sin x - y) + f_2(x - \sin x + y). \quad (1)$$

Акнун функсияҳои ихтиёрии f_1 ва f_2 -ро чунон муайян мекунем, ки шартҳои додашудаи Коширо қаноат кунад:

$$u|_{y=\sin x} = f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x). \quad (2)$$

Баробарии (1)-ро аз $r_{\bar{y}}$ тағйирёбандаи y ҳосила гирифта, баъд $y = \sin x$ гузошта, меёбем:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=\sin x} = -f'_1(x) + f'_2(x) = \psi(x).$$

Муодилаи охиринро аз 0 то x интегронида, ҳосил мекунем:

$$-f_1(x) + f_2(x) = \int_0^x \psi(t)dt + C. \quad (3)$$

Системаи муодилаҳои (2) ва (3)-ро ҳал намуда, меёбем:

$$f_1(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2} \int_0^x \psi(t)dt - \frac{1}{2} C,$$

$$f_2(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2} \int_0^x \psi(t)dt + \frac{1}{2} C.$$

Ба ҷои x дар f_1 ва f_2 қиматҳои $x + \sin x - y$, $x - \sin x + y$ -ро гузошта, баъд аз ин дар баробарии (1) қимати ифодаҳои $f_1(x + \sin x - y)$, $f_2(x - \sin x + y)$ -ро мегузorem, ки он ҳалли масъалаи Кошӣ мешавад:

$$u(x, y) = \frac{\varphi(x + \sin x - y) + \varphi(x - \sin x + y)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x+\sin x-y}^{x-\sin x+y} \psi(t)dt + \frac{1}{2} C.$$

Ҳалли муодилаҳои зерин, ки шартҳои додашударо қаноат мекунад, ёфта шавад:

$$1. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 9 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$u(x, 0) = x,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0.$$

$$2. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 16 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$u(x, 0) = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \frac{x}{2}.$$

$$3. \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$u(x, 0) = x^3,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = -x^3.$$

4. Намуди торро, ки муодилаи

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

муайян мекунад, дар ҳолати $t = \pi$ будан, ёфта шавад, агар

$$u(x, 0) = \cos x,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sin x$$

бошад.

§ 10. Ҳал кардани муодилаи лаппиши тор (муодилаи мавҷӣ) бо ёрии усули чудокунии тағйирёбандаҳо (усули Фуре)

Ҳалли муодилаи лаппиши тор

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1)$$

- ро, ки шартҳои канории

$$u(0, t) = 0, \quad (2)$$

$$u(l, t) = 0 \quad (3)$$

ва шартҳои ибтидоии

$$u(x, 0) = f(x), \quad (4)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi(x) \quad (5)$$

- ро қаноат мекунад, меёбем.

Ҳалли ғайринулии муодилаи (1) – ро, ки шартҳои додашудаи (2) ва (3) – ро қаноат мекунад, ба намуди ҳосили зарби функсияҳои $X(x)$ ва $T(t)$ меёбем. Дар ин ҷо $X(x)$ – функция танҳо аз x ва $T(t)$ – функция танҳо аз t аст.

$$u(x, t) = X(x) T(t). \quad (6)$$

Аз баробарии (6) ду маротиба нисбат ба x ва ду маротиба нисбат ба t ҳосила мегирем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x) \cdot T(t),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = X(x) \cdot T''(t).$$

Ҳосилаҳои охиринро дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$X(x) \cdot T''(t) = a^2 X''(x) T(t).$$

Баробарии охиринро ба $a^2 X T$ тақсим намуда, тағйирёбандаҳои онро ҷудо мекунем:

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}. \quad (7)$$

Дар тарафи чапи муодилаи (7) функсия фақат аз t вобаста буда ва дар тарафи рости он функсия фақат аз x вобаста аст, аз t вобастагӣ надорад. Баробарии (7) дар ҳамон вақт ҷой дорад, ки агар тарафи рост ва чапи он на аз x ва на аз t вобаста бошанд, яъне агар онҳо баробари ягон адади доимӣ бошанд. Ин адади доимиро бо $-\lambda$ ишора мекунем, ки дар ин ҷо $\lambda > 0$ аст ва ҳолати $\lambda > 0$ – ро баъдтар дида мебароем. Аз ин ҷо

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Аз баробариҳои охирин ду муодилаҳои зеринро ҳосил мекунем:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad (8)$$

$$T'' + a^2 \lambda T = 0. \quad (9)$$

Муодилаҳои (8) ва (9) муодилаҳои дифференсиалии тартиби дуюм бо коэффитсиентҳои доимӣ мебошанд. Ҳал намудани онҳо аз курси муодилаҳои дифференсиалии оддӣ маълуманд. Муодилаи (8)-ро ҳал намуда, ҳалли умумии онро меёбем. Аввал муодилаи характеристикиро барои муодилаи (8) тартиб медиҳем:

$$k^2 + \lambda = 0, \\ k_{1,2} = \sqrt{-\lambda} = \pm i\sqrt{\lambda}, \quad (10)$$

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x,$$

ки дар ин ҷо A ва B доимииҳои ихтиёрӣ мебошанд.

Баробарии (10) ҳалли умумии муодилаи (8) мебошад. Айнан, ҳамин тавр муодилаи (9) – ро ҳал карда, ҳалли умумии онро меёбем:

$$T(t)=C \cos a \sqrt{\lambda} t+D \sin a \sqrt{\lambda} t, \quad (11)$$

дар ин ҷо C ва D доимҳои ихтиёрӣ мебошанд.

Қиматҳои $X(x)$ ва $T(t)$ – ро аз баробариҳои (10) ва (11) дар баробарии (6) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(x,t)=(A \cos \sqrt{\lambda} x+B \sin \sqrt{\lambda} x)(D \sin a \sqrt{\lambda} t+ \\ +C \cdot \cos a \sqrt{\lambda} t). \quad (12)$$

Акнун, доимҳои A ва B – ро бо назардошти баробариҳои (2) ва (3) муайян мекунем. Азбаски $T(t) \neq 0$ аст (мо дар боло қайд кардем, ки ҳалҳои ғайринулиро ҷустуҷӯ мекунем), пас бояд функсияи $X(x)$ шартҳои канории (2) ва (3) – ро қаноат кунад, яъне $X(0)=X(l)=0$. Дар баробарии (10) қиматҳои $x=0$ ва $x=l$ – ро гузошта, бо назардошти шартҳои (2) ва (3), ҳосил мекунем:

$$A \cdot 1+B=0, A \cos \sqrt{\lambda} l+B \sin \sqrt{\lambda} l=0.$$

Аз муодилаи якум $A=0$ аст. Аз муодилаи дуюм ҳосил мекунем:

$$B \sin \sqrt{\lambda} l=0.$$

Дар баробарии охирин B баробарии нол шуда наметавонад, чунки агар баробари нол шавад, пас $X=0$ ва $U=0$ мешавад, ки ин ба шарти гузошта шудаи масъала зид аст. Бинобар ин, бояд дар баробарии охирин

$$\sin \sqrt{\lambda} l=0$$

шавад. Аз ин ҷо

$$\sqrt{\lambda} l=n\pi,$$

$$\sqrt{\lambda} = \frac{n\pi}{\ell} \quad (n=1, 2, 3, \dots). \quad (13)$$

Қимати λ ва $\sqrt{\lambda}$ - ро дар баробарии (10) гузошта, ҳосил мекунем:

$$X(x) = B \sin \frac{n\pi}{\ell} x. \quad (14)$$

Қимати ёфташудаи λ барои масъалаи канории гузошта шуда, қимати хос ва функцияи $X(x)$, ки ба он мувофиқат мекунад, функцияи хос номида мешавад.

Акнун, ҳолати $\lambda < 0$ - ро дида мебароем. Агар ба ҷои $-\lambda$ мо ифодаи $\lambda = k^2$ - ро мегирифтём, он гоҳ муодилаи (8) намуди зеринро мегирифт

$$X'' - k^2 X = 0.$$

Ин муодиларо ҳал намуда, ҳалли умумии онро меёбем:

$$X = Ae^{kx} + Be^{-kx}.$$

Ин намуди ҳал (албатта ҳалҳои ғайринулиро) шартҳои канории (2) ва (3) - ро қаноат карда наметавонад.

Қимати $\sqrt{\lambda}$ - ро дар баробарии (11) гузошта, ҳосил мекунем:

$$T(t) = C \cos \frac{a n \pi}{\ell} t + D \sin \frac{a n \pi}{\ell} t, \quad (n=1, 2, \dots). \quad (15)$$

Барои ҳар як қимати n ва λ ифодаҳои (13) ва (14) - ро дар баробарии (6) гузошта, ҳалли муодилаи (1) - ро, ки шартҳои канории (2) ва (3) - ро қаноат мекунад, ҳосил мекунем. Ин ҳалро чунин ишора мекунем:

$$u(x, t) = \sin \frac{n\pi}{\ell} x \left(C_n \cos \frac{a n \pi}{\ell} t + D_n \sin \frac{a n \pi}{\ell} t \right), \quad (16)$$

дар ин ҷо $C_n = BC$, $D_n = BD$ аст.

Барои ҳар як қимати n мо метавонем қиматҳои C ва D - ро ёбем, барои ҳамин C_n ва D_n навиштем. Азбас-

ки муодилаи (1) хаттӣ ва якҷинса мебошад, пас, мувофиқи теоремае, ки аз курси муодилаҳои дифференсиалии оддӣ ба мо маълум аст, суммаи ҳалҳо низ, ҳалли муодилаи додашуда мебошад, яъне функсияе, ки ба намуди қатори зерин ифода шудааст

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t),$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \cos \frac{an\pi}{\ell} t + D_n \sin \frac{an\pi}{\ell} t \right) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \quad (17)$$

ҳам, ҳалли муодилаи (1) мешавад ва шартҳои кано-
рии (2) ва (3)-ро қаноат мекунад. Чи хеле ки ба мо аз
курси муодилаҳои дифференсиалии оддӣ ва назарияи
қаторҳо маълум аст, қатори (17) ҳамон вақт ҳалли
муодилаи (1) мешавад, ки агар коэффитсиентҳои C_n
ва D_n бояд чунин бошанд, ки ин қатор наздикшаван-
да ва қаторҳое, ки дар натиҷаи аъзо ба аъзо ду маро-
тиба ҳосила гирифта аз ин қатор аз рӯи x ва t ҳосил
мешаванд низ, наздикшаванда бошанд.

Ғайр аз ин, ҳалли (17) бояд шартҳои ибтидоии (4)
ва (5)-ро қаноат кунад. Бо истифодабарии шартҳои
(4) ва (5) коэффитсиентҳои C_n ва D_n – ро интиҳоб
мекунем. Дар баробарии (17) қимати $t=0$ – ро гузо-
шта (бо назардошти (4)), ҳосил мекунем:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi}{\ell} x. \quad (18)$$

Чи тавре ки аз курси назарияи қаторҳо маълум аст,
агар функсияи $f(x)$ – ро дар интервали $(0, \ell)$ ба қато-
ри Фуре чудо кардан мумкин бошад, он гоҳ шарт
(18) ҳамон вақт иҷро мешавад, ки агар

$$C_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx \quad (19)$$

бошад. Аз баробарии (17) нисбат ба t ҳосила гирифта, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-C_n \frac{a n \pi}{\ell} \sin \frac{a n \pi}{\ell} t + D_n \frac{a n \pi}{\ell} \cos \frac{a n \pi}{\ell} t \right) \sin \frac{n \pi}{\ell} x.$$

Дар баробарии охирин $t=0$ гузошта, бо назардошти шарт (5), ҳосил мекунем:

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \frac{a n \pi}{\ell} \sin \frac{n \pi}{\ell} x.$$

Коэффитсиенти Фуреро дар ин қатор муайян мекунем:

$$D_n \frac{a n \pi}{\ell} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \varphi(x) \sin \frac{n \pi}{\ell} x dx,$$

ё

$$D_n \frac{2}{a n \pi} \int_0^{\ell} \varphi(x) \sin \frac{n \pi}{\ell} x dx. \quad (20)$$

Ҳамин тавр, мо исбот кардем, ки қатори (17), ки дар он коэффитсиентҳои C_n ва D_n аз рӯи формулаҳои (19) ва (20) ёфта мешаванд ва ин қаторро агар ду маротиба дифференсиронидан мумкин бошад, пас он ҳалли муодилаи (1) шуда, шартҳои канорию ибтидоии (2) – (5) – ро қаноат мекунад.

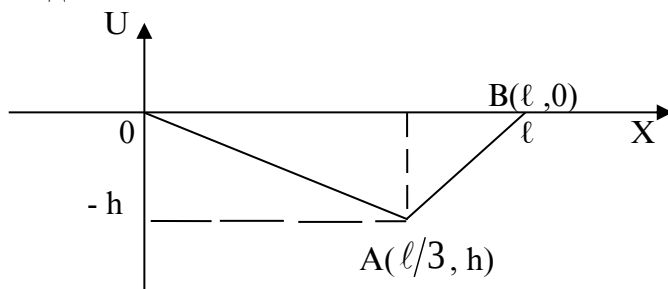
Масъалаҳои зеринро ҳал мекунем.

1. Тор дар нуқтаи $x=0$ ва $x=\ell$ маҳкам карда шудааст.

Дар ибтидо тор намуди (шакли) хати шикастаи ОАВ – ро дорад (расми 8). Дар ин ҷо О (0,0),

$A(\frac{\ell}{3}, -\eta)$, $B(\ell, 0)$.

Намуди (шакли) торро дар лаҳзаи дилхоҳи вақт ёбед, агар суръати ибтидоии нуқтаҳои тор баробари нол бошад.



Расми 8.

Ҳал. Дар аввал, муодилаи хатҳои рости ОА ва АВ – ро меёбем.

Ҳати рости ОА аз маркази ибтидои ситемаи координатӣ мегузарад, бинобар ин,

$$y = kx ,$$

$$-h = k \cdot \frac{\ell}{3} ,$$

$$k = -3 \frac{h}{\ell} , \quad y = -3 \frac{h}{\ell} x .$$

Координатаҳои нуқтаҳои А ва В – ро дар муодилаи хати росте, ки аз ду нуқтаи додашуда мегузарад, гузошта, муодилаи хати рости АВ – ро меёбем:

$$\frac{x - x_2}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} ,$$

$$\frac{x - \frac{\ell}{3}}{\ell - \frac{\ell}{3}} = \frac{y + h}{0 + h} ,$$

$$\frac{3x-\ell}{2\ell} = \frac{y+h}{h},$$

$$\frac{y}{h} = \frac{3x-\ell}{2\ell} - 1,$$

$$y = \frac{3}{2} \frac{h}{\ell} (x-\ell).$$

Ҳамин тавр,

$$f(x) = \begin{cases} -3\frac{h}{\ell}x, & 0 \leq x \leq \frac{\ell}{3} \\ \frac{3}{2} \cdot \frac{h}{\ell} (x-\ell), & \frac{\ell}{3} \leq x \leq \ell \end{cases},$$

$$\varphi(x) = 0.$$

Баробарии (17) – ро бори дигар менависем:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \cos \frac{a n \pi}{\ell} t + D_n \sin \frac{a n \pi}{\ell} t \right) \sin \frac{n \pi}{\ell} x.$$

Баробарии (19) – ро истифода бурда, коэффитсиенти C_n – ро ҳисоб мекунем:

$$C_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f(x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx =$$

$$= \frac{2}{\ell} \left[\int_0^{\ell/3} \left(-3\frac{h}{\ell} x \right) \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx + \int_{\ell/3}^{\ell} \frac{3}{2} \cdot \frac{h}{\ell} (x-\ell) \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx \right] =$$

$$= \frac{2}{\ell} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{h}{\ell} \left[- \int_0^{\ell/3} 2x \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx + \int_{\ell/3}^{\ell} x \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx - \right]$$

$$\begin{aligned}
& -\ell \int_{\ell/3}^{\ell} \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx \left[\begin{array}{l} u = x \\ d u = d x \\ d v = \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx \\ v = -\frac{\ell}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{\ell} x \end{array} \right] = \\
& = \frac{3h}{\ell^2} \left\{ -2 \left(-\frac{\ell}{n\pi} x \cos \frac{n\pi}{\ell} x \Big|_0^{\ell/3} + \frac{\ell}{n\pi} \int_0^{\ell/3} \cos \frac{n\pi}{\ell} x dx \right) - \right. \\
& \quad \left. -\frac{\ell}{n\pi} x \cos \frac{n\pi}{\ell} x \Big|_{\ell/3}^{\ell} + \ell \frac{\ell}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{\ell} x \Big|_{\ell/3}^{\ell} \right\} = \\
& = \frac{3h}{\ell^2} \left\{ -2 \left(-\frac{\ell^2}{3n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} + \frac{\ell}{n\pi} \cdot \frac{\ell}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{\ell} x \Big|_0^{\ell/3} \right) - \right. \\
& \quad -\frac{\ell^2}{n\pi} \cos n\pi + \frac{\ell^2}{3n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} + \\
& \quad \left. + \frac{\ell^2}{n\pi} \left(\cos n\pi - \cos \frac{n\pi}{3} \right) \right\} = \\
& = \frac{3h}{\ell^2} \left(\frac{2\ell^2}{3n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} - \frac{2\ell^2}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{3} - \right. \\
& \quad -\frac{\ell^2}{n\pi} \cos n\pi + \frac{\ell^2}{3n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} + \\
& \quad \left. + \frac{\ell^2}{n\pi} \cos n\pi - \frac{\ell^2}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{3} \right) = -\frac{6h}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{3}, \\
& C_n = -\frac{6h}{n^2 x^2} \sin \frac{n\pi}{3}.
\end{aligned}$$

Азбаски $\varphi(x)=0$ аст, пас

$$D_n = \frac{2}{a n \pi} \int_0^{\ell} \varphi(x) \sin \frac{n \pi}{\ell} x dx = 0.$$

Қаторҳои C_n ва D_n – ро дар баробарии (17) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{6h}{n^2 \pi^2} \right) \sin \frac{n \pi}{3} \cos \frac{a n \pi}{\ell} t \sin \frac{n \pi}{\ell} x,$$

$$u(x, t) = -\frac{6h}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n \pi}{3} \cos \frac{a n \pi}{\ell} t \sin \frac{n \pi}{\ell} x.$$

Баробарии охирин ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад.

2. Тори дарозиаш ℓ аз ду тарафаш саҳт маҳкам карда шудааст.

Тамоили ибтидоии нуқтаҳои тор баробари нол буда, суръати ибтидоии онҳо ба формулаи зерин ифода мешавад:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \begin{cases} \cos \frac{\pi \left(x - \frac{\ell}{2} \right)}{h}, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| < \frac{h}{2} \\ 0, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| > \frac{h}{2} \end{cases}.$$

Намуди (шакли) торро дар лаҳзаи дилхоҳи вақти t ёбед.

Ҳал. Мувофиқи шarti масъала

$$u(0, t) = 0,$$

$$u(\ell, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = f(x) = 0,$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \varphi(x),$$

$$\varphi(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi(x - \ell/2)}{h}, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| < \frac{h}{2} \\ 0, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| > \frac{h}{2}. \end{cases}$$

Бинобар ин,

$$C_\kappa = \frac{2}{\ell} \int_0^\ell f(x) \sin \frac{\kappa \pi}{\ell} x dx = 0.$$

Козффитсиенти D_κ – ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} D_\kappa &= \frac{2}{a \kappa \pi} \int_0^\ell \varphi(x) \sin \frac{\kappa \pi}{\ell} x dx = \\ &= \frac{2}{a \kappa \pi} \int_{\frac{\ell-h}{2}}^{\frac{\ell+h}{2}} \cos \frac{\pi(x - \ell/2)}{h} \sin \frac{\kappa \pi}{\ell} x dx. \end{aligned}$$

Барои ифодаи зери интегралӣ формулаи зеринро истифода мебарем:

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)].$$

Аз ин ҷо

$$\begin{aligned} D_\kappa &= \frac{2}{a \kappa \pi} \int_{\frac{\ell-h}{2}}^{\frac{\ell+h}{2}} \frac{1}{2} \left[\sin \left(\frac{\kappa \pi}{\ell} x - \frac{\pi(x - \ell/2)}{h} \right) + \right. \\ &\quad \left. + \sin \left(\frac{\kappa \pi}{\ell} x + \frac{\pi(x - \ell/2)}{h} \right) \right] dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{a \kappa \pi} \int_{\frac{\ell-h}{2}}^{\frac{\ell+h}{2}} \left[\sin \left(\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} - \frac{1}{h} \right) x + \frac{\pi \ell}{2 h} \right) + \right. \\
&= + \sin \left(\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} + \frac{1}{h} \right) x - \frac{\pi \ell}{2 h} \right) \left. \right] dx = \\
&= \frac{1}{a \kappa \pi} \left[-\frac{1}{\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} - \frac{1}{h} \right)} \cos \left(\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} - \frac{1}{h} \right) x + \frac{\pi \ell}{2 h} \right) - \right. \\
&= -\frac{1}{\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} + \frac{1}{h} \right)} \cos \left(\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} + \frac{1}{h} \right) x - \frac{\pi \ell}{2 h} \right) \left. \right] \Bigg|_{\frac{\ell-h}{2}}^{\frac{\ell+h}{2}} = \\
&= -\frac{1}{a \kappa \pi} \left\{ \frac{h \ell}{\pi (\kappa h - \ell)} \left[\cos \left(\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} - \frac{1}{h} \right) \cdot \left(\frac{\ell}{2} + \frac{h}{2} \right) + \frac{\pi \ell}{2 h} \right) - \right. \right. \\
&- \cos \left(\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} - \frac{1}{h} \right) \cdot \left(\frac{\ell}{2} - \frac{h}{2} \right) + \frac{\pi \ell}{2 h} \right) \left. \right] + \\
&+ \frac{h \ell}{\pi (\kappa h + \ell)} \left[\cos \left(\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} + \frac{1}{h} \right) \cdot \left(\frac{\ell}{2} + \frac{h}{2} \right) - \frac{\pi \ell}{2 h} \right) - \right. \\
&- \cos \left(\pi \left(\frac{\kappa}{\ell} + \frac{1}{h} \right) \cdot \left(\frac{\ell}{2} - \frac{h}{2} \right) - \frac{\pi \ell}{2 h} \right) \left. \right] \left. \right\} = \\
&= -\frac{1}{a \kappa \pi} \left\{ \frac{h \ell}{\pi (\kappa h - \ell)} \left[\cos \left(\frac{\pi \kappa}{2} \left(1 + \frac{h}{\ell} \right) - \frac{\pi}{2} \right) - \right. \right.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\cos\left(\frac{\pi\kappa}{2}\left(1-\frac{h}{\ell}\right)+\frac{\pi}{2}\right)+\frac{h\ell}{\pi(\kappa h+\ell)}\left[\cos\left(\frac{\pi\kappa}{2}\left(1+\frac{h}{\ell}\right)+\frac{\pi}{2}\right)-\right. \\
& \left.-\cos\left(\frac{\pi\kappa}{2}\left(1-\frac{h}{\ell}\right)-\frac{\pi}{2}\right)\right]\Bigg\}= \\
& =-\frac{h\ell}{a\kappa\pi^2}\left\{\frac{1}{\kappa h-\ell}\left[\sin\frac{\pi\kappa}{2}\left(1+\frac{h}{\ell}\right)+\sin\left(1-\frac{h}{\ell}\right)\frac{\pi\kappa}{2}\right]+ \right. \\
& \left. +\frac{1}{\kappa h+\ell}\left[-\sin\left(1+\frac{h}{\ell}\right)\frac{\pi\kappa}{2}-\sin\left(1-\frac{h}{\ell}\right)\kappa\frac{\pi}{2}\right]\right\}= \\
& -\frac{h\ell}{a\kappa\pi^2}\left\{\frac{1}{\kappa h-\ell}\cdot 2\sin\frac{\pi\kappa}{2}\cos\frac{\pi\kappa}{2}h- \right. \\
& \left.-\frac{1}{\kappa h+\ell}\cdot 2\sin\frac{\pi\kappa}{2}\cos\frac{\pi\kappa}{2}h\right\}= \\
& =-\frac{2h\ell}{a\kappa\pi^2}\left(\frac{1}{\kappa h-\ell}-\frac{1}{\kappa h+\ell}\right)\sin\frac{\pi\kappa}{2}\cos\frac{\pi\kappa}{2}h= \\
& =\frac{4h\ell^2}{a\kappa\pi^2}\cdot\frac{1}{\ell^2-\kappa^2\pi^2}\sin\frac{\pi\kappa}{2}\cos\frac{\pi\kappa}{2}h.
\end{aligned}$$

Қиматҳои C_k ва D_k – ро дар баробарии (17) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}
u(x,t) &= \sum_{\kappa=1}^{\infty} \frac{4h\ell^2}{a\kappa\pi^2} \cdot \frac{1}{\ell^2-\kappa^2\pi^2} \cdot \sin\frac{\pi\kappa}{2}\cos\frac{\pi\kappa}{2}h \sin\frac{a\kappa\pi}{\ell}t \cdot \sin\frac{\pi\kappa}{\ell}x, \\
u(x,t) &= \frac{4h\ell^2}{a\pi^2} \sum_{\kappa=1}^{\infty} \frac{1}{\kappa^2} \cdot \frac{\sin\frac{\pi\kappa}{2}\cos\frac{\pi\kappa}{2}h}{\ell^2-\kappa^2\pi^2} \cdot \sin\frac{a\kappa\pi}{\ell}t \sin\frac{\pi\kappa}{\ell}x.
\end{aligned}$$

Баробарии охириин ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад.

3. Тори дарозиаш ℓ аз ду тараф саҳт маҳкам карда шудааст. Дар лаҳзаи вақти $t=0$ тор намуди синусоидаи $u = A \sin \frac{\pi x}{\ell}$ - ро дорад.

Суръати нуқтаҳои тор дар ибтидо баробари нол аст. Намуди (шакли) торро дар лаҳзаи вақти t муайян кунед.

Ҳал. Мувофиқи шартҳои масъала

$$u(0, t) = 0,$$

$$u(\ell, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = A \sin \frac{\pi x}{\ell},$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0.$$

Аз ин ҷо

$$f(x) = A \sin \frac{\pi x}{\ell},$$

$$\varphi(x) = 0.$$

Коэффициентиҳои C_n ва D_n - ро ҳисоб мекунем:

$$C_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} A \sin \frac{\pi x}{\ell} \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx.$$

Барои ифодаи зерин интегралӣ формулаи зеринро истифода мекунем:

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)].$$

Аз ин ҷо

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2A}{\ell} \int_0^{\ell} \frac{1}{2} \left[\cos \frac{\pi}{\ell} (n-1)x - \cos \frac{\pi}{\ell} (n+1)x \right] dx = \\ &= \frac{A}{\ell} \int_0^{\ell} \left[\cos \frac{\pi}{\ell} (n-1)x - \cos \frac{\pi}{\ell} (n+1)x \right] dx = \end{aligned}$$

$$= \frac{A}{\ell} \left[\frac{\ell}{\pi(n-1)} \sin \frac{\pi}{\ell} (n-1)x - \frac{\ell}{\pi(n+1)} \sin \frac{\pi}{\ell} (n+1)x \right] \Big|_0^\ell =$$

$$= \frac{A}{\ell} \left[\frac{1}{n-1} \sin(n-1)\pi - \frac{1}{n+1} \sin(n+1)\pi \right] = 0.$$

Дар ин ҷо $n \neq 1$ аст.

$$D_n = \frac{2}{\ell} \int_0^\ell \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \, dx = 0.$$

Азбаски C_n (ба ғайр аз ҳолати $n=1$ будан) ва D_n ба нол баробаранд, пас дар ҳолати $n=1$ будан аз баробарии (17) ҳосил мекунем:

$$u(x,t) = A \cos \frac{a\pi}{\ell} t \sin \frac{\pi}{\ell} x.$$

Баробарии охириин ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад.

4. Тори дарозиаш ℓ дар нуқтаҳои $x=0$ ва $x=\ell$ маҳкам карда шудааст.

Дар ҳолати (лаҳзаи) вақти $t=0$ тор намуди параболiai

$$u = \frac{2}{\ell^2} x(\ell - x) - \rho_0$$

дорад. Намуди (шакли) торро дар лаҳзаи вақти дилхоҳи t муайян кунед, агар дар ҳолати $t=0$ ба нуқтаҳои

тор суръати $\frac{\partial u}{\partial t} = 1$ дода шуда бошад.

Ҳал. Мувофиқи шарти масъала

$$u(0,t) = 0,$$

$$u(\ell,t) = 0,$$

$$u(x,0) = f(x) = \frac{2}{\ell^2} x(\ell - x),$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \varphi(x) = 1.$$

Дар аввал коэффитсиенти C_n – ро меёбем:

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \frac{2}{\ell^2} x (\ell - x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \, dx = \\ &= \frac{4}{\ell^3} \int_0^{\ell} (\ell x - x^2) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \, dx = \end{aligned}$$

Формулаи интегронии қисм ба қисмро (интегронӣ аз рӯи ҳиссаҳоро) ду маротиба истифода мебарем:

$$\begin{aligned} &= \left| \begin{array}{l} u = \ell x - x^2 \\ du = (\ell - 2x)dx \\ dv = \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx \\ v = -\frac{\ell}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{\ell} x \end{array} \right| = \\ &= \frac{4}{\ell^3} \left\{ \left(x^2 - \ell x \right) \frac{\ell}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{\ell} x \right|_0^{\ell} + \\ &+ \frac{\ell}{n\pi} \int_0^{\ell} (\ell - 2x) \cos \frac{n\pi}{\ell} x \, dx \right\} = \\ &= \left| \begin{array}{l} u = \ell - 2x \\ du = -2 \, dx \\ dv = \cos \frac{n\pi}{\ell} x \, dx \\ v = \frac{\ell}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{\ell} x \end{array} \right| = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{\ell^3} \cdot \frac{\ell}{n\pi} \left\{ \frac{\ell}{n\pi} (\ell - 2x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x \Big|_0^\ell + \frac{2\ell}{n\pi} \int_0^\ell \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx \right\} = \\
&= -\frac{4}{n\pi\ell^2} \frac{2\ell}{n\pi} \frac{\ell}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{\ell} x \Big|_0^\ell = -\frac{8}{n^3\pi^3} (\cos n\pi - \cos 0) = \\
&= -\frac{8}{n^3\pi^3} (\cos \pi - 1) = \frac{8}{n^3\pi^3} (1 - \cos \pi) = \begin{cases} 0, & \text{агар } n = 2k \\ \frac{16}{n^3\pi^3}, & \text{агар } n = 2k+1 \end{cases},
\end{aligned}$$

$$C_k = \frac{16}{(2k+1)^3 \pi^3}.$$

Акнун, коэффитсиенти D_n – ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}
D_n &= \frac{2}{an\pi} \int_0^\ell \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx = \frac{2}{an\pi} \int_0^\ell \sin \frac{n\pi}{\ell} x dx = \\
&= -\frac{2}{an\pi} \frac{\ell}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{\ell} x \Big|_0^\ell = -\frac{2\ell}{an^2\pi^2} (\cos n\pi - \cos 0) = \\
&= \frac{2\ell}{an^2\pi^2} (1 - \cos n\pi) = \begin{cases} \frac{4\ell}{an^2\pi^2}, & \text{агар } n = 2k+1, \\ 0, & \text{агар } n = 2k \end{cases}.
\end{aligned}$$

$$D_k = \frac{4\ell}{a(2k+1)^2\pi^2}.$$

Қиматҳои C_k ва D_k – ро дар баробарии (17) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{16}{\pi^3 (2k+1)^3} \cos \frac{a(2k+1)\pi}{\ell} t + \right.$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{4\ell}{a(2\kappa+1)^2\pi^2} \sin \frac{a(2\kappa+1)}{\ell} t \sin \frac{(2\kappa+1)\pi}{\ell} x. \\
u(x,t) = & \frac{4}{\pi^2} \sum_{\kappa=0}^{\infty} \left(\frac{4}{\pi(2\kappa+1)^3} \cos \frac{a(2\kappa+1)\pi}{\ell} t + \right. \\
& \left. + \frac{\ell}{a(2\kappa+1)^3} \sin \frac{a(2\kappa+1)\pi}{\ell} t \sin \frac{(2\kappa+1)\pi}{\ell} x \right).
\end{aligned}$$

Баробарии охирин ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад.

5. Қонуни лаппиши мембранаи росткунҷашаклро, ки сарҳадҳои маҳкам карда шудааст, ёфта шавад, агар дар лаҳзаи ибтидоӣ шакли (намуди) он ва суръати нуқтаҳои он маълум бошад.

Ҳал. Лаппиши мембранаро муодилаи мавҷии

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right); \quad 0 < x < p; \quad 0 < y < q.$$

ифода мекунад.

Канорҳои мембрана маҳкам карда шудааст, бинобарин

$$u|_{x=0} = u|_{x=p} = u|_{y=0} = u|_{y=q} = 0.$$

Дар лаҳзаи $t = 0$ мембрана дар ҳолати мувозинатӣ аст, таъмоили нуқтаҳои он

$$u(x, y, 0) = f(x, y)$$

ва суръати нуқтаҳои онро баробарии зерин муайян мекунад:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = F(x, y).$$

Ҳалли муодилаи мавҷиро ба намуди $u(x, y, t) = \mathcal{G}(x, y)T(t)$ ҷустуҷӯ мекунем ва талаб мекунем, ки он шартҳои канории зеринро қаноат кунад.

$$\mathcal{G}|_{x=0} = \mathcal{G}|_{x=\rho} = \mathcal{G}|_{y=0} = \mathcal{G}|_{y=q} = 0.$$

Қимати u ва ҳосилаҳои онро дар муодила гузошта, тағйирёбандаҳоро ҷудо намуда, ҳосил мекунем:

$$\frac{\mathcal{G}_x'' + \mathcal{G}_y''}{\mathcal{G}} = \frac{T''}{a^2 T} = \lambda^2.$$

Аз ин ҷо

$$T'' + \lambda^2 a^2 T = 0$$

ва ҳалли он $T(t) = A \cos \lambda a t + B \sin \lambda a t$ мешавад.

Ғайр аз ин

$$\mathcal{G}_x'' + \mathcal{G}_y'' + \lambda^2 \mathcal{G} = 0.$$

Ҳалли ин муодиларо ҳам, ба намуди $\mathcal{G} = X(x)Y(y)$ ҷустуҷӯ мекунем.

Қимати $\mathcal{G}$ ва ҳосилаҳои онро дар муодила гузошта, ҳосил мекунем:

$$T''Y + XY'' + \lambda^2 XY = 0.$$

Тағйирёбандаҳоро ҷудо намуда, ҳосил мекунем:

$$\frac{X''}{X} = \frac{Y''}{Y} + \lambda^2 = 0.$$

Аз ин ҷо

$$\frac{Y''}{Y} + \lambda^2 = -\frac{X''}{X} = \mathcal{G}^2.$$

Бо назардошти шартҳои канорӣ, ки функцияи $X(x)Y(y)$ қаноат мекунад (функцияи $\mathcal{G}(x, y)$ дар

сарҳадҳои мембрана баробари нол аст), ду масъалаи Штурм-Лиувиллро ҳосил мекунем:

$$T'' + \lambda^2 X = 0; \quad X(0) = X(\rho) = 0;$$

$$Y'' + \mu^2 Y = 0; \quad Y(0) = Y(q) = 0; \quad \lambda^2 - \vartheta^2 = \mu^2.$$

Масъалаҳои канориро барои функсияҳои $X(x)Y(y)$ ҳал намуда, қиматҳои хос ва функсияҳои хосро меёбем:

$$\vartheta_k = \frac{\kappa T}{\rho}; \quad X_k(x) = \sin \frac{\kappa \pi}{\rho} x;$$

$$\mu_s = \frac{s\pi}{q}; \quad Y_s(y) = \sin \frac{s\pi}{q} y;$$

$$\lambda_{ks}^2 = \nu_k^2 + \mu_s^2 = \left(\frac{\kappa \pi}{\rho} \right)^2 + \left(\frac{s\pi}{q} \right)^2.$$

$$\text{Бинобар ин } T_{ks}(t) = A_{ks} \cos \lambda_{ks} at + B_{ks} \sin \lambda_{ks} at;$$

$$\vartheta_{ks}(x, y) = \sin \frac{\kappa \pi}{\rho} x \sin \frac{s\pi}{q} y$$

ва ҳалли муодилаи мавҷӣ, ки шартҳои канориро қаноат мекунад, ба намуди зерин навишта мешавад

$$u_{ks}(x, y, t) = (A_{ks} \cos \lambda_{ks} at + B_{ks} \sin \lambda_{ks} at) \sin \frac{\kappa \pi}{\rho} x \sin \frac{s\pi}{q} y.$$

Дар асоси усули суперпозитсионӣ ҳалро ба намуди қатори дучанда менависем:

$$u(x, y, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{s=1}^{\infty} (A_{ks} \cos \lambda_{ks} at + B_{ks} \sin \lambda_{ks} at) \sin \frac{\kappa \pi}{\rho} x \sin \frac{s\pi}{q} y. \quad (1)$$

Акнун масъала мегузorem, ки ин ҳал шартҳои ибтидоиро қаноат кунад:

$$u(x, y, 0) = f(x, y) = \sum_{k,s=1}^{\infty} A_{ks} \sin \frac{k\pi}{\rho} x \sin \frac{s\pi}{q} y;$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = F(x, y) = \sum_{k,s=1}^{\infty} B_{ks} \lambda_{ks} a \sin \frac{k\pi}{\rho} x \sin \frac{s\pi}{q} y.$$

Коэффициенты Фурье найдем:

$$A_{ks} = \frac{4}{\rho q} \int_0^{\rho} \int_0^q f(x, y) \sin \frac{k\pi}{\rho} x \sin \frac{s\pi}{q} y dx dy; \quad (2)$$

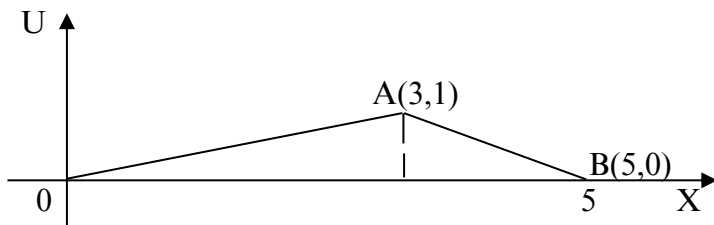
$$B_{ks} \lambda_{ks} a = \frac{4}{\rho q} \int_0^{\rho} \int_0^q F(x, y) \sin \frac{k\pi}{\rho} x \sin \frac{s\pi}{q} y dx dy.$$

Баробари (1), коэффициенты A_{ks} ва B_{ks} бо ёрии формулаҳои (2) ёфта мешавад, ҳалли масъалаи Коши мебошад.

Масъалаҳои зеринро ҳал кунед:

1. Тор аз ду тарафаш дар нуқтаҳои $x=0$ ва $x=1$ маҳкам карда шудааст ва дар лаҳзаи ибтидоии вақт намуди $u=2(x^4-2x^3+x)$ – ро дорад. Намуди торро дар лаҳзаи дилхоҳи вақти t муайян кунед, агар суръати ибтидоӣ баробари нол бошад.

2. Тор аз ду тарафаш дар нуқтаҳои $x=0$ ва $x=5$ маҳкам карда шудааст. Дар лаҳзаи ибтидоӣ тор намуди хатти шикастаи OAB , ки $O(0:0)$, $A(3,1)$, $B(5,0)$ (расми 9) – ро дорад. Намуди торро барои лаҳзаи дилхоҳи вақти t муайян кунед, агар суръати ибтидоии нуқтаҳои тор баробари нол бошад.



Расми 9.

3. Тори дарозиаш ℓ дар нуктаҳои $x=0$ ва $x=\ell$ маҳкам карда шудааст. Тамоили ибтидоии нуктаҳои тор баробари нол буда, суръати ибтидоияш бо формулаи зерин ифода меёбад:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \begin{cases} \sin \frac{\pi (x - \ell/2)}{h}, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| < \frac{h}{2} \\ 0, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| > \frac{h}{2} \end{cases}.$$

Намуди торро барои лаҳзаи дилхоҳи вақти t муайян кунед.

4. Тори дарозиаш ℓ аз ду тарафаш дар нуктаҳои $x=0$ ва $x=\ell$ маҳкам карда шудааст ва дар лаҳзаи ибтидоӣ намуди зеринро дорад:

$$u(x,0) = \begin{cases} x, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| < \frac{h}{2} \\ \ell - x, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| > \frac{h}{2} \end{cases}.$$

Намуди торро дар лаҳзаи дилхоҳи вақти t муайян кунед, агар суръати ибтидоии нуктаҳои тор баробари нол бошад.

5. Тори дарозиаш ℓ аз ду тарафаш маҳкам карда шудааст ва намуди $u(x,0) = \frac{x(\ell - x)}{\ell^2}$ - ро дар лаҳзаи ибтидоӣ дорад. Намуди торро дар лаҳзаи дилхоҳи вақти t муайян кунед, агар дар лаҳзаи ибтидоӣ ба нуқтаҳои тор суръати $\frac{\partial u}{\partial t} = 1$ дода шуда бошад.

6. Тори дарозиаш ℓ аз ду тарафаш маҳкам карда шудааст. Тамоили ибтидоии нуқтаҳои тор баробари нол буда, суръати ибтидоии нуқтаҳои он бо формулаи зерин ифода меёбад. Намуди торро барои лаҳзаи дилхоҳи вақти t муайян кунед.

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \begin{cases} \sin x, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| < \frac{h}{2} \\ 0, & \left| x - \frac{\ell}{2} \right| > \frac{h}{2} \end{cases}.$$

БОБИ IV.Муодилаи гармигузаронӣ

Дар параграфҳои оянда баъзе усулҳои ҳал намудани муодилаи гармигузарониро дида мебароем. Азбаски, ҳангоми ҳал кардани муодилаи гармигузаронӣ интегралҳои Фуреро истифода мебарем, пас зарур аст, ки аввал ҷи будани интегралҳои Фуреро нишон диҳем.

§11. Интегралҳои Фуре

Фарз мекунем, ки функсияи $f(x)$ дар интервали $(-\infty, +\infty)$ мутлақ интегронидашаванда аст, яъне интегралҳои

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = Q \quad (1)$$

мавҷуд аст.

Ғайр аз ин, фарз мекунем, ки функсияи $f(x)$ дар интервали $(-\ell, \ell)$ ба қатори Фуре ҷудошаванда аст, яъне

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{\kappa=1}^{\infty} \left(a_{\kappa} \cos \frac{\kappa \pi}{\ell} x + b_{\kappa} \sin \frac{\kappa \pi}{\ell} x \right), \quad (2)$$

дар ин ҷо

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt, \\ a_{\kappa} &= \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos \frac{\kappa \pi}{\ell} t dt, \\ b_{\kappa} &= \frac{1}{\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) \sin \frac{\kappa \pi}{\ell} t dt. \end{aligned} \quad (3)$$

(Хотиррасон мекунем, ки қаторҳои Фуре аз курси назарияи қаторҳо ба хонандагон маълум аст).

Қиматҳои a_k ва b_k – ро аз баробариҳои (3) дар қатори (2) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt + \frac{1}{\ell} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_{-\ell}^{\ell} f(t) \sin \frac{k\pi}{\ell} t dt \right) \cos \frac{k\pi}{\ell} x + \\
 &+ \frac{1}{\ell} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_{-\ell}^{\ell} f(t) \sin \frac{k\pi}{\ell} t dt \right) \sin \frac{k\pi}{\ell} x = \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt + \\
 &+ \frac{1}{\ell} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) \left[\cos \frac{k\pi}{\ell} t \cos \frac{k\pi}{\ell} x + \sin \frac{k\pi}{\ell} t \sin \frac{k\pi}{\ell} x \right] dt, \\
 f(x) &= \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt + \frac{1}{\ell} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos \frac{k\pi(t-x)}{\ell} dt \quad (4)
 \end{aligned}$$

Акнун, баробари (4) – ро ҳангоми ба ҳудуд (лимит) гузаштан дар вақти $t \rightarrow \infty$, тадқиқ мекунем.

Тағйирёбандаҳои нави зеринро дохил мекунем:

$$\begin{aligned}
 \alpha_1 &= \frac{\pi}{\ell}, \quad \alpha_2 = \frac{2\pi}{\ell}, \dots, \quad \alpha_k = \frac{k\pi}{\ell}, \quad \dots, \\
 \Delta \alpha_k &= \frac{k\pi}{\ell} - \frac{(k-1)\pi}{\ell} = \frac{\pi}{\ell}. \quad (5)
 \end{aligned}$$

Аз ишораҳои (5) истифода бурда, баробари (4) – ро чунин менависем:

$$f(x) = \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_{-\ell}^{\ell} f(t) \cos \alpha_k (t-x) dt \right) \Delta \alpha_k. \quad (6)$$

Акнун, нишон медиҳем, ки аъзои якуми тарафи ростии баробари (6) ҳангоми ℓ ба беохир майл кардан, ба нул майл мекунад:

$$\left| \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} f(t) dt \right| \leq \frac{1}{2\ell} \int_{-\ell}^{\ell} |f(t)| dt < \frac{1}{2\ell} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \\ = \frac{1}{2\ell} Q \rightarrow 0 .$$

Барои ℓ -и дилхоҳи додашуда, ифодаи даруни кавси баробарии (6) функсия аз α_κ , ки қиматҳоро аз $\frac{\pi}{\ell}$ то ∞ қабул мекунад, аст. Нишон додан мумкин аст, ки агар функсияи $f(x)$ дар ҳар як интервали охиринок монотонӣ бошад ва дар интервали $(-\infty, \infty)$ маҳдуд буда, шarti (1) – ро қаноат кунад, пас ҳангоми $\ell \rightarrow \infty$, формулаи (6) намуди зеринро мегирад:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha(t-x) dt \right) d\alpha. \quad (7)$$

Ифодаи тарафи рости баробарии (7) интегрالي Фуре барои функсияи $f(x)$ номида мешавад.

Дар тарафи рости баробарии (7) $\cos \alpha(t-x)$ – ро кушода, интегралро табдил медиҳем:

$$\cos \alpha(t-x) = \cos \alpha t \cos \alpha x + \sin \alpha t \sin \alpha x. \quad (*)$$

Ифодаи охириро дар баробарии (7) гузошта, $\cos \alpha x$ ва $\sin \alpha x$ – ро аз зери интеграл бароварда, ҳосил мекунем (дар ин ҷо интегронӣ аз r -и тағйирёбандаи t аст):

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt \right) \cos \alpha x d\alpha + \\ + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt \right) \sin \alpha x d\alpha. \quad (8)$$

Ҳолатҳои хусусии формулаи (8) – ро дида мебароем.

1. Фарз мекунем, ки $f(x)$ – функсияи ҷуфт мебошад, пас $f(t) \cos \alpha t$ функсияи ҷуфт, $f(t) \sin \alpha t$ – тоқ аст, пас дар асоси теоремаҳои маълум аз курси интегралҳо, ҳосил мекунем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt = 2 \int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt = 0.$$

Формулаи (8) бо назардошти баробариҳои охирин намуди зеринро мегирад:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt \right) \cos \alpha x d\alpha. \quad (9)$$

2. Бигузор функсияи $f(x)$ – тоқ бошад, он гоҳ

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt = 0,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt = 2 \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt. \quad (10)$$

Бо назардошти баробариҳои (10) формулаи (8) намуди зеринро мегирад:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt \right) \sin \alpha x d\alpha. \quad (11)$$

Ғайр аз ин, дар формулаи (8) интегралҳои дар қавсҳо буда, функсияҳо аз α мебошанд. Тағйирёбандаҳои зеринро дохил мекунем:

$$A(\alpha) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt,$$

$$B(\alpha) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt. \quad (12)$$

Баробариҳои (12) – ро ба назар гирифта, формулаи (8) – ро чунин навиштан мумкин аст:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} [A(\alpha) \cos \alpha x + B(\alpha) \sin \alpha x] d\alpha. \quad (13)$$

Акнун, дар формулаи (9) гузориши

$$F(\alpha) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \alpha t dt \quad (14)$$

- ро истифода бурда, ҳосил мекунем:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F(\alpha) \cos \alpha x d\alpha. \quad (15)$$

Функсияи $F(\alpha)$ косинус – табдилдиҳии Фуре барои функсияи $f(x)$ номида мешавад.

Дар баробарии (11) гузориши

$$\Phi(\alpha) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \alpha t dt \quad (16)$$

- ро истифода бурда, ҳосил мекунем:

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} \Phi(\alpha) \sin \alpha x d\alpha. \quad (17)$$

Функсияи $\Phi(\alpha)$ – синус – табдилдиҳии Фуре барои функсияи $f(x)$ номида мешавад.

Дар охир, ҳаминаро қайд мекунем, ки агар дар баробарии (14) $F(\alpha)$ - ро додашуда, $f(t)$ – ро функсияи ёфташаванда ҳисоб кунем, он гоҳ ин баробарӣ муодилаи интегралӣ барои функсияи $f(t)$, номида мешавад. Формулаи (15) бошад, ҳалли ин муодила аст.

§12. Ҳал намудани муодилаи гармигузаронӣ

Масъалаи Кошӣ барои муодилаи гармигузарониро дида мебароем, яъне функсияи $u(x,t)$, ки дар соҳаи $-\infty < x < \infty$, $t \geq 0$ муайян аст ва муодилаи гармигузаронӣ

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0 \quad (1)$$

ва шартҳои ибтидоии

$$u(x,0) = \varphi(x) \quad (2)$$

– ро қаноат мекунад, ёфта шавад.

Ҳалли хусусии муодилаи (1) – ро ба намуди ҳосили зарби зерин ҷустуҷӯ мекунем:

$$u(x,t) = X(x) \cdot T(t). \quad (3)$$

Аз баробарии (3) як маротиба нисбат ба тағйирёбандаи t ва ду маротиба нисбат ба тағйирёбандаи x ҳосила мегирем:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = X(x) \cdot T'(t), \quad (4)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x) T(t).$$

Баробариҳои (4) – ро дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$X(x) T'(t) = a^2 X''(x) T(t).$$

Аз ин ҷо тағйирёбандаҳоро ҷудо намуда, ҳосил мекунем:

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X}. \quad (5)$$

Азбаски тарафи чапи баробарии (5) функсия аз t ва тарафи рост он функсия аз x аст, пас баробарии (5) дар ҳама вақт ҷой дорад, ки агар тарафҳои рост ва

чап на аз x ва на аз t вобаста бошанд, яъне агар онҳо баробари ягон адади доимӣ бошанд. Ин адади доимиро бо $-\lambda^2$ ишорат мекунем:

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2. \quad (6)$$

Аз баробариҳои (6) ду муодилаҳои зеринро ҳосил мекунем:

$$T' + \lambda^2 T = 0, \quad (7)$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0. \quad (8)$$

Муодилаи (7) – ро ҳал мекунем. Ин муодилаи хаттии дифференсиалии тартиби якум мебошад.

$$T' = -a^2 \lambda^2 T,$$

$$\frac{dT}{dt} = -a^2 \lambda^2 T,$$

$$\frac{dT}{T} = -a^2 \lambda^2 T,$$

$$\frac{dT}{T} = -a^2 \lambda^2 dt.$$

Аз баробарии охири интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

$$\ln T = -a^2 \lambda^2 t + \ln C,$$

$$\ln \frac{T}{C} = -a^2 \lambda^2 t,$$

$$T(t) = C e^{-a^2 \lambda^2 t}, \quad C = \text{const}. \quad (9)$$

Муодилаи (8) – ро ҳал мекунем. Ин муодилаи хаттии дифференсиалии тартиби дуум бо коэффитсиентҳои доимӣ мебошад. Барои муодилаи (8) муодилаи хаттии тартиби якум медиҳем:

$$\kappa^2 + \lambda^2 = 0,$$

$$\kappa^2 = -\lambda^2,$$

$$\kappa_{1,2} = \pm i\lambda,$$

$$X(x) = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x. \quad (10)$$

Баробариҳои (9) ва (10) мувофиқан ҳалҳои умумии муодилаҳои (7) ва (8) мебошанд.

Баробариҳои (9) ва (10) – ро дар баробарии (3) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= (A \cos \lambda x + B \sin \lambda x) \cdot C e^{-a^2 \lambda^2 t}, \\ u(x, t) &= (A C \cos \lambda x + B C \sin \lambda x) \cdot e^{-a^2 \lambda^2 t}, \\ u_\lambda(x, t) &= (A(\lambda) \cos \lambda x + B(\lambda) \sin \lambda x) \cdot e^{-a^2 \lambda^2 t}, \end{aligned} \quad (11)$$

ки дар ин ҷо $A(\lambda) = AC$, $B(\lambda) = BC$ аст.

Барои ҳар як қимати λ ҳалли намуди (11) доштаро ҳосил мекунем.

Доимиҳои ихтиёрии A ва B барои ҳар як қимати λ қимати муайяно доранд. Азбаски муодилаи (1) ҳаттӣ аст, пас дар асоси теоремаи маълуми курси муодилаҳои дифференсиалии оддӣ суммаи ҳалҳои намуни (11) дошта, низ ҳалли муодилаи (1) мебошад:

$$\sum_{\lambda} [A(\lambda) \cos \lambda x + B(\lambda) \sin \lambda x] e^{-a^2 \lambda^2 t}.$$

Ифодаи (11) – ро аз рӯи параметри λ дар ҳудуди аз 0 то $+\infty$ интегронида, ҳалли зеринро ҳосил мекунем:

$$u(x, t) = \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} [A(\lambda) \cos \lambda x + B(\lambda) \sin \lambda x] d\lambda, \quad (12)$$

агар $A(\lambda)$ ва $B(\lambda)$ чуноне бошанд, ки ин интеграл, ҳосилаи он нисбат ба t ва ҳосилаи тартиби дуюмаш

нисбат ба x мавҷуд бошад. Акнун, $A(\lambda)$ ва $B(\lambda)$ – ро бояд чунон интиҳоб кард, ки ҳалли $u(x,t)$ шарти ибтидоии (2) – ро қаноат кунад. Дар баробарии (12) $t=0$ гузошта, бо назардошти шарти (2), ҳосил мекунем:

$$u(x,0) = \varphi(x) = \int_0^{+\infty} [A(\lambda)\cos \lambda x + B(\lambda)\sin \lambda x] d\lambda. \quad (13)$$

Акнун, фарз мекунем, ки функсияи $\varphi(x)$ – ро ба намуди интегралҳои Фуре (§10) ифода кардан мумкин аст:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) \cos \lambda(\alpha - x) d\alpha \right) d\lambda,$$

ё бо истифодабарии формулаи (*) (§10) чунин менависем:

$$\begin{aligned} \varphi(x) = & \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left[\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) \cos \lambda \alpha d\alpha \right) \cos \lambda x + \right. \\ & \left. + \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) \sin \lambda \alpha d\alpha \right) \sin \lambda x \right] d\lambda. \quad (14) \end{aligned}$$

Тарафҳои рости баробариҳои (13) ва (14) – ро муқоиса намуда, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} A(\lambda) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) \cos \lambda \alpha d\alpha, \\ B(\lambda) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) \sin \lambda \alpha d\alpha. \quad (15) \end{aligned}$$

Қиматҳои $A(\lambda)$ ва $B(\lambda)$ – ро аз баробариҳои (5) дар формулаи (13) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \left[\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) \cos \lambda \alpha d\alpha \right) \cos \lambda x + \right. \\ \left. + \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) \sin \lambda \alpha d\alpha \right) \sin \lambda x \right] d\lambda =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) (\cos \lambda \alpha \cos \lambda x + \right. \\ \left. + \sin \lambda x \sin \lambda \alpha) d\alpha \right] d\lambda = \\ = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) \cos \lambda (\alpha - x) d\alpha \right) d\lambda ,$$

ё тартиби интегрониро иваз намуда, ҳосил мекунем:

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\varphi(\alpha) \left(\int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \cos \lambda (\alpha - x) d\lambda \right) \right] d\alpha . \quad (16)$$

Баробарии охири ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад.

Формулаи (16) – ро табдил медиҳем. Интегралҳои намуни қавси оддӣ бударо ҳисоб мекунем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \cos \lambda (\alpha - x) d\lambda = \frac{1}{a\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-z^2} \cos \beta z dz . \quad (17)$$

Дар ин ҷо гузориши зерин истифода шудааст

$$a \lambda \sqrt{t} = z, \quad \frac{\alpha - x}{a\sqrt{t}} = \beta, \quad (18)$$

$$\left(d\lambda = \frac{dz}{a\sqrt{t}}, \lambda(\alpha - x) = \frac{\alpha - x}{a\sqrt{t}} a \lambda \sqrt{t} = \beta z, \beta = \frac{\alpha - x}{a\sqrt{t}} \right).$$

Интегрални тарафи рости баробарии (17) – ро бо $K(\beta)$ ишора мекунем, яъне

$$K(\beta) = \int_0^{+\infty} e^{-z^2} \cos \beta z \, dz. \quad (19)$$

Аз баробарии (19) нисбат ба β ҳосила гирифта, ҳосил мекунем:

$$K'(\beta) = - \int_0^{+\infty} e^{-z^2} z \sin \beta z \, dz. \quad (20)$$

Интегрални (20) – ро бо методи интегронии қисм ба қисм (интегронӣ аз рӯи ҳиссаҳо) ҳисоб мекунем:

$$u = \sin \beta z, \quad du = \beta \cos \beta z \, dz,$$

$$dv = -e^{-z^2} z \, dz = \frac{1}{2} e^{-z^2} d(-z^2),$$

$$v = \frac{1}{2} e^{-z^2},$$

$$K'(\beta) = \frac{1}{2} \left[e^{-z^2} \sin \beta z \right]_0^{+\infty} - \frac{\beta}{2} \int_0^{+\infty} e^{-z^2} \cos \beta z \, dz,$$

ё ишораи (19) – ро ба инобат гирифта:

$$K'(\beta) = -\frac{\beta}{2} K(\beta).$$

Баробарии охиринаро интегронида, ҳосил мекунем:

$$K(\beta) = C \cdot e^{-\frac{\beta^2}{4}}. \quad (21)$$

Доимии C – ро муайян мекунем. Аз баробарии (19) мебарояд, ки (ҳангоми $\beta=0$ будан)

$$K(0) = \int_0^{+\infty} e^{-z^2} \, dz$$

аст.

Аз курси интегралҳои каратӣ (нигаред китоби [14] сах. 172 мисоли 2) маълум аст, ки интегралҳои Пуассон ба $\sqrt{\pi}$ баробар аст, яъне

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Бинобар ин,

$$K(0) = \int_0^{+\infty} e^{-z^2} dz = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Аз ин ҷо бояд дар баробарии (21): $C = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ бошад.

Ҳамин тавр,

$$K(\beta) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\frac{\beta^2}{4}}. \quad (22)$$

Қимати (22) – ро (бо назардошти интегралҳои (19)) дар баробарии (17) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \cos \lambda(\alpha - x) d\lambda = \frac{1}{a\sqrt{t}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\frac{\beta^2}{4}}.$$

Дар баробарии охири аз баробарии (18) қимати β – ро гузошта, қимати интегралҳои (17) – ро ҳосил мекунем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \cos \lambda(\alpha - x) d\lambda = \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\frac{(\alpha - x)^2}{4a^2 t}}. \quad (23)$$

Акнун, қимати интегралҳои (23) – ро дар ҳалли (16) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\alpha) e^{-\frac{(\alpha-x)^2}{4a^2 t}} d\alpha. \quad (24)$$

Формулаи (24) интеграли Пуассон номида мешавад ва он ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад.

Муодилаи зеринро ҳал мекунем.

Ҳалли муодилаи

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

ки шартҳои ибтидоии зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{\ell}, & 0 \leq x \leq \ell \\ 1 + \frac{x}{\ell}, & -\ell \leq x \leq 0 \\ 0, & x \geq \ell, \quad x \leq -\ell \end{cases}.$$

Ҳал. Аз формулаи (24) истифода бурда, менависем:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\ell}^0 \left(1 + \frac{\alpha}{\ell}\right) e^{-\frac{(\alpha-x)^2}{4t}} d\alpha + \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{\ell} \left(1 - \frac{\alpha}{\ell}\right) e^{-\frac{(\alpha-x)^2}{4t}} d\alpha. \quad (*)$$

Гузориши $\frac{\alpha-x}{2\sqrt{t}} = \mu$ – ро истифода мебарем:

$$\frac{\alpha-x}{2\sqrt{t}} = \mu, \quad \alpha-x = 2\sqrt{t} \mu,$$

$$\alpha = x + 2\sqrt{t} \mu, \quad d\alpha = 2\sqrt{t} d\mu.$$

Худудҳои интегрالي якуми баробарии (*):

$$\frac{0-x}{2\sqrt{t}} = -\frac{x}{2\sqrt{t}} = \mu_2,$$

$$\frac{-\ell-x}{2\sqrt{t}} = -\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}} = \mu_1.$$

Худудҳои интегрالي дуҷуми баробарии (*):

$$\frac{0-x}{2\sqrt{t}} = \mu_2,$$

$$\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}} = \mu_3.$$

Гузоришҳои охиринаро истифода бурда, интегралӣ (*) – ро чунин менависем:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} \left(1 + \frac{x+2\sqrt{t}\mu}{\ell} \right) e^{-\mu^2} 2\sqrt{t} d\mu + \\ &+ \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} \left(1 - \frac{x+2\sqrt{t}\mu}{\ell} \right) e^{-\mu^2} 2\sqrt{t} d\mu = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} \frac{\ell+x+2\sqrt{t}\mu}{\ell} e^{-\mu^2} d\mu + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} \frac{\ell-x-2\sqrt{t}\mu}{\ell} e^{-\mu^2} d\mu = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi} \ell} \left[(\ell+x) \int_{\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu + 2\sqrt{t} \int_{\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} \mu e^{-\mu^2} d\mu + \right. \\ &\quad \left. - (\ell-x) \int_{\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu - 2\sqrt{t} \int_{\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} \mu e^{-\mu^2} d\mu \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left((\ell - x) \int_{\frac{-x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu - 2\sqrt{t} \int_{-\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} \mu e^{-\mu^2} d\mu \right) = \\
& = \frac{1}{\sqrt{\pi} \ell} \left[(\ell + x) \int_{-\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}}^{-\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu - \sqrt{t} \int_{-\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}}^{-\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d(-\mu^2) + \right. \\
& \left. + (\ell - x) \int_{-\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu + \sqrt{t} \int_{-\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d(-\mu^2) \right].
\end{aligned}$$

Барои ҳал кардани интегралҳои охирин, аввал интегралҳои эҳтимолиятро, ё ки функсияи Лапласро меорем:

$$\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad (**)$$

$\Phi(x)$ - функсияи Лаплас номида шуда, барои он ҷадвали махсус мавҷуд аст.

Акнун, ҳалли масъалаи гузошташударо давом медиҳем.

$$\begin{aligned}
u(x, t) = & \frac{1}{\ell} \left[(\ell + x) \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu - \sqrt{\frac{t}{\pi}} e^{-\mu^2} \right]_{\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} + \\
& + (\ell - x) \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu + \sqrt{\frac{t}{\pi}} e^{-\mu^2} \right]_{-\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\ell} \left[(\ell+x) \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\int_{\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}}^0 e^{-\mu^2} d\mu + \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu \right) - \right. \\
&\quad \left. - \sqrt{\frac{t}{\pi}} \left(e^{\frac{x^2}{4t}} - e^{\frac{(x+\ell)^2}{4t}} \right) + \right. \\
&\quad \left. + (\ell-x) \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\int_{\frac{x}{2\sqrt{t}}}^0 e^{-\mu^2} d\mu + \int_0^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu \right) + \right. \\
&\quad \left. + \sqrt{\frac{t}{\pi}} \left(e^{\frac{(\ell-x)^2}{4t}} - e^{\frac{x^2}{4t}} \right) \right] = \\
&= \frac{1}{\ell} \left[(\ell+x) \frac{1}{2} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu \right) - \right. \\
&\quad \left. - \sqrt{\frac{t}{\pi}} \left(e^{\frac{x^2}{4t}} - e^{\frac{(x+\ell)^2}{4t}} \right) + (\ell-x) \frac{1}{2} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu - \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu \right) + \sqrt{\frac{t}{\pi}} \left(e^{\frac{(\ell-x)^2}{4t}} - e^{\frac{x^2}{4t}} \right) \right] = \\
&= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 + \frac{x}{\ell} \right) \left[\Phi \left(-\frac{x}{2\sqrt{t}} \right) - \Phi \left(-\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}} \right) \right] + \right. \\
&\quad \left. + \left(1 - \frac{x}{\ell} \right) \left[\Phi \left(\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}} \right) - \Phi \left(-\frac{x}{2\sqrt{t}} \right) \right] \right\} +
\end{aligned}$$

$$+\frac{1}{\ell}\sqrt{\frac{t}{\pi}}\left[e^{-\frac{(x+\ell)^2}{4t}}-2e^{-\frac{x^2}{4t}}+e^{-\frac{(\ell-x)^2}{4t}}\right].$$

Азбаски функсияи Лаплас - $\Phi(x)$ функсияи тоқ аст, яъне

$$\Phi(-x) = -\Phi(x),$$

пас,

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2} \left\{ \left(1 + \frac{x}{\ell} \right) \left[\Phi \left(\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}} \right) - \Phi \left(\frac{x}{2\sqrt{t}} \right) \right] + \right. \\ & \left. + \left(1 - \frac{x}{\ell} \right) \left[\Phi \left(\frac{\ell-x}{2\sqrt{t}} \right) + \Phi \left(\frac{x}{2\sqrt{t}} \right) \right] \right\} + \\ & + \frac{1}{\ell} \sqrt{\frac{t}{\pi}} \left[e^{-\frac{(x+\ell)^2}{4t}} - 2e^{-\frac{x^2}{4t}} + e^{-\frac{(\ell-x)^2}{4t}} \right], \\ u(x, t) = & \frac{1}{2} \left[\left(1 + \frac{x}{\ell} \right) \Phi \left(\frac{x+\ell}{2\sqrt{t}} \right) - 2\frac{x}{\ell} \Phi \left(\frac{x}{2\sqrt{t}} \right) - \right. \\ & \left. - \Phi \left(\frac{x-\ell}{2\sqrt{t}} \right) \right] + \frac{1}{\ell} \sqrt{\frac{t}{\pi}} \left[e^{-\frac{(x+\ell)^2}{4t}} - 2e^{-\frac{x^2}{4t}} + e^{-\frac{(x-\ell)^2}{4t}} \right]. \end{aligned}$$

Баробарии охирин ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

Муодилаи зеринро, ки шартҳои ибтидоии додашударо қаноат мекунад, ҳал кунед.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \ell \\ \ell - x, & \frac{\ell}{2} \leq x \leq \ell. \end{cases}$$

§ 13. Усули ҷудокунии тағйирёбандаҳо (усули Фуре)

Ҳалли (ғайринулии) муодилаи

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \quad (1)$$

ки шартҳои ибтидоии

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq \ell \quad (2)$$

ва шартҳои канонии

$$u(0, t) = 0, \quad u(\ell, t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T \quad (3)$$

-ро қаноат мекунад, ёфта шавад.

Ҳалли муодилаи додашударо ба намуди ҳосили зарби зерин ҷустуҷӯ мекунем:

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t) \quad (4)$$

Дар ин ҷо $X(x)$ – функсия танҳо аз тағйирёбандаи x ва $T(t)$ – функсия танҳо аз тағйирёбандаи t аст.

Аз баробарии (4) нисбат ба тағйирёбандаи t як маротиба ва нисбат ба тағйирёбандаи x ду маротиба ҳосил мегирем:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = X(x) \cdot T'(t),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x) \cdot T(t).$$

Ҳосилаҳои охирино дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$X(x) T'(t) = a^2 X''(x) T(t).$$

Дар муодилаи охирин тағйирёбандаҳоро ҷудо мекунем:

$$\frac{1}{a^2} \cdot \frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

Азбаски тарафи чапи баробарии охирин функсия аз тағйирёбандаи t ва тарафи рост танҳо функсия аз тағйирёбандаи x аст, пас баробарии охирин дар ҳолате ҷой дорад, ки агар баробари ягон адади доимӣ бошад. Ин адади доимиро бо $-\lambda$ ишора мекунем:

$$\frac{1}{a^2} \cdot \frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda, \quad \lambda = \text{const.} \quad (5)$$

Аз баробариҳои (5) ду муодилаҳои зеринро ҳосил мекунем:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad (6)$$

$$T' + a^2 \lambda T = 0. \quad (7)$$

Муодилаи дифференсиалии хаттии тартиби дуюм бо коэффитсиентҳои доимии (6) – ро ҳал мекунем. Муодилаи характеристикиро барои он тартиб медиҳем ва онро ҳал мекунем:

$$k^2 + \lambda = 0,$$

$$k^2 = -\lambda,$$

$$k_{1,2} = \pm i\sqrt{\lambda}.$$

Аз ин ҷо ҳалли умумии муодилаи (6) чунин намудро дорад:

$$X(x) = \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x. \quad (8)$$

Дар ин ҷо A ва B доимиҳои ихтиёрӣ мебошанд.

Муодилаи дифференсиалии хаттии тартиби яки (7) – ро ҳал мекунем:

$$T' = -a^2 \lambda T,$$

$$\frac{dT}{dt} = -a^2 \lambda T,$$

$$\frac{dT}{T} = -a^2 \lambda dt.$$

Баробарии охирино интегронида, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} \ln T &= -a^2 \lambda T + \ln C, \\ \ln \frac{T}{C} &= -a^2 \lambda t, \quad \frac{T}{C} = e^{-a^2 \lambda t}, \\ T &= C e^{-a^2 \lambda t}, \quad C = \text{const}. \quad (9) \end{aligned}$$

Баробарии (9) ҳалли умумии муодилаи (7) мебошад.

Қиматҳои $X(x)$ ва $T(t)$ – ро аз баробариҳои (8) ва (9) дар баробарии (4) мегузорем:

$$u(x,t) = (A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x) C \cdot e^{-a^2 \lambda t}. \quad (10)$$

Акнун, доимиҳои A ва B – ро муайян мекунем. Барои ин, шартҳои (3) – ро истифода мебарем, яъне бояд $X(0)=0$, $X(\ell)=0$ шавад.

Дар баробарии (8) қиматҳои $x=0$ ва $x=\ell$ – ро гузошта, бо назардошти шартҳои (3), ҳосил мекунем:

$$\begin{cases} A \cdot 1 + B \cdot 0 = 0, \\ A \cos \sqrt{\lambda} \ell + B \sin \sqrt{\lambda} \ell = 0, \\ A = 0, \\ B \sin \sqrt{\lambda} \ell = 0. \end{cases}$$

Дар ин ҷо B баробари нол шуда наметавонад, чунки B агар баробари нол шавад, пас $X=0$ ва $u(x,t)=0$ мешавад, ки ин ба шартҳои масъалаи гузошта шуда зид аст. Бинобар ин, бояд дар баробарии охирино

$$\sin \sqrt{\lambda} \cdot \ell = 0$$

шавад ва аз ин ҷо

$$\sqrt{\lambda} \ell = \pi n,$$

$$\sqrt{\lambda} = \frac{n \pi}{\ell}, \quad (n=1, 2, 3, \dots). \quad (11)$$

Дар ин ҷо $n=0$ намегирем, чунки дар ин ҳолат $U=0$ мешавад.

Қиматҳои A ва $\sqrt{\lambda}$ -ро дар баробарии (8) гузошта, ҳосил мекунем:

$$X(x) = B \sin \frac{n \pi}{\ell} x. \quad (12)$$

Аз тарафи дигар, аз баробарии

$$\begin{aligned} \sqrt{\lambda} &= \frac{n \pi}{\ell}, \\ \lambda &= \left(\frac{n \pi}{\ell} \right)^2. \end{aligned} \quad (13)$$

Барои ҳар як қимати n як қимати λ мавҷуд аст, яъне

$$\lambda_n = \left(\frac{n \pi}{\ell} \right)^2.$$

Пас, баробарии (12) – ро чунин навиштан мумкин аст:

$$X_n(x) = B \sin \frac{n \pi}{\ell} x. \quad (12')$$

Ба ин қимати λ_n ҳалли муодилаи (7) мувофиқат мекунад:

$$T_n(t) = C \cdot e^{-a^2 \lambda_n t}. \quad (14)$$

Бо назардошти баробариҳои (12') ва (14) баробарии (10) – ро чунин навиштан мумкин аст:

$$u_n(x, t) = C_n e^{-a^2 \lambda_n t} \sin \frac{\pi n}{\ell} x, \quad (15)$$

ки дар ин ҷо $C_n = BC$ аст.

Акнун қатори зеринро тартиб медиҳем:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\left(\frac{\pi n}{\ell}\right)^2 a^2 t} \sin \frac{\pi n}{\ell} x. \quad (16)$$

Баробарии (16) бояд шартҳои ибтидоии (2) – ро қаноат кунад, яъне

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{\pi n}{\ell} x = \varphi(x). \quad (17)$$

Аз баробарии (17) мебарояд, ки C_n коэффитсиенти Фурье аст ва

$$C_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \varphi(x) \sin \frac{\pi n}{\ell} x dx. \quad (18)$$

Ҳамин тавр, баробарии (16), ки дар он коэффитсиенти C_n аз рӯи формулаи (18) ҳисоб карда мешавад, ҳалли муодилаи (1) аст.

Бояд қайд кард, ки агар шартҳои канории (3) ба намуди зерин дода мешуданд, пас баробариҳои (16) ва (18) намудҳои зеринро мегирифтанд:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=\ell} = 0,$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\left(\frac{\pi n}{\ell}\right)^2 a^2 t} \cos \frac{\pi n}{\ell} x + C_0, \quad (19)$$

$$C_0 = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \varphi(x) dx, \quad C_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \varphi(x) \cos \frac{\pi n}{\ell} x dx. \quad (20)$$

Агар дар баробарии (5) ба ҷои λ қимати $\lambda -$ ро мегирифтанд, яъне ҳангоми $\lambda < 0$ будан, он гоҳ ҳалли (8) намуди зеринро мегирифт:

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda} x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda} x}.$$

Аз шартҳои канории (3) мебарояд, ки

$$X(0) = C_1 + C_2 = 0,$$

$$X(\ell) = C_1 e^{\alpha} + C_2 e^{-\alpha} = 0 \quad (\alpha = \ell \sqrt{-\lambda}),$$

яъне $C_1 = -C_2$ ва $C_1(e^{\alpha} - e^{-\alpha}) = 0$.

Аз тарафи дигар, α – ҳақиқӣ ва мусбат аст, пас $e^{\alpha} - e^{-\alpha} \neq 0$.

Бинобар ин, $C_1 = 0$, $C_2 = 0$ аст ва $X(x) = 0$ мешавад, ки ин ба шартӣ масъалаи гузошташуда зид аст. Ҳангоми $\lambda = 0$ будан ҳам, ҳалҳои ғайринули мавҷуд нестанд. Дар ҳақиқат, ҳалли муодилаи (6) намуди зеринро мегирифт:

$$X(x) = C_2 x + C_2$$

Аз шартҳои канории (3) мебарояд, ки:

$$X(0) = [C_1 x + C_2]_{x=0} = C_2 = 0,$$

$$X(\ell) = C_1 \ell = 0,$$

яъне $C_1 = 0$ ва $C_2 = 0$. Бинобар ин, $X(x) = 0$, $u(x, t) = 0$.

Масъалаҳои зеринро ҳал мекунем:

1. Милаи якҷинсаи борики дарозиаш ℓ , ки бо муҳити атроф мубодилаи гармӣ надорад, дода шудааст. Ҳарорати ибтидоии он

$$\varphi(x) = \frac{x(\ell - x)}{\ell^2}$$

аст. Охириҳои миладар ҳарорати баробари нол нигоҳ дошта мешавад. Ҳарорати миларо дар ҳолати вақти $t < 0$ муайян кунед.

Ҳал. Мувофиқи шартӣ масъала

$$u(x, 0) = \varphi(x) = \frac{1}{\ell^2} x(\ell - x),$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(\ell, t) = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Баробарии (16) – ро менависем:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\left(\frac{\pi n}{\ell}\right)^2 a^2 t} \sin \frac{\pi n}{\ell} x.$$

Шарти ибтидоии додашударо истифода бурда, бо ёрии формулаи (18) коэффитсиенти C_n – ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \frac{x(\ell - x)}{\ell^2} \sin \frac{\pi n}{\ell} x \, dx = \\ &= \frac{2}{\ell^3} \int_0^{\ell} (\ell x - x^2) \sin \frac{\pi n}{\ell} x \, dx. \end{aligned}$$

Усули интегронии қисм ба қисмро (интегронӣ аз рӯи ҳиссаҳоро) истифода бурда, интегралҳои охиринаро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned} u &= \ell x - x^2, \quad du = (\ell - 2x) dx, \\ dv &= \sin \frac{\pi n}{\ell} x \, dx, \quad v = -\frac{\ell}{\pi n} \cos \frac{\pi n}{\ell} x, \\ C_n &= \frac{2}{\ell^3} \left[-\left(\ell x - x^2\right) \frac{\ell}{\pi n} \cos \frac{\pi n}{\ell} x \Big|_0^{\ell} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\ell}{\pi n} \int_0^{\ell} (\ell - 2x) \cos \frac{\pi n}{\ell} x \, dx \right] = \\ &= \frac{2}{\pi n \ell^2} \int_0^{\ell} (\ell - 2x) \cos \frac{\pi n}{\ell} x \, dx. \end{aligned}$$

Боз як маротиба усули номбаршударо истифода мебарем:

$$u = \ell - 2x, \quad du = -2 \, dx,$$

$$d v = \cos \frac{\pi n}{\ell} x d x, \quad v = \frac{\ell}{\pi n} \sin \frac{\pi n}{\ell} x,$$

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{\pi n \ell^2} \left[\left(\ell - 2x \right) \frac{\ell}{\pi n} \sin \frac{\pi n}{\ell} x \right]_0^\ell + \\ &+ \frac{2\ell}{\pi n} \int_0^\ell \sin \frac{\pi n}{\ell} x d x = \\ &= -\frac{4}{\pi^2 n^2 \ell} \cdot \frac{\ell}{\pi n} \cos \frac{\pi n}{\ell} x \Big|_0^\ell = \\ &= -\frac{4}{\pi^3 n^3} [\cos \pi n - \cos 0] = \frac{4}{\pi^3 n^3} (1 - \cos \pi n). \end{aligned}$$

Қимати баробарии охиринро, яъне C_n – ро дар баробарии (16) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi^3 n^3} (1 - \cos \pi n) e^{-\left(\frac{\pi n}{\ell}\right)^2 a^2 t} \sin \frac{\pi n}{\ell} x.$$

Коэффитсиенти C_n – ро содда мекунем:

$$C_n = \begin{cases} \frac{8}{\pi^3 n^3}, & \text{агар } n = 2\kappa + 1 \\ 0, & \text{агар } n = 2\kappa \end{cases}.$$

Аз ин ҷо

$$u(x, t) = \frac{8}{\pi^3} \sum_{\kappa=0}^{\infty} \frac{1}{(2\kappa+1)^3} e^{-\frac{(2\kappa+1)^2 \pi^2 a^2 t}{\ell}} \sin \frac{(2\kappa+1)\pi}{\ell} x.$$

Баробарии охирин ҳалли масъалаи додашуда мебошад.

2. Ҳалли муодилаи зеринро, ки шартҳои додашударо қаноат мекунад, ёфта шавад.

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t},$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=\ell} = 0,$$

$$u(x, 0) = A x, \quad A = \text{const.}$$

Ҳал. Мувофиқи шартҳои масъала

$$\varphi(x) = A x.$$

Кoeffитсиентҳои C_0 ва C_n – ро бо воситаи формулаҳои (20) ҳисоб мекунем:

$$C_0 = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} A x \, dx = \frac{2 A}{\ell} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\ell} = \frac{2 A}{\ell} \cdot \frac{\ell^2}{2} = A \ell,$$

$$C_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} A x \cos \frac{\pi n}{\ell} x \, dx = \frac{2 A}{\ell} \int_0^{\ell} x \cos \frac{\pi n}{\ell} x \, dx.$$

Усули интегронӣ аз рӯи ҳиссаҳоро истифода мебарем:

$$u = x, \quad du = dx,$$

$$dv = \cos \frac{\pi n}{\ell} x \, dx, \quad v = \frac{\ell}{\pi n} \sin \frac{\pi n}{\ell} x,$$

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2 A}{\ell} \left[\frac{\ell}{\pi n} x \sin \frac{\pi n}{\ell} x \Big|_0^{\ell} - \frac{\ell}{\pi n} \int_0^{\ell} \sin \frac{\pi n}{\ell} x \, dx \right] = \\ &= -\frac{2 A}{\pi n} \left(-\frac{\ell}{\pi n} \cos \frac{\pi n}{\ell} x \right) \Big|_0^{\ell} = \frac{2 A \ell}{\pi^2 n^2} (\cos \pi n - 1). \end{aligned}$$

Қиматҳои C_0 ва C_n – ро дар баробарии (19) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(x, t) = A \ell + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 A \ell}{\pi^2 n^2} (\cos \pi n - 1) \cdot e^{-\left(\frac{\pi n}{\ell}\right)^2 a^2 t} \cos \frac{\pi n}{\ell} x.$$

Коэффициенты C_n – по условию мекунем:

$$C_n = \begin{cases} -\frac{4 A \ell}{\pi^2 n^2}, & \text{агар } n = 2 \kappa + 1 \\ 0, & \text{агар } n = 2 \kappa \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= A \ell - \frac{4 A \ell}{\pi^2} \sum_{\kappa=0}^{\infty} \frac{e^{-\frac{(2\kappa+1)^2 \pi^2 a^2 t}{\ell}}}{(2 \kappa + 1)^2} \cdot \cos \frac{(2 \kappa + 1) \pi}{\ell} x = \\ &= A \ell \left[1 - \frac{4}{\pi^2} \sum_{\kappa=0}^{\infty} \frac{e^{-\frac{(2\kappa+1)^2 \pi^2 a^2 t}{\ell}}}{(2 \kappa + 1)^2} \cdot \cos \frac{(2 \kappa + 1) \pi}{\ell} x \right]. \end{aligned}$$

Баробарии охирин, ҳалли муодилаи додашуда мебошад.

Масъалаҳои зеринро ҳал кунед:

1. Милаи якҷинсаи дарозиаи ℓ , ки дар байни он ва муҳити атроф мубодилаи гармӣ ба амал намеояд, дода шудааст. Тақсимои ибтидоии ҳарорат намуди $u(x, 0) = c x (\ell - x)$ – ро дорад. Дар ин ҷо $c = \text{const}$.

Охирҳои мила дар ҳарорати баробари нол нигоҳ дошта мешавад. Ҳарорати миларо дар ҳолати вақти $t > 0$ муайян кунед.

2. Ҳалли муодилаи гармигузаронӣ

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

ки шартҳои зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

$$u(0, t) = u(\ell, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = A(\ell - x),$$

$$A = \text{const.}$$

3. Ҳалли муодилаи

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

-ро, ки шартҳои зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

$$u(0, t) = 0,$$

$$u(1, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = x \left(\frac{3}{2} - x \right).$$

4. Ҳалли муодилаи

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

ёфта шавад, агар $0 < x < 1$,

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} = 0,$$

$$u(x, 0) = x^2 - 1.$$

БОБИ V. Муодилаи Лаплас

§ 14. Муодилаи Лаплас дар системаҳои координатии цилиндрий ва қутбӣ

Фарз мекунем, ки муодилаи Лаплас дода шудааст:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (1)$$

Муодилаи (1) – ро дар системаи координати цилиндрий (нигаред § 5 масъалаи 3 сах.43) навиштан лозим аст. Ба мо маълум аст, ки

$$x=r \cos \varphi, y=r \sin \varphi, z=z.$$

аст. Аз ин ҷо ду баробарии аввалро ба квадрат бардошта, баъд онҳоро аъзо ба аъзо ҷамъ намуда, пас r – ро меёбем:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (2)$$

Баробарии дуюмро ба якум тақсим намуда, φ – ро муайян мекунем:

$$\varphi = a \operatorname{rctg} \frac{y}{x}, \quad z=z. \quad (3)$$

Дар функсияи $u(x,y,z)$ тағйирёбандаҳои x, y, z – ро ба r, φ ва z иваз намуда, функсияи $\bar{u}(r,\varphi,z)$ – ро ҳосил мекунем:

$$u(x,y,z) = \bar{u}(r,\varphi,z).$$

Акнун, ҳосилаҳои зеринро меёбем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial \bar{u}}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial \varphi} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r^2} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial \bar{u}}{\partial r} \cdot \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \\ &+ 2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r \partial \varphi} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \varphi^2} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial \bar{u}}{\partial \varphi} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial \bar{u}}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial \varphi} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r^2} \left(\frac{\partial r}{\partial y} \right)^2 + \frac{\partial \bar{u}}{\partial r} \cdot \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \\ &+ 2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r \partial \varphi} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \varphi^2} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + \frac{\partial \bar{u}}{\partial \varphi} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}. \end{aligned} \quad (5)$$

Ғайр аз ин,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2}. \quad (6)$$

Ҳосилаҳои $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ва $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ - ро бо назардошти

баробариҳои (2) ва (3) ҳисоб мекунем. Барои ин, аввал ҳосилаҳои зеринро ҳисоб мекунем:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{y^2}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{x^2}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}},$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Ҳосилаҳои ёфташударо дар баробариҳои (4) ва (5) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r^2} \cdot \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial r} \cdot \frac{y^2}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} - \\ &- 2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r \partial \varphi} \cdot \frac{xy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \varphi^2} \cdot \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^2} + \\ &+ \frac{\partial \bar{u}}{\partial \varphi} \cdot \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r^2} \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial r} \cdot \frac{x^2}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} + \\ &+ 2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r \partial \varphi} \cdot \frac{xy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \varphi^2} \cdot \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \\ &- \frac{\partial \bar{u}}{\partial \varphi} \cdot \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

Баробариҳои охиринро ҳамъ намуда, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r^2} \cdot \frac{1}{r} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \varphi^2} \cdot \frac{1}{r^2}. \quad (7)$$

Қиматҳои баробариҳои (6) ва (7) – ро дар муодилаи (1) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \bar{u}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial z^2} = 0. \quad (8)$$

Баробарии (8) муодилаи Лаплас дар системаи координати цилиндри мебошад.

Акнун, муодилаи Лапласро дар системаи координати кутбӣ менависем. Маълум аст, ки дар системаи координати кутбӣ

$$x=r \cos \varphi, y=r \sin \varphi.$$

Пас, функсияи u аз z вобастагӣ надорад. Аз ин ҷо, муодилаи (8) намуди зеринро мегирад:

$$\frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \varphi^2} = 0. \quad (9)$$

§ 15. Ҳалли муодилаи Лаплас дар ҳалқа

Муодилаи Лапласро дар соҳаи D , ки ҳалқаро ташкил медиҳад, ҳал мекунем. Соҳаи D бо давраҳои зерин маҳдуд аст:

$$L_1: x^2 + y^2 = R_1^2, \quad L_2: x^2 + y^2 = R_2^2.$$

Ҳалли муодилаи Лаплас

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0, \quad (1)$$

ки дар соҳаи додашудаи D шартҳои канории зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

$$u \mid L_1 = u_1, \quad (2)$$

$$u \mid L_2 = u_2, \quad (3)$$

ки дар ин ҷо u_1 ва u_2 доимиҳо мебошанд.

Ҳалли муодилаи (1) – ро, ки аз тағйирёбандаи φ вобаста нест, ҷустуҷӯ мекунем. Пас, муодилаи (1) намуди зеринро мегирад:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial r} = 0. \quad (4)$$

Аз гузориши $P = \frac{\partial u}{\partial r}$ истифода бурда, муодилаи (4) – ро ҳал мекунем:

$$\frac{d p}{d r} + \frac{1}{r} p = 0,$$

$$\frac{d p}{d r} = -\frac{1}{r} p,$$

$$\frac{d p}{p} = -\frac{d r}{r}.$$

Баробарии охиринро интегронида, ҳосил мекунем:

$$\ln p = -\ln r + \ln C_1,$$

$$\ln p = \ln \frac{C_1}{r},$$

$$p = \frac{C_1}{r}.$$

Қимати p –ро дар гузориши истифодабурдашуда гузошта, меёбем:

$$\frac{d u}{d r} = \frac{C_1}{r}, \quad d u = C_1 \frac{d r}{r}.$$

Аз ду тарафи баробарии охирин интеграл гирифта, ҳосил мекунем:

$$u = C_1 \ln r + C_2. \quad (5)$$

Аз шартҳои канории (2) ва (3) истифода бурда, доимии C_1 ва C_2 -ро муайян мекунем:

$$\begin{cases} C_1 \ln R_1 + C_2 = u_1 \\ C_1 \ln R_2 + C_2 = u_2 \end{cases},$$

$$C_1 (\ln R_2 - \ln R_1) = u_2 - u_1,$$

$$C_1 \ln \frac{R_2}{R_1} = u_2 - u_1,$$

$$C_1 = \frac{u_2 - u_1}{\ln \frac{R_2}{R_1}},$$

$$C_2 = u_1 - C_1 \ln R_1 = u_1 - (u_2 - u_1) \frac{\ln R_1}{\ln \frac{R_2}{R_1}} =$$

$$= \frac{u_1 \ln \frac{R_2}{R_1} - u_2 \ln R_1}{\ln \frac{R_2}{R_1}}.$$

Қиматҳои ёфташудаи C_1 ва C_2 – ро дар баробарии (5) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u = u_1 + \frac{\ln \frac{r}{R_1}}{\ln \frac{R_2}{R_1}} (u_2 - u_1) = \frac{u_2 \ln \frac{r}{R_1} - u_1 \ln \frac{r}{R_2}}{\ln \frac{R_2}{R_1}}. \quad (6)$$

Дар охир, ҳаминро қайд мекунем, ки мо масъалаи зеринро ҳал кардем: функсияи u ёфта шавад, ки муодилаи Лапласро дар соҳае, ки бо сатҳҳои

$$r=R_1, r=R_2, Z=0, Z=H$$

махдуд аст (дар системаи координати цилиндрӣ) ва шартҳои канории

$$u \Big|_{r=R_1} = u_1, \quad u \Big|_{r=R_2} = u_2,$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=H} = 0$$

- ро қаноат мекунад, ёфта шавад. Ин масъаларо чи хеле ки мо дар § 5 қайд кардем, масъалаи Дирихле – Нейман меноманд.

Масъалаи зеринро ҳал мекунем.

Тақсимооти статсионарии (доимии) гармӣ дар фазои байни ду силиндри тири умумии OZ дошта, ёфта шавад, агар дар сатҳҳои силиндрҳои додашуда ҳароратҳои доимӣ нигоҳ дошта шавад.

Ҳал. Мувофиқи шартҳои масъала

$$r=R_1=a, \quad r=R_2=b, \quad z=0, \quad Z=H,$$

$$u \Big|_{r=R_1} = u_a, \quad u \Big|_{r=R_2} = u_b,$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=H} = 0.$$

Пас, аз формулаи (6) истифода бурда, ҳосил мекунем:

$$u = u_a + \frac{\ln \frac{r}{a}}{\ln \frac{b}{a}} (u_b - u_a) = u_a + (u_b - u_a) \left[\ln \left(\frac{r}{a} \right) : \ln \left(\frac{b}{a} \right) \right].$$

§ 16. Бо усули Фуре ҳал кардани муодилаи Лаплас

1. Муодилаи Лапласро дар соҳае, ки байни ду давраи маркази умумӣ дошта ва бо ибтидои системаи координатӣ ҳамчояшавандаи радиусҳои R_1 ва R_2 , маҳдуд аст ва шартҳои канории зеринро қаноат мекунад, ҳал мекунем:

$$u \Big|_{r=R_1} = f_1(\varphi), \quad u \Big|_{r=R_2} = f_2(\varphi), \quad (1)$$

Муодилаи Лапласро дар системаи координати қутбӣ менависем:

$$r^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0. \quad (2)$$

Азбаски бефосилагии ҳалли масъалаи гузошташуда талаб карда мешавад, пас аз он мебарояд, ки он бояд даврӣ бошад нисбат ба φ , яъне

$$U(r, \varphi + 2\pi) = U(r, \varphi). \quad (3)$$

Ҳалли муодилаи (2) – ро ба намуди ҳосили зарби зерин ҷустуҷӯ мекунем:

$$U(r, \varphi) = \Phi(\varphi) \cdot R(r). \quad (4)$$

Шарти даврӣ будан (3) ба намуди $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$ навишта мешавад.

Аз баробарии (4) нисбат ба тағйирёбандаҳои r ва φ ду маротиба ҳосила мегирем:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \Phi(\varphi) R''(r),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = \Phi''(\varphi) \cdot R(r).$$

Ҳосилаҳои ёфташударо дар муодилаи (2) гузошта, ҳосил мекунем:

$$r^2 \Phi(\varphi) R''(r) + r \Phi(\varphi) R'(r) + \Phi''(\varphi) R(r) = 0.$$

Дар муодилаи охирин тағйирёбандаҳоро ҷудо мекунем:

$$\frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)} = - \frac{r^2 R''(r) + r R'(r)}{R(r)}.$$

Тарафи чапи баробарии охирин аз тағйирёбандаи r ва тарафи росташ аз тағйирёбандаи φ вобаста мебошад, пас мо онҳоро бо $-k^2$ ишора мекунем, яъне

$$\frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)} = -\frac{r^2 R''(r) + r R'(r)}{R(r)} = -k^2. \quad (5)$$

Аз баробариҳои (5) ду муодилаҳои зерин ҳосил мешаванд:

$$\Phi''(\varphi) + k^2 \Phi(\varphi) = 0, \quad (6)$$

$$r^2 R''(r) + r R'(r) - k^2 R(r) = 0. \quad (7)$$

Муодилаи дифференсиалии ҳаттии тартиби дуҷуми бо коэффитсиентҳои доими (6) – ро ҳал мекунем. Барои муодилаи (6) муодилаи хактеристикиро тартиб медиҳем:

$$m^2 + k^2 = 0,$$

$$m_{1,2} = \pm i k.$$

Аз ин ҷо, ҳалли умумии муодилаи (6) чунин мешавад:

$$\Phi_k(\varphi) = A_k \cos k \varphi + B \sin k \varphi. \quad (8)$$

Муодилаи (7) – ро, ки муодилаи Эйлер аст, ҳал мекунем. Ҳалли ин муодиларо дар намуди

$$R(r) = r^\mu, \quad \mu = \text{const}$$

ҷустуҷӯ мекунем. Аз баробарии охири ҳосилаҳои $R'(r)$ ва $R''(r)$ -ро ҷӯфта, баъд онҳоро дар муодилаи (7) гузошта, ҳосил мекунем:

$$r^2 \mu(\mu-1) r^{\mu-2} + r \mu r^{\mu-1} - k^2 r^\mu = 0,$$

$$\mu^2 - k^2 = 0,$$

$$\mu_{1,2} = \pm k.$$

Ҳамин тавр, ду ҳалли ҳаттии новобастаи r^k ва r^{-k} – ро ҷӯзем. Ҳалли умумии муодилаи (7) намуди зеринро дорад:

$$R_k = C_k r^k + D_k r^{-k} \quad k \neq 0, \quad k=1,2,3,\dots. \quad (9)$$

Ҳангоми $k=0$ будан, муодилаи (7) намуди зеринро мегирад:

$$r^2 R''(r) + r R' = 0.$$

Ҳалли умумии муодилаи охири

$$R_o = C_o \ell n r + D_o$$

аст.

Баробарихои (8) ва (9) – ро дар баробарии (4) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(r, \varphi) = C_o \ell n r + D_o + \sum_{\kappa=1}^{\infty} (A_{\kappa} \cos \kappa \varphi + B_{\kappa} \sin \kappa \varphi) (C_{\kappa} r^{\kappa} + D_{\kappa} r^{-\kappa}) \quad (10)$$

Ишораҳои зеринро дохил мекунем:

$$\begin{aligned} A_{\kappa} \cdot C_{\kappa} &= A_n, & B_{\kappa} \cdot C_{\kappa} &= C_n, \\ A_{\kappa} \cdot D_{\kappa} &= D_n, & B_{\kappa} \cdot D_{\kappa} &= B_n. \end{aligned}$$

Пас, баробарии (10) – ро чунин навиштан мумкин аст:

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) &= C_o \ell n r + D_o + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} (A_n r^{\kappa} + D_n r^{-n}) \cos n\varphi + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} (C_n r^{\kappa} + B_n r^{-n}) \sin n\varphi. \end{aligned} \quad (11)$$

Акнун, функсияҳои $f_1(\varphi)$ ва $f_2(\varphi)$ –ро ба қатори Фуре ҷудо мекунем:

$$f_1(\varphi) = a_o + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi), \quad (12)$$

$$\left. \begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(\psi) d\psi, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(\psi) \cos n\psi d\psi, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(\psi) \sin n\psi d\psi \end{aligned} \right\}. \quad (13)$$

$$f_2(\varphi) = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi), \quad (14)$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_2(\psi) d\psi, \\ \alpha_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_2(\psi) \cos n\psi d\psi, \\ \beta_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_2(\psi) \sin n\psi d\psi \end{aligned} \right\}. \quad (15)$$

Баробариҳои (11), (12) ва (14) – ро ба назар гирифта, аз баробариҳои (1) ҳосил мекунем, яъне коэффитси-ентҳои назди $\cos n\varphi$ ва $\sin n\varphi$ – ро баробар карда, ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned}
C_o \ln R_1 + D_o &= a_o, \\
A_n R_1^n + D_n R_1^{-n} &= a_n, \\
C_n R_1^n + B_n R_1^{-n} &= b_n, \\
C_o \ln R_2 + D_o &= \alpha_o, \\
A_n R_2^n + D_n R_2^{-n} &= \alpha_n, \\
C_n R_2^n + B_n R_2^{-n} &= \beta_n
\end{aligned} \right\}. \quad (16)$$

$$\left. \begin{aligned}
C_o \ln R_1 + D_o &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(\psi) d\psi, \\
A_n R_1^n + D_n R_1^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(\psi) \cos n\psi d\psi, \\
C_n R_1^n + B_n R_1^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_1(\psi) \sin n\psi d\psi, \\
C_o \ln R_2 + D_o &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_2(\psi) d\psi, \\
A_n R_2^n + D_n R_2^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_2(\psi) \cos n\psi d\psi, \\
C_n R_2^n + D_n R_2^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_2(\psi) \sin n\psi d\psi
\end{aligned} \right\}. \quad (16')$$

Дар баробариҳои (16) коэффитсиентҳои a_o , a_n , b_n , α_o , α_n , β_n ба воситаи формулаҳои (13) ва (15) дар асоси баробариҳои (1) ҳисоб карда мешаванд. Баъд, онҳоро дар системаи (16) гузошта, аз ин система коэффитсиентҳои C_o , D_o , A_n , B_n , C_n , D_n – ро ёфта, пас киматҳои онҳоро дар баробарии (11) гузошта, ҳалли масъалаи гузошташударо, ҳосил мекунем. (Ё, дар

асоси баробариҳои (1) аз системаи (16') коэффитси-
ентҳои дар баробарии (11) бударо ёфта, пас онҳоро
дар баробарии (11) гузошта, ҳалли масъалаи гузо-
шташударо ҳосил мекунем).

2. Ҳалли муодилаи Лаплас, ки шартҳои канории
зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад .

$$\frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R_1} = f_1(\varphi), \quad u \Big|_{r=R_1} = f_2(\varphi). \quad (17)$$

Айнан, ба монанди пункти 1 амал карда, меёбем:

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) = & C_0 \ln r + D_0 + \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n R^n + D_n r^{-n}) \cos n\varphi + \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n r^n + B_n r^{-n}) \sin n\varphi. \end{aligned} \quad (11)$$

Акнун, талаб мекунем, ки функсияи $u(r, \varphi)$ шартҳои
(17) – ро қаноат кунад , яъне

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R_1} = & f_1(\varphi) = \frac{C_0}{R_1} + \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} \left[n (A_n R_1^{n-1} - D_n R_1^{-n-1}) \cos n\varphi + \right. \\ & \left. + n (C_n R_1^{n-1} - B_n R_1^{-n-1}) \sin n\varphi \right]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u \Big|_{r=R_2} = & f_2(\varphi) = C_0 \ln R_2 + D_0 + \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(A_n R_2^n + D_n R_2^{-n}) \cos n\varphi + \right. \\ & \left. + (C_n R_2^n + B_n R_2^{-n}) \sin n\varphi \right]. \end{aligned}$$

Аз ин чо коэффитсиентҳои Фуреро менависем:

$$\frac{C_o}{R_1} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_1(\varphi) d\varphi,$$

$$n \left(A_n R_1^{n-1} - D_n R_1^{-n-1} \right) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_1(\varphi) \cos n \varphi d\varphi,$$

$$n \left(C_n R_1^{n-1} - B_n R_1^{-n-1} \right) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_1(\varphi) \sin n \varphi d\varphi,$$

$$C_o \ln R_2 + D_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_2(\varphi) d\varphi, \quad (18)$$

$$A_n R_2^n + D_n R_2^{-n} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_2(\varphi) \cos n \varphi d\varphi,$$

$$C_n R_2^n + B_n R_2^{-n} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_2(\varphi) \sin n \varphi d\varphi.$$

Аз системаи охирин коэффитсиентҳои $C_o, D_o, A_n, B_n, C_n, D_n$ — ро муайян намуда, баъд онҳоро дар баробарии (11) гузошта, ҳалли масъалаи гузошташударо ҳосил мекунем.

Акнун, масъалаҳои зеринро ҳал мекунем.

1. Ҳалли муодилаи Лаплас, ки шартҳои канории зеринро қаноат мекунад (дар ҳалқаи $a < r < b$), ёфта шавад.

$$u(a, \varphi) = u|_{r=a} = A,$$

$$u(b, \varphi) = u|_{r=b} = B \sin 2\varphi,$$

дар ин чо A ва B доимиҳо мебошанд.

Ҳал. Дар асоси шартҳои канонии додашуда аз формулаҳои (13) ва (15) истифода бурда, коэффитси-
ентҳои a_0 , a_n , b_n , α_0 , α_n , β_n – ро муайян меку-
нем. Дар мисоли мо

$$\begin{aligned} f_1(\varphi) &= A, & f_2(\varphi) &= B \sin 2\varphi, \\ a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} A d\varphi = \frac{A}{2\pi} \varphi \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{A}{2\pi} \cdot 2\pi = A, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} A \cos n\varphi d\varphi = \frac{A}{n\pi} \sin n\varphi \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} A \sin n\varphi d\varphi = -\frac{A}{n\pi} \cos n\varphi \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \\ \alpha_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} B \sin 2\varphi d\varphi = -\frac{B}{4\pi} \cos 2\varphi \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \\ \alpha_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} B \sin 2\varphi \cos n\varphi d\varphi = \\ &= \frac{B}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(2+n)\varphi + \sin(2-n)\varphi] d\varphi = \\ &= \frac{B}{2\pi} \left[\frac{1}{2+n} \cos(2+n)\varphi + \frac{1}{2-n} \cos(2-n)\varphi \right]_{-\pi}^{\pi} = 0. \end{aligned}$$

Дар ин ҷо $n \neq 2$ аст. Ҳангоми $n=2$ будан, α_n – ро ҳисоб

$$\begin{aligned} \text{мекунем: } \alpha_2 &= \frac{B}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2\varphi \cos 2\varphi d\varphi = \\ &= \frac{B}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 4\varphi d\varphi = -\frac{B}{8\pi} \cos 4\varphi \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \\ \beta_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} B \sin 2\varphi \sin n\varphi d\varphi = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{B}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(n-2)\varphi - \cos(n+2)\varphi] d\varphi = \\
&= \frac{B}{2\pi} \left[\frac{1}{n-2} \sin(n-2)\varphi - \frac{1}{n+2} \sin(n+2)\varphi \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.
\end{aligned}$$

Дар ин ҷо $n \neq 2$ аст. Ҳангоми $n=2$ будан, β_n -ро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}
\beta_2 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} B \sin 2\varphi \sin 2\varphi d\varphi = \frac{B}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 2\varphi d\varphi = \\
&= \frac{B}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos 2\varphi) d\varphi = \frac{B}{2\pi} \left(\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = B.
\end{aligned}$$

Акнун, қиматҳои ёфташударо дар системаи (16) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned}
C_0 \ln a + D_0 &= A, \\
A_n a^n + D_n a^{-n} &= 0, \\
C_n a^n + B_n a^{-n} &= 0, \\
C_0 \ln b + D_0 &= 0, \\
A_n b^n + D_n b^{-n} &= 0, \\
C_n b^n + B_n b^{-n} &= 0 \\
(n \neq 2)
\end{aligned} \right\}.$$

Аз ин ҷо ҳангоми $n=2$ будан, ҳосил мекунем:

$$\left. \begin{aligned} C_0 \ln a + D_0 &= A, \\ A_2 a^2 + D_2 a^{-2} &= 0, \\ C_2 a^2 + B_2 a^{-2} &= 0, \\ C_0 \ln b + D_0 &= 0, \\ A_2 b^2 + D_2 b^{-2} &= 0, \\ C_2 b^2 + B_2 b^{-2} &= B \end{aligned} \right\},$$

$$\left. \begin{aligned} C_0 \ln a + D_0 &= A, \\ C_0 \ln b + D_0 &= 0, \\ C_2 a^2 + B_2 a^{-2} &= 0, \\ C_2 b^2 + B_2 b^{-2} &= B \end{aligned} \right\},$$

$$\left. \begin{aligned} C_0 &= \frac{A}{\ln \frac{a}{b}}, & B_2 &= \frac{b^2 a^4}{a^4 - b^4} B, \\ D_0 &= -A \frac{\ln b}{\ln \frac{a}{b}}, & C_2 &= -\frac{b^2}{a^4 - b^4} B \end{aligned} \right\}.$$

Қиматҳои охириро дар баробарии (11) гузошта, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) &= C_0 \ln r + D_0 + (C_2 r^2 + B_2 r^{-2}) \sin 2\varphi = \\ &= \frac{A}{\ln \frac{a}{b}} \ln r - A \frac{\ln b}{\ln \frac{a}{b}} + \\ &+ B \frac{b^2}{a^4 - b^4} (-r^2 + a^4 r^{-2}) \sin 2\varphi = \end{aligned}$$

$$= A \frac{\ln \frac{r}{b}}{\ln \frac{a}{b}} + B \frac{b^2}{b^4 - a^4} \left(r^2 - \frac{a^4}{r^2} \right) \sin 2\varphi.$$

2. Ҳалли муодилаи Лапласро дар ҳалқаи $a < r < b$, ки шартҳои канории зеринро қаноат мекунад, ёбед.

$$\frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=a} = q \cos \varphi, \quad u \Big|_{r=b} = Q + T \sin 2\varphi,$$

ки дар ин ҷо q, Q, T доимиҳо мебошанд.

Ҳал. Аз шартҳои масъалаи додашуда истифода бурда, интегралҳои тарафи баробариҳои (18) – ро ҳисоб мекунем:

$$\frac{C_0}{a} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} q \cos \varphi \, d\varphi = \frac{q}{2\pi} \sin \varphi \Big|_0^{2\pi} = 0,$$

$$n(A_n a^{n-1} - D_n a^{-n-1}) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} q \cos \varphi \cos n\varphi \, d\varphi =$$

$$= \frac{q}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos(1+n)\varphi + \cos(1-n)\varphi] \, d\varphi =$$

$$= \frac{q}{2\pi} \left[\frac{1}{n+1} \sin(1+n)\varphi + \frac{1}{1-n} \sin(1-n)\varphi \right]_0^{2\pi} = 0.$$

Дар ин ҷо $n \neq 1$ аст. Ҳангоми $n=1$ будан, коэффитсиенти охириро ҳисоб мекунем:

$$A_1 - D_1 a^{-2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} q \cos \varphi \cdot \cos \varphi \, d\varphi =$$

$$\begin{aligned}
\frac{q}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi &= \frac{q}{2\pi} \int_0^{2\pi} (1 + \cos 2\varphi) d\varphi = \\
&= \frac{q}{2\pi} \left(\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = q, \\
n(C_n a^{n-1} - B_n a^{-n-1}) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} q \cos \varphi \sin n\varphi d\varphi = \\
&= \frac{q}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\sin(n+1)\varphi + \sin(n-1)\varphi] d\varphi = \\
&= -\frac{q}{2\pi} \left[\frac{1}{n+1} \cos(n+1)\varphi + \frac{1}{n-1} \cos(n-1)\varphi \right]_0^{2\pi} = 0.
\end{aligned}$$

Дар ин ҷо $n \neq 1$ аст. Ҳангоми $n=1$ будан, коэффитсиенти охирино ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}
C_1 - B_1 a^{-2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} q \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = \\
&= \frac{q}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin 2\varphi d\varphi = \frac{q}{4\pi} \cos 2\varphi \Big|_0^{2\pi} = 0, \\
C_0 \ln b + D_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (Q + T \sin^2 \varphi) d\varphi = \\
&= \frac{1}{2\pi} \left(Q\varphi - \frac{T}{2} \cos 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = Q, \\
A_n b^n + D_n b^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} [Q + T \sin 2\varphi] \cos n\varphi d\varphi = \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} [Q \cos n\varphi + T \sin 2\varphi \cos n\varphi] d\varphi =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\pi} \left[\frac{Q}{n} \sin n \varphi \right]_0^{2\pi} + \frac{T}{2} \int_0^{2\pi} [\sin(2+n)\varphi + \sin(2-n)\varphi] d\varphi = \\
&= \frac{T}{2\pi} \left[\frac{1}{2+n} \cos(2+n)\varphi \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{2-n} \cos(2-n)\varphi \left]_0^{2\pi} = 0.
\end{aligned}$$

Дар ин ҷо $n \neq 2$ аст. Ҳангоми $n=2$ будан, коэффитсенти охириноро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}
A_2 b^2 + D_2 b^{-2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} [Q + T \sin 2\varphi] \cos 2\varphi d\varphi = \\
&= \frac{1}{\pi} \left[\frac{Q}{2} \sin 2\varphi \right]_0^{2\pi} + \frac{T}{2} \int_0^{2\pi} \sin 4\varphi d\varphi = -\frac{T}{8\pi} \cos 4\varphi \left]_0^{2\pi} = 0, \\
C_n b^n + B_n b^{-n} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} [Q + T \sin 2\varphi] \sin n\varphi d\varphi = \\
&= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{Q}{n} \cos n\varphi \right]_0^{2\pi} + \frac{T}{2} \int_0^{2\pi} [\cos(n-2)\varphi - \cos(n+2)\varphi] d\varphi = \\
&= \frac{T}{2\pi} \left[\frac{1}{n-2} \sin(n-2)\varphi - \frac{1}{n+2} \sin(n+2)\varphi \right]_0^{2\pi} = 0.
\end{aligned}$$

Дар ин ҷо $n \neq 2$ аст. Ҳангоми $n=2$ будан, коэффитсенти охириноро ҳисоб мекунем:

$$\begin{aligned}
C_2 b^2 + B_2 b^{-2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} [Q + T \sin 2\varphi] \sin 2\varphi d\varphi = \\
&= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{Q}{2} \cos 2\varphi \right]_0^{2\pi} + T \int_0^{2\pi} \sin^2 2\varphi d\varphi =
\end{aligned}$$

$$= \frac{T}{2\pi} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\varphi) d\varphi = \frac{T}{2\pi} \left[\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right]_0^{2\pi} = T.$$

$$\frac{C_0}{a} = 0, \quad C_0 \ln b + D_0 = Q,$$

$$A_1 - D_1 a^{-2} = q, \quad A_1 + D_1 b^{-1} = 0,$$

$$C_1 - B_1 a^{-2} = 0, \quad C_1 + B_1 b^{-1} = 0$$

ва

$$\frac{C_0}{a} = 0, \quad C_0 \ln b + D_0 = Q,$$

$$2(A_2 a - D_2 a^{-3}) = 0, \quad A_2 b^2 + D_2 b^{-2} = 0,$$

$$2(C_2 a - B_2 a^{-3}) = 0, \quad C_2 b^2 + B_2 b^{-2} = T.$$

Аз системаҳои охирин коэффитсиентҳои номалум-ро муайян мекунем:

$$C_0 = 0, \quad D_0 = Q,$$

$$A_1 = q \frac{a^2}{a^2 + b^2}, \quad D_1 = -q \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2},$$

$$C_1 = 0, \quad B_1 = 0$$

ва

$$A_2 = 0, \quad D_2 = 0,$$

$$C_2 = T \frac{b^2}{a^4 + b^4}, \quad B_2 = T \frac{a^4 b^2}{a^4 + b^4}.$$

Коэффитсиентҳои ёфташударо дар формулаи (11) гузошта, ҳалли масъалаи додашударо ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}
u(r, \varphi) &= C_0 \ln r + D_0 + (A_1 r + D_1 r^{-1}) \cos \varphi + (C_1 r + B_1 r^{-1}) \sin \varphi + \\
&+ (A_2 r^2 + D_2 r^{-2}) \cos 2 \varphi + (C_2 r^2 + B_2 r^{-2}) \sin 2 \varphi = \\
&= Q + \left(q \frac{a^2}{a^2 + b^2} r - q \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} r^{-1} \right) \cos \varphi + \\
&+ \left(T \frac{b^2}{a^4 + b^4} r^2 + T \frac{a^4 b^2}{a^4 + b^4} r^{-2} \right) \sin 2 \varphi = \\
&= Q + \frac{a^2 q}{a^2 + b^2} \left(r - \frac{b^2}{r} \right) \cos \varphi + \frac{b^2 T}{a^4 + b^4} \left(r^2 + \frac{a^4}{r^2} \right) \sin 2 \varphi.
\end{aligned}$$

Масъалаҳои зеринро ҳал кунед:

1. Муодилаи $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ -ро дар ҳалқаи $0 < r < b$,

ки шартҳои канории зеринро қаноат мекунад, ҳал кунед.

$$u(a, \varphi) = 0, \quad u(b, \varphi) = A \cos \varphi.$$

2. Ҳалли муодилаи Лаплас дар ҳалқаи $1 < r < 2$, ки шартҳои канории зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

$$u|_{r=1} = 1 + \cos^2 \varphi, \quad u|_{r=2} = \sin^2 \varphi.$$

3. Ҳалли муодилаи Лаплас дар ҳалқаи $a < r < b$, ки шартҳои канории зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

$$\frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=a} = \frac{Q}{2 \lambda \pi a}, \quad u|_{r=b} = u_2,$$

$$Q = \text{const}, \quad u_2 = \text{const}.$$

§ 17. Масъалаи Дирихле барои доира

1. Фарз мекунем, ки дар ҳамвории оху доираи радиусаш R ва марказаш нуқтаи $O(0,0)$ дода шудааст. Дар давраи доира функсияи $f(\varphi)$, ки φ – кунчи қутбӣ аст, дода шудааст. Чунин масъаларо ҳал мекунем: функсияи $u(r, \varphi)$, ки дар дохили давра муодилаи Лаплас

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

ва дар давраи доира қимати додашудаи

$$u|_{r=R} = f(\varphi) \quad (2)$$

-ро қабул мекунад, ёфта шавад.

Масъалаи гузоштасударо дар системаи координати қутбӣ ҳал мекунем. Бинобар ин, муодилаи Лапласро дар системаи координати қутбӣ менависем:

$$r^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0. \quad (3)$$

Барои ҳал кардани муодилаи (3) айнан, ба монанди § 14 қисми 1 рафтор намуда, ҳалли муодилаи (3) – ро ба намуди ҳосили зарби

$$u(r, \varphi) = \Phi(\varphi) \cdot R(r) \quad (4)$$

ҷустуҷӯ намуда, ҳосил мекунем:

$$u_\kappa(r, \varphi) = (A_\kappa \cos \kappa \varphi + B_\kappa \sin \kappa \varphi) (C_\kappa r^\kappa + D_\kappa r^{-\kappa}). \quad (5)$$

Баробарии (5) барои дилхоҳ k ҳалли муодилаи (3) мебошад. Агар $k=0$ гузорем, он гоҳ муодилаҳои (6) ва (7) (§14 қисми 1) намудҳои зеринро мегирад:

$$\begin{aligned} \Phi''(\varphi) &= 0, \\ r R''(r) + R'(r) &= 0 \end{aligned}$$

ва баробарии (5) намуди зеринро мегирад:

$$u_0 = (A_0 + B \varphi) (C_0 + D_0 \ln r). \quad (6)$$

Ҳалли муодилаи додашуда бояд функсияи даврӣ аз φ бошад, чунки ҳангоми қиматҳои φ ва $\varphi + 2\pi$ мо бояд қиматҳои якхелаи r ва ҳалли якхеларо дар ин нуқтаҳо ҳосил кунем. Сабаб дар он аст, ки ин нуқтаҳо мешаванд. Бинобар ин, маълум аст, ки дар формулаи (6) бояд $B_0 = 0$ бошад. Аз тарафи дигар, мо дар доираи додашуда ҳалҳои бефосила ва охинокро бояд ёбем. Пас, дар маркази доира ҳангоми $r = 0$ будан, ҳал бояд охинок бошад, барои ҳамин ҳам, дар баробарии (6) бояд $D_0 = 0$ ва дар баробарии (5) $D_k = 0$ бошад. (Дар ҳолати баръакс, яъне ҳангоми $r = 0$ будан, агар $D_0 \neq 0$ бошад, пас ҳал беохир мешавад).

Ҳамин тавр, дар асоси гуфтаҳои болоӣ баробарии (6) намуди зеринро мегирад:

$$u_0 = A_0 C_0, \\ \ddot{u}_0 = \frac{A_0}{2}, \quad (7)$$

ки дар ин ҷо ҳосили зарби $A_0 C_0$ бо $\frac{A_0}{2}$ ишора карда шудааст.

Азбаски суммаи ҳалҳо низ, ҳалли муодила мебошад ва сумма бояд функсияи даврӣ аз φ бошад, пас ҳалли масъалаи гузошташударо ба намуди сумма менависем. Ин ҳал ҳамон вақт даврӣ мешавад, агар ҳар як ҷамъшаванда функсияи даврӣ аз φ бошад. Барои ин бояд k фақат ададҳои бутун қабул кунанд. Мо метавонем фақат бо қиматҳои бутуни мусбати k маҳдуд шавем, яъне

$$k = 1, 2, 3, \dots, n, \dots,$$

чунки бо сабаби ихтиёрий будани доимииҳои A, B, C, D қиматҳои манфии k ҳалҳои хусусии навро намедиҳанд. Аз ин ҷо

$$u(r, \varphi) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n \varphi + B_n \sin n \varphi) r^n, \quad (8)$$

ки дар ин ҷо C_n ба A_n ва B_n дохил карда шудааст. Акнун, доимиҳои A_n ва B_n -ро бояд чунон интихоб кунем, ки шартҳои канонии (2)-ро қаноат кунанд. Барои ин, дар баробарии (8) $r=R$ гузошта, бо назардошти шартҳои (2), ҳосил мекунем:

$$f(\varphi) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n \varphi + B_n \sin n \varphi) R^n. \quad (9)$$

Барои он ки баробарии (9) ҷой дошта бошад, лозим аст, ки функсияи $f(\varphi)$ дар интервали $(-\pi, \pi)$ ба қатори Фурье ҷудо шавад ва $A_n R^n$, $B_n R^n$ бояд коэффитсиентҳои Фурье шаванд. Бинобар ин, A_n ва B_n бояд бо формулаҳои зерин ёфта шаванд

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos n t dt, \\ B_n &= \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin n t dt. \end{aligned} \quad (10)$$

Ҳамин тавр, қатори (8), ки коэффитсиентҳояш бо формулаҳои (10) ҳисоб карда мешавад, ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад, агар ин қатор ду маротиба нисбат ба r ва φ дифференсиронидашаванда бошад.

Акнун, формулаи (8) – ро табдил медиҳем. Аз баробарии (10) қиматҳои A_n ва B_n – ро дар баробарии (8) гузошта, ҳосил мекунем:

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos n(t - \varphi) dt \left(\frac{r}{R} \right)^n =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R} \right)^n \cos n(t - \varphi) \right] dt. \quad (11)$$

Ифодаи даруни қавси квадрати баробарии охирино содда мекунем. Ишораҳои зеринро дохил мекунем:

$$\frac{r}{R} = \rho, \quad t - \varphi = \psi.$$

Бо назардошти ишораҳои охирино ифодаи номбаршударо ба намуди зерин менависем:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R} \right)^n \cos n(t - \varphi) &= \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n \cos n\varphi = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \cos n\psi - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Акнун, қатори зеринро дида мебароем:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\rho e^{i\psi})^n.$$

Аз курси ададҳои комплексӣ ба мо маълум аст, ки

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

аст.

(Баробарии охирино ҳамчун формулаи Эйлер маълум аст). Бо истифодабарии формулаи Эйлер қатори охирино чунин менависем:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (\rho e^{i\psi})^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n e^{in\psi} = \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n (\cos n\psi + i \sin n\psi) = \\ &= \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \cos n\psi + i \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \sin n\psi. \end{aligned}$$

Аз қатори охирин дида мешавад, ки ҳангоми $\rho < 1$ будан, ин қатор наздикшаванда аст. Акнун, суммаи ин қаторро бо назардошти он ки қатор прогрессияи геометрии маҳраҷаш адади комплексӣ ва модулаш хурди як аст, муайян мекунем. Суммаи он ба

$$\frac{1}{1 - \rho e^{i\psi}}$$

баробар аст. Аз тарафи дигар, бо назардошти формулаи Эйлер навиштан мумкин аст:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - \rho e^{i\psi}} &= \frac{1}{1 - \rho \cos \psi - i \rho \sin \psi} = \\ &= \frac{1 - \rho \cos \psi + i \rho \sin \psi}{(1 - \rho \cos \psi - i \rho \sin \psi)(1 - \rho \cos \psi + i \rho \sin \psi)} = \\ &= \frac{1 - \rho \cos \psi + i \rho \sin \psi}{(1 - \rho \cos \psi)^2 - i^2 \rho^2 \sin^2 \psi} = \frac{1 - \rho \cos \psi + i \rho \sin \psi}{1 - 2\rho \cos \psi + \rho^2}. \end{aligned}$$

Бинобар ин,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \cos n\psi - \frac{1}{2} = \frac{1 - \rho \cos \psi}{1 - 2\rho \cos \psi + \rho^2} - \frac{1}{2} = \frac{1 - \rho^2}{2(1 - 2\rho \cos \psi + \rho^2)}.$$

Ба тағйирёбандаҳои аввала баргашта, ҳосил мекунем:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{R} \right)^n \cos n(t - \varphi) - \frac{1}{2} = \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(t - \varphi) + r^2}.$$

Бо назардошти баробарии охирин формулаи (11) намуди зеринро мегирад:

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(t - \varphi) + r^2} dt. \quad (12)$$

Формулаи (12) интегралӣ Пуассон ном дорад. Ин формуларо таҳлил намуда, исбот кардан мумкин аст, ки агар функсияи $f(\varphi)$ бефосила бошад, он гоҳ функсияи $u(r, \varphi)$, ки интегралӣ (12) муайян мекунад, муодилаи (3) – ро қаноат мекунад ва ҳангоми $r \rightarrow R$ кардан, $u(r, \varphi) \rightarrow f(\varphi)$ мекунад, яъне функсияи $u(r, \varphi)$ ҳалли масъалаи гузошташудаи Дирихле барои доира мебошад.

Дар охир, қайд мекунем, ки мо масъалаи канонии якуми дохилӣ ё масъалаи дохилии Дирихлеро барои доира ҳал кардем.

2. Масъалаи берунии Дирихле барои доира.

Агар масъалаи гузошташудаи пунти 1 бо ҳамон шартӣ (3) барои соҳаи беруни доира ҳал карда шавад, он гоҳ формулаи (8) намуди зеринро мегирад:

$$u(r, \varphi) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n \varphi + B_n \sin n \varphi) \frac{1}{r^n}. \quad (13)$$

Коэффитсиентҳои (10) намуди зеринро мегирад:

$$A_n = \frac{R^n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos n t dt, \\ B_n = \frac{R^n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin n t dt. \quad (14)$$

Формулаи (12) – формулаи Пуассон бошад, чунин намудро мегирад:

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{r^2 - R^2}{R^2 - 2Rr \cos(t - \varphi) + r^2} dt. \quad (15)$$

3. Агар дар масъалаи гузошташудаи пункти 1 ба ҷои шартҳои канонии (2) шартҳои зерин дода шавад

$$\frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R} = f(\varphi), \quad (16)$$

он гоҳ баробарии (8) – ро навишта ва аз он талаб мекунем, ки шартҳои (16) – ро қаноат кунад :

$$u(r, \varphi) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) r^n. \quad (8)$$

Аз ин ҷо

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) n r^{n-1}.$$

Бо назардошти шартҳои (16) баробарии охириро ҷунин менависем:

$$\begin{aligned} f(\varphi) &= \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) n R^{n-1} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (A_n n R^{n-1} \cos n\varphi + B_n \cdot n \cdot R^{n-1} \sin n\varphi). \end{aligned}$$

Аз ин ҷо

$$A_n \cdot n \cdot R^{n-1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \cos n\varphi d\varphi,$$

$$B_n \cdot n \cdot R^{n-1} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \sin n\varphi d\varphi.$$

Ё

$$\left. \begin{aligned} A_n &= \frac{1}{n \pi R^{n-1}} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \cos n\varphi d\varphi, \\ B_n &= \frac{1}{n \pi R^{n-1}} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \sin n\varphi d\varphi \end{aligned} \right\}. \quad (17)$$

Ҳамин тавр, баробарии

$$u(r, \varphi) = C + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) r^n, \quad (18)$$

ки дар ин ҷо $C = \frac{A_0}{2}$ - доимии ихтиёрӣ аст, бо коэффитсиентҳои аз рӯи формулаҳои (17) муайяншаванда ҳалли масъалаи гузошташуда мебошад.

(Масъалаи охирин, албатта, ҳангоми маркази доира нуқтаи $O(0,0)$ будан, ҳал карда шудааст).

Масъалаи зеринро ҳал мекунем:

1. Ҳалли муодилаи Лаплас дар дохили доираи радиусаш $0 \leq r < R$ буда, ки шартҳои канонии зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад

$$u|_{r=R} = \varphi \sin \varphi.$$

Ҳал. Масъаларо дар системаи координати қутбӣ ҳал мекунем. Формулаи (8) – ро аз параграфи охирин менависем:

$$u(r, \varphi) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (A_k \cos k\varphi + B_k \sin k\varphi) r^k. \quad (8)$$

Коэффитсиентҳои A_0 , A_k , B_k – ро аз рӯи формулаҳои (10) муайян мекунем:

$$A_{\circ} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t \, dt = \left| \begin{array}{l} u = t \\ du = dt \\ v = -\cos t \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left[-t \cos t \right]_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \cos t \, dt =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[-\pi \cos \pi - \pi \cos \pi + \sin t \right]_{-\pi}^{\pi} = 2 ,$$

$$A_{\kappa} = \frac{1}{\pi R^k} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t \cos kt \, dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi R^k} \int_{-\pi}^{\pi} [t \sin(1+k)t + t \sin(1-k)t] \, dt =$$

$$= \left| \begin{array}{l} u_2 = t \\ du_1 = dt \\ v_1 = -\frac{1}{1+\kappa} \cos(1+\kappa)t \\ v_2 = -\frac{1}{1-\kappa} \cos(1-\kappa)t \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2\pi R^k} \left[-\frac{1}{1+\kappa} t \cos(1+\kappa)t \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{1+\kappa} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(1+\kappa)t \, dt -$$

$$- \frac{1}{1-\kappa} t \cos(1-\kappa)t \left[\right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{1-\kappa} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(1-\kappa)t \, dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi R^k} \left[-\frac{2\pi}{1+\kappa} \cos(1+\kappa)\pi - \right.$$

$$\left. - \frac{1}{(1+\kappa)^2} \sin(1+\kappa)t \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{2\pi}{1-\kappa} \cos(1-\kappa)\pi -$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{(1-\kappa)^2} \sin(1-\kappa)t \Big|_{-\pi}^{\pi} = \\
& = -\frac{1}{R^{\kappa}} \left[\frac{1}{1+\kappa} \cos(1+\kappa)\pi + \frac{1}{1-\kappa} \cos(1-\kappa)\pi \right] = \\
& = \frac{2}{R^{\kappa}} \cdot \frac{\cos \kappa \pi}{1-\kappa^2}, \quad \kappa \neq 1.
\end{aligned}$$

Агар $\kappa=1$ бошад, пас

$$A_1 = \frac{1}{\pi R} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t \cos t \, dt = \frac{1}{2\pi R} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin 2t \, dt =$$

$$\begin{aligned}
& = \left| \begin{array}{l} u = t \\ du = dt \\ v = -\frac{1}{2} \cos 2t \end{array} \right| = \frac{1}{2\pi R} \left[-\frac{1}{2} t \cos 2t \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos 2t \, dt \right] = \\
& = \frac{1}{4\pi R} \left[-2\pi + \frac{1}{2} \sin 2t \Big|_{-\pi}^{\pi} \right] = -\frac{1}{2R},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B_{\kappa} &= \frac{1}{\pi R^{\kappa}} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t \sin \kappa t \, dt = \\
&= \frac{1}{2\pi R^{\kappa}} \int_{-\pi}^{\pi} [t \cos(1-\kappa)t - t \cos(1+\kappa)t] \, dt =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left| \begin{array}{l} u_1 = t \\ d u_1 = d t \\ v_1 = \frac{1}{1-\kappa} \sin(1-\kappa)t \end{array} \right|, \left| \begin{array}{l} u_2 = t \\ d u_2 = d t \\ v_2 = \frac{1}{1+\kappa} \sin(1+\kappa)t \end{array} \right| = \\
&= \frac{1}{2\pi R^\kappa} \left[\frac{t}{1-\kappa} \sin(1-\kappa)t \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{1-\kappa} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(1-\kappa)t dt + \\
&+ \frac{t}{1+\kappa} \sin(1+\kappa)t \left[\right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{1+\kappa} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(1+\kappa)t dt = \\
&= \frac{1}{2\pi R^\kappa} \left[-\frac{1}{(1-\kappa)^2} \cos(1-\kappa)t \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{(1+\kappa)^2} \cos(1+\kappa)t \left[\right]_{-\pi}^{\pi} = 0,
\end{aligned}$$

$\kappa \neq 1$.

Агар $\kappa=1$ бошад, он гоҳ

$$\begin{aligned}
B_1 &= \frac{1}{\pi R} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t \sin t dt = \frac{1}{\pi R} \int_{-\pi}^{\pi} t \sin^2 t dt = \\
&= \frac{1}{\pi R} \int_{-\pi}^{\pi} t \frac{1-\cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2\pi R} \int_{-\pi}^{\pi} (t - t \cos 2t) dt =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left| \begin{array}{l} u = t \\ d u = d t \\ dv = \cos 2t dt \\ v = \frac{1}{2} \sin 2t \end{array} \right| = \frac{1}{2\pi R} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2} t \sin 2t \left[\right]_{-\pi}^{\pi} + \\
&+ \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2t dt = \frac{1}{4\pi R} \left[\frac{1}{2} \cos 2t \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.
\end{aligned}$$

Ҳамин тавр,

$$A_0 = 2, \quad A_1 = -\frac{1}{2R},$$

$$A_\kappa = \frac{2}{R^\kappa} \cdot \frac{\cos \kappa \pi}{1 - \kappa^2} = \frac{2}{R^\kappa} \cdot \frac{(-1)^\kappa}{1 - \kappa^2},$$

$$B_\kappa = 0.$$

Коэффициенты $A_0, A_1, A_\kappa, B_\kappa$ – по дар баробарии (8) гузошта, ҳалли масъалаи гузошташударо ҳосил мекунем:

$$u(r, \varphi) = 1 - \frac{r}{2R} \cos \varphi + 2 \sum_{\kappa=2}^{\infty} \frac{(-1)^\kappa}{1 - \kappa^2} \left(\frac{r}{R} \right)^2 \cos \kappa \varphi.$$

2. Ҳалли муодилаи Лаплас дар соҳаи берун аз доираи $0 \leq r < R$, ки шартҳои канонии зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

$$u \Big|_{r=R} = T \sin \frac{\varphi}{2},$$

дар ин ҷо $T = \text{const}$.

Ҳал. Масъалаи додашударо дар системаи координати қутбӣ ҳал мекунем. Бинобар ин, формулаи (13) – ро менависем:

$$u(r, \varphi) = \frac{A_0}{2} + \sum_{\kappa=1}^{\infty} (A_\kappa \cos \kappa \varphi + B_\kappa \sin \kappa \varphi) \frac{1}{r^\kappa}. \quad (13)$$

Акнун, дар асоси шартҳои канонии додашуда аз формулаҳои (14) истифода бурда, коэффициентиҳои A_κ ва B_κ – ро ҳисоб мекунем:

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T \sin \frac{t}{2} dt = -\frac{T}{\pi} 2 \cos \frac{t}{2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0,$$

$$A_\kappa = \frac{R^\kappa}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T \sin \frac{t}{2} \cos \kappa t dt =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{T R^\kappa}{2 \pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\sin \left(\frac{1}{2} + \kappa \right) t + \sin \left(\frac{1}{2} - \kappa \right) t \right] dt = \\
&= -\frac{T R^\kappa}{2 \pi} \left[\frac{2}{1+2 \kappa} \cos \left(\frac{1}{2} + \kappa \right) t + \frac{2}{1-2 \kappa} \cos \left(\frac{1}{2} - \kappa \right) t \right]_{-\pi}^{\pi} = 0. \\
B_\kappa &= \frac{R^\kappa}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T \sin \frac{t}{2} \sin \kappa t dt = \\
&= \frac{T R^\kappa}{2 \pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\cos \left(\frac{1}{2} - \kappa \right) t - \cos \left(\frac{1}{2} + \kappa \right) t \right] dt = \\
&= \frac{T R^\kappa}{\pi} \left[\frac{1}{1-2 \kappa} \sin \left(\frac{1}{2} - \kappa \right) t - \frac{1}{1+2 \kappa} \sin \left(\frac{1}{2} + \kappa \right) t \right]_{-\pi}^{\pi} = \\
&= \frac{T R^\kappa}{\pi} \left[\frac{2}{1-2 \kappa} \sin \left(\frac{1}{2} - \kappa \right) \pi - \frac{2}{1+2 \kappa} \sin \left(\frac{1}{2} + \kappa \right) \pi \right] = \\
&= \frac{2 T R^\kappa}{\pi} \cdot \frac{4 \kappa}{1-4 \kappa^2} \cos \kappa \pi = \frac{8 T R^\kappa}{\pi} \cdot \frac{(-1)^\kappa \cdot \kappa}{1-4 \kappa^2}.
\end{aligned}$$

Коэффитсиентҳои ёфташударо дар баробарии (13) гузошта, ҳалли масъалаи гузошташударо ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned}
u(r, \varphi) &= \sum_{\kappa=1}^{\infty} \frac{8 T R^\kappa}{\pi} \cdot \frac{(-1)^\kappa \kappa}{1-4 \kappa^2} \sin \kappa \varphi \frac{1}{r^\kappa} = \\
&= \frac{8 T}{\pi} \sum_{\kappa=1}^{\infty} (-1)^\kappa \frac{\kappa}{1-4 \kappa^2} \left(\frac{R}{r} \right)^\kappa \sin \kappa \varphi.
\end{aligned}$$

3. Ҳалли муодилаи Лаплас дар дохили доираи радиусаш R ва марказаш бо ибтидои координат ҳамчояшаванда, ки шарти зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

$$\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R} = \sin^3 \varphi.$$

Ҳал. Масъаларо дар системаи координати қутбӣ ҳал мекунем. Аз формулаи (18) истифода мебарем:

$$u(r, \varphi) = C + \sum_{\kappa=1}^{\infty} (A_{\kappa} \cos \kappa \varphi + B_{\kappa} \sin \kappa \varphi) r^{\kappa}. \quad (18)$$

Аз формулаи (17) истифода бурда, дар асоси шarti масъала коэффитсиентҳои A_{κ} ва B_{κ} – ро муайян мекунем:

$$A_{\kappa} = \frac{1}{\kappa \pi R^{\kappa-1}} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 t \cos \kappa t \, dt.$$

Формулаи маълуми зеринро истифода мебарем:

$$\sin^3 \varphi = \frac{1}{4} (3 \sin \varphi - \sin 3\varphi);$$

$$\begin{aligned} A_{\kappa} &= \frac{1}{4 \kappa \pi R^{\kappa-1}} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t - \sin 3t] \cos \kappa t \, dt = \\ &= \frac{1}{4 \kappa \pi R^{\kappa-1}} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t \cos \kappa t - \sin 3t \cos \kappa t] \, dt = \\ &= \frac{1}{4 \kappa \pi R^{\kappa-1}} \left\{ \frac{3}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin (1+\kappa)t + \sin (1-\kappa)t] \, dt - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin (3+\kappa)t + \sin (3-\kappa)t] \, dt \right\} = \\ &= \frac{1}{4 \kappa \pi R^{\kappa-1}} \left\{ -\frac{3}{2} \left[\frac{1}{1+\kappa} \cos (1+\kappa)t + \frac{1}{1-\kappa} \cos (1-\kappa)t \right]_{-\pi}^{\pi} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3+\kappa} \cos (3+\kappa)t + \frac{1}{3-\kappa} \cos (3-\kappa)t \right]_{-\pi}^{\pi} \right\} = 0. \end{aligned}$$

Дар ин ҷо $\kappa \neq 1$, $\kappa \neq 3$ аст.

$$\begin{aligned}
A_1 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 t \cos t \, dt = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t - \sin 3t] \cos t \, dt = \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t \cos t - \sin 3t \cos t] \, dt = \\
&= \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{3}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2t \, dt - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin 4t + \sin 2t] \, dt \right\} = \\
&= \frac{1}{4\pi} \left\{ -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} \cos 4t + \frac{1}{2} \cos 2t \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} \right\} = 0,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A_3 &= \frac{1}{3\pi R^2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 t \cos 3t \, dt = \\
&= \frac{1}{12\pi R^2} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t - \sin 3t] \cos t \, dt = \\
&= \frac{1}{12\pi R^2} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t \cos 3t - \sin 3t \cos 3t] \, dt = \\
&= \frac{1}{12\pi R^2} \left\{ \frac{3}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin 4t - \sin 2t] \, dt - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 6t \, dt \right\} = \\
&= \frac{1}{3\pi R^2} \left\{ -\frac{3}{4} \left[\frac{1}{2} \cos 4t - \cos 2t \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{12} \cos 6t \Big|_{-\pi}^{\pi} \right\} = 0,
\end{aligned}$$

$$B_{\kappa} = \frac{1}{\kappa \pi R^{\kappa-1}} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 t \sin \kappa t \, dt =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4 \kappa \pi R^{\kappa-1}} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t - \sin 3t] \sin \kappa t \, dt = \\
&= \frac{1}{4 \kappa \pi R^{\kappa-1}} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t \sin \kappa t - \sin 3t \sin \kappa t] \, dt = \\
&= \frac{1}{4 \kappa \pi R^{\kappa-1}} \left\{ \frac{3}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(\kappa-1)t - \cos(\kappa+1)t] \, dt - \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(\kappa-3)t - \cos(\kappa+3)t] \, dt \right\} = \\
&= \frac{1}{4 \kappa \pi R^{\kappa-1}} \left\{ \frac{3}{2} \left[\frac{1}{\kappa-1} \sin(\kappa-1)t - \frac{1}{\kappa+1} \sin(\kappa+1)t \right] - \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\kappa-3} \sin(\kappa-3)t - \frac{1}{\kappa+3} \sin(\kappa+3)t \right] \right\} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0.
\end{aligned}$$

Дар ин ҷо $\kappa \neq 1$ ва $\kappa \neq 3$ аст.

$$\begin{aligned}
B_1 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 t \sin t \, dt = \frac{1}{4 \pi} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t - \sin 3t] \sin t \, dt = \\
&= \frac{1}{4 \pi} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin^2 t - \sin 3t \sin t] \, dt = \\
&= \frac{1}{4 \pi} \left\{ 3 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} \, dt - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos 2t - \cos 4t] \, dt \right\} = \\
&= \frac{1}{4 \pi} \left\{ \frac{3}{2} \left[t - \frac{1}{2} \sin 2t \right] - \frac{1}{4} \left(\sin 2t + \frac{1}{2} \sin 4t \right) \right\} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \\
&= \frac{1}{4 \pi} \cdot \frac{3}{2} \cdot 2 \pi = \frac{3}{4},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B_3 &= \frac{1}{3 \pi R^2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 t \sin 3t \, dt = \\
&= \frac{1}{12 \pi R^2} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t - \sin 3t] \sin 3t \, dt = \\
&= \frac{1}{12 \pi R^2} \int_{-\pi}^{\pi} [3 \sin t \sin 3t - \sin^2 3t] \, dt = \\
&= \frac{1}{12 \pi R^2} \left\{ \frac{3}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos 2t - \cos 4t] \, dt - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos 6t) \, dt \right\} = \\
&= \frac{1}{12 \pi R^2} \left\{ \frac{3}{4} \left[\sin 2t - \frac{1}{2} \sin 4t \right] - \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{6} \sin 6t \right) \right\} \bigg|_{-\pi}^{\pi} = \\
&= \frac{1}{12 \pi R^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-2 \pi) = -\frac{1}{12 R^2}.
\end{aligned}$$

Коэффициенты Фурье для формулы (18) получены, следовательно, решение задачи додифференциально получено:

$$\begin{aligned}
u(r, \varphi) &= C + \frac{3}{4} r \sin \varphi - \frac{r^3}{12 R^2} \sin 3\varphi = \\
&= \frac{1}{4} \left(3 r \sin \varphi - \frac{r^3}{3 R^2} \sin 3\varphi \right) + C.
\end{aligned}$$

Масштабные значения для функции:

1. Функция Лапласа для дохили доираи радиуса $0 \leq r < R$ буда, ки шарты канонические для функции получены.

а) $u|_{r=R} = \varphi (2\pi - \varphi),$

б) $u|_{r=R} = \cos^2 \varphi.$

2. Ҳалли муодилаи

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

дар соҳаи берун аз доираи $0 \leq r < R$, ки шарти канории зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

а) $u|_{r=R} = A \sin \varphi$,

б) $u|_{r=R} = A \sin^3 \varphi + B$,

$A = \text{const}, B = \text{const}$.

3. Ҳалли муодилаи Лаплас дар дохили доираи радиусаш R ва марказаш бо ибтидои координат ҳамчояшаванда, ки шарти зеринро қаноат мекунад, ёфта шавад.

а) $\left. \frac{\partial u}{\partial u} \right|_{\kappa=R} = A \cos \varphi$,

б) $\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_{r=R} = A \cos 2 \varphi, \quad A = \text{const.}$

Адабиёт

1. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. – М.:Наука,1982. – 336 с.
- 2.Бицадзе А.В.,Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. – М.: Наука, 1985. – 312 с.
- 3.Будак Б.М. Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. - М.: Наука, 1980. – 688 с.
4. Владимиров В.С. Уравнения математической физики.- М.:Наука, 1981. – 512с.
5. Владимиров В.С., Михайлов В.П. и другие. Сборник задач по уравнениям математической физики. - М.: Наука, 1982. – 256 с.
6. Годунов С.К. Уравнения математической физики. - М.:Наука, 1979.-392с.
7. Гончаренко В.М. Основы теории уравнений с частными производными. – Киев: Высшая школа, 1985. – 311 с.
8. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевников Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. Т.2.-М.: Высшая школа, 1986.– 415с.
9. Исматов М. Муодилаҳои физикаи математикӣ. Қисми 1.- Душанбе: УДТ,1985.- 91 с.
10. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики.-М.: Наука, 1973. – 407 с.
11. Мизохата С. Теория уравнений с частными производными. - М.: Мир, 1977. – 504 с.
12. Михлин С.Г. Курс математической физики.-М.: Наука, 1968. – 575 с.
13. Михлин С.Г. Линейные уравнения и частных производных.-М.: высшая школа, 1977. – 431 с.

14. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов, т.2. –М.: Наука, 1985. – 560 с.
15. Раҳмонов Х.Б. Муодилаҳои физикаи математикӣ. – Душанбе, ДАТ, 1994.-218 с.
16. Раҳмонов Х.Б. Муодилаҳои дифференциалӣ.- Душанбе,Маориф ва фарҳанг, 2007.- 216 с.
17. Раҳмонов Х.Б. Математикаи оӣ (намунаи супоришҳои тестӣ ва маҷмӯаи мисолу масъалаҳо) Высшая математика (образцы тестовых заданий и сборник задач).- Душанбе,Балогат, 2014. -368 с.
18. Раҳмонов Х.Б., Халиков Д. Высшая математика в инженерных задачах.- Душанбе, Истеъдод, 2014.- 168 с.
19. Соболев С.Л. Уравнения математической физики.-М.:Наука,1986. – 443 с.
- 20.Солиҳов Д.Қ., Абдуллоев Ҳ.О. Курси мухтасари муодилаҳои физикаи математикӣ.- Душанбе, Деваштич, 2007.- 236 с.
- 21.Солиҳов Д.Қ., Абдуллоев Ҳ.О.,Раҳимов Ф.Қ. Усулҳои физикаи математикӣ.- Душанбе, Ирфон, 2008.- 319 с.
- 22.Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1966. – 724 с.
- 23.Шварц Л. математические методы для физических наук.-М.: Мир, 1965. – 408 с.

Мундарича

Сарсухан	3
БОБИ I. Баъзе масъалаҳое, ки ба муодилаҳои физикаи математикӣ оварда мешаванд	
§ 1. Масъала дар бораи лапшии тор. Ҳосил кардани муоди лапшии тор.....	6
§ 2. Масъала барои гармигузаронии мила (стер-жен).....	10
§ 3. Масъалаи паҳншавии гармӣ дар фазо.....	12
§ 4. Муодилаи Лаплас.....	17
§ 5. Шартҳои канорӣ ва ибтидоӣ. Масъалаҳои канорӣ.....	21
БОБИ II. Таснифи муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби дуум	
§ 6. Муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби якум.....	46
§ 7. Муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби дуум. Ба намуди каноникӣ овардани муодилаҳои тартиби дуум.....	53
БОБИ III. Ҳал намудани муодилаи лапшии тор (муодилаи мавҷӣ)	
§ 8. Ҳалли баъзе муодилаҳои соддатарини дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби дуум.....	87
§ 9. Формулаи Даламбер.....	89
§ 10. Ҳал кардани муодилаи лапшии тор (муодилаи мавҷӣ) бо ёрии методи чудокунии тағйирёбандаҳо (методи Фуре).....	101

БОБИ IV. Муодилаи гармигузаронӣ

§ 11.Интегралӣ Фуре.....	124
§ 12.Ҳал намудани муодилаи гармигузаронӣ.....	129
§ 13.Методи ҷудокунӣ тағйирёбандаҳо (методи Фуре).....	141

БОБИ V. Муодилаи Лаплас

§ 14.Муодилаи Лаплас дар системаҳои координатӣ цилиндрӣ ва қутбӣ.....	152
§ 15.Ҳалли муодилаи Лаплас дар ҳалқа.....	155
§ 16.Бо методи Фуре ҳал кардани муодилаи Лаплас.....	158
§ 17.Масъалаи Дирихле барои доира.....	174
Адабиёт.....	192

Холиқназар Боқиевич Раҳмонов

Муодилаҳои физикаи математикӣ

(Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни
мактабҳои олии техникӣ)

Мухаррир: Мирзода З.

Чопи компютери муаллиф.

Ба матбаа 21.01.2015 супорида шуд. Ба чопаш
03.02.2015 имзо шуд. Қолабаш (формат) $60 \times 84 \frac{1}{16}$.

Хуруфаш адабӣ. Чопи компютерӣ. Ҷузъи чопии шартӣ
12,25. Адади нашр 500 дона. Супориши № 8.

Китоб дар ҶДММ «Балогат» чоп шудааст.